



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE
AIRE POR PARTÍCULAS MENORES A 10 (PM10) Y
2.5 MICRAS (PM2.5), DIÓXIDO DE NITRÓGENO
(NO₂), DIÓXIDO DE AZUFRE (SO₂), MONÓXIDO DE
CARBONO (CO) Y OZONO (O₃)**

**DESARROLLO
SERAMBIENTE S.A.S.**

***Monitoreo de calidad del aire ejecutado del 7 al 24 de
marzo de 2026, en las siguientes estaciones:***

- Vientos arriba
- Vientos abajo

GALAPA, ATLÁNTICO

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 2 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS.....	10
2.1 Objetivo general	10
2.2 Objetivos específicos	10
3. GENERALIDADES.....	11
3.1 Información de la empresa	11
3.2 Empresa responsable del estudio	11
3.3 Evaluación de la calidad del aire	11
3.4 Periodo y frecuencia de muestreo	13
3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo	13
3.6 Identificación de las muestras y contaminantes a evaluar	17
3.7 Determinantes ambientales	20
3.8 Métodos de muestreo y análisis	21
4. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE.....	23
5. METODOLOGÍAS DE MUESTREO.....	24
5.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10) y Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)	24
5.2 Dióxido de Azufre (SO ₂)	25
5.3 Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	26
5.4 Monóxido de Carbono (CO)	28
5.5 Ozono (O ₃)	30
6. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	32
6.1 Definición de la regla aplicada	32
6.2 Declaración de conformidad	32
6.3 Incertidumbre del resultado (U±)	33
7. DATOS Y RESULTADOS CALIDAD DEL AIRE.....	34
7.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)	34
7.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)	36
7.3 Dióxido de Azufre (SO ₂)	39

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 3 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

7.4	Muestreo de Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	42
7.5	Monóxido de Carbono (CO)	45
7.6	Ozono (O ₃)	50
7.7	Datos atípicos	53
8.	ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE.....	61
8.1	Partículas Menores a 10 micras (PM10)	62
8.2	Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)	63
8.3	Dióxido de Azufre (SO ₂)	65
8.4	Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	72
8.5	Monóxido de Carbono (CO)	79
8.6	Ozono (O ₃)	88
9.	CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.....	99
9.1	La Temperatura	100
9.2	La humedad en el aire	101
9.3	Presión atmosférica	102
9.4	Vientos	103
9.5	La precipitación	104
10.	CONCLUSIONES.....	108
11.	BIBLIOGRAFÍA.....	110
12.	ANEXOS.....	112
13.	HISTORIAL DE CAMBIOS.....	113

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 4 de 133

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo.....	12
Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....	13
Tabla 3. Ficha técnica – Vientos arriba.....	15
Tabla 4. Ficha técnica – Vientos abajo.....	16
Tabla 5. Material particulado.....	17
Tabla 6. Dióxido de Nitrógeno (NO ₂).....	18
Tabla 7. Dióxido de Azufre (SO ₂).....	18
Tabla 8. Monóxido de Carbono (CO).....	19
Tabla 9. Ozono (O ₃).....	19
Tabla 10. Principales fuentes de emisión en el área de influencia.....	20
Tabla 11. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire – Equipos automáticos.....	22
Tabla 12. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire.....	23
Tabla 13. Resultados Partículas Menores a 10 micras (PM10).....	34
Tabla 14. Resultados Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5).....	36
Tabla 15. Resultados máximos SO ₂ (tiempos de exposición de 1 hora).....	39
Tabla 16. Resultados promedios SO ₂ (tiempos de exposición de 24 horas).....	39
Tabla 17. Resultados máximos NO ₂ (tiempos de exposición de 1 hora).....	42
Tabla 18. Resultados máximos CO (tiempos de exposición de 1 hora).....	45
Tabla 19. Resultados máximo CO (tiempos de exposición de 8 horas).....	46
Tabla 20. Resultados máximos O ₃ (tiempos de exposición de 8 horas).....	50
Tabla 21. Descripción general del Índice de Calidad del Aire.....	61
Tabla 22. Clasificación de la calidad de aire PM10.....	62
Tabla 23. Puntos de corte del ICA para PM10.....	63
Tabla 24. Índices de calidad de aire PM10.....	63
Tabla 25. Clasificación de la calidad de aire PM2.5.....	63
Tabla 26. Puntos de corte del ICA para PM2.5.....	64
Tabla 27. Índices de calidad de aire PM2.5.....	64
Tabla 28. Clasificación de la calidad de aire SO ₂	65
Tabla 29. Puntos de corte del ICA para SO ₂	65
Tabla 30. Índices de calidad de aire SO ₂ - Vientos arriba.....	65
Tabla 31. Índices de calidad de aire SO ₂ - Vientos abajo.....	68
Tabla 32. Clasificación de la calidad de aire NO ₂	72

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 5 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

Tabla 33. Puntos de corte del ICA para NO ₂	72
Tabla 34. Índices de calidad de aire NO ₂ – Vientos arriba.....	72
Tabla 35. Índices de calidad de aire NO ₂ – Vientos abajo.....	75
Tabla 36. Clasificación de la calidad de aire CO.....	79
Tabla 37. Puntos de corte del ICA para CO.....	79
Tabla 38. Índices de calidad de aire CO – Vientos arriba.....	79
Tabla 39. Índices de calidad de aire CO – Vientos abajo.....	84
Tabla 40. Clasificación de la calidad de aire O ₃	89
Tabla 41. Puntos de corte O ₃	89
Tabla 42. Índices de calidad de aire O ₃ – Vientos arriba.....	89
Tabla 43. Índices de calidad de aire O ₃ – Vientos abajo.....	94
Tabla 44. Variables meteorológicas.....	105
Tabla 45. Anexos del informe técnico.....	112
Tabla 46. Historial de cambios.....	113

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 6 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Datos de calidad del aire para PM ₁₀ – Vientos arriba.....	35
Gráfica 2. Datos de calidad del aire para PM ₁₀ – Vientos abajo.....	36
Gráfica 3. Datos de calidad del aire para PM _{2.5} – Vientos arriba.....	37
Gráfica 4. Datos de calidad del aire para PM _{2.5} – Vientos abajo.....	38
Gráfica 5. Comparación 1 hora de SO ₂ vs norma 1 hora – Vientos arriba.....	41
Gráfica 6. Comparación 1 hora de SO ₂ vs norma 1 hora – vientos abajo.....	41
Gráfica 7. Comparación 1 hora de NO ₂ vs norma 1 hora – Vientos arriba.....	44
Gráfica 8. Comparación 1 hora de NO ₂ vs norma 1 hora – Vientos abajo.....	44
Gráfica 9. Comparación 1 hora de CO vs norma 1 hora – Vientos arriba.....	47
Gráfica 10. Comparación media móvil 8 horas de CO vs norma 8 horas – Vientos arriba.	48
Gráfica 11. Comparación 1 hora de CO vs norma 1 hora – Vientos abajo.....	48
Gráfica 12. Comparación media móvil 8 horas de CO vs norma 8 horas – Vientos abajo.	49
Gráfica 13. Comparación media móvil 8 horas de O ₃ vs norma 8 Horas – Vientos arriba.	51
Gráfica 14. Comparación media móvil 8 horas de O ₃ vs norma 8 Horas – Vientos abajo.	52
Gráfica 15. Datos atípicos PM ₁₀ – Estación Vientos arriba.....	54
Gráfica 16. Datos atípicos PM ₁₀ – Estación Vientos abajo.....	54
Gráfica 17. Datos atípicos PM _{2.5} – Estación Vientos arriba.....	55
Gráfica 18. Datos atípicos PM _{2.5} – Estación Vientos abajo.....	55
Gráfica 19. Datos atípicos SO ₂ – Estación Vientos arriba.....	56
Gráfica 20. Datos atípicos SO ₂ – Estación Vientos abajo.....	56
Gráfica 21. Datos atípicos NO ₂ – Estación Vientos arriba.....	57
Gráfica 22. Datos atípicos NO ₂ – Estación Vientos abajo.....	57
Gráfica 23. Datos atípicos CO 1 Hora – Estación Vientos arriba.....	58
Gráfica 24. Datos atípicos CO 1 Hora – Estación Vientos abajo.....	58
Gráfica 25. Datos atípicos CO 8 Horas – Estación Vientos arriba.....	59
Gráfica 26. Datos atípicos CO 8 Horas – Estación Vientos abajo.....	59
Gráfica 27. Datos atípicos O ₃ – Estación Vientos arriba.....	60
Gráfica 28. Datos atípicos O ₃ – Estación Vientos abajo.....	60
Gráfica 29. Comportamiento de la Temperatura media.....	100
Gráfica 30. Comportamiento de la Humedad relativa.....	101

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 7 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

Gráfica 31. Comportamiento de la presión atmosférica.....	102
Gráfica 32. Comportamiento de la velocidad del viento.....	103
Gráfica 33. Comportamiento de la precipitación.....	104

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....	14
Figura 2. Muestreador de PM10 automático - Grimm EDM 180 (imagen de referencia).....	25
Figura 3. Muestreador SO ₂ automático - FPI-AQMS-500 (imagen de referencia).....	26
Figura 4. Muestreador NO ₂ - FPI-AQMS-600 (imagen de referencia).....	27
Figura 5. Muestreador CO - FPI-AQMS-400 (imagen de referencia).....	29
Figura 6. Muestreador O ₃ - FPI AQMS-300 (imagen de referencia).....	31
Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	33
Figura 8. Vantage Pro2 - Imagen de referencia.....	100
Figura 9. Rosa de vientos diurna.....	106
Figura 10. Rosa de vientos nocturna.....	107
Figura 11. Rosa de vientos consolidada.....	107

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 8 de 133

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vientos arriba.....	15
Fotografía 2. Vientos abajo.....	16





1. INTRODUCCIÓN

undefined

- Vientos arriba
- Vientos abajo

Los métodos de medición y análisis empleados son los definidos en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptados por la Resolución 650 de 2010 y modificado por la Resolución 2154 de 2010, ambas emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS.

El presente documento de carácter técnico contiene los resultados totales de las evaluaciones efectuadas durante el periodo de monitoreo comprendido del 7 al 24 de marzo de 2026, y la comparación de estos con la norma de calidad del aire establecidos en la Resolución 2254 de noviembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, que lo reglamenta.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

undefined

2.2 Objetivos específicos

- Determinar los niveles de inmisión de los contaminantes por partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO₂), Dióxido de Azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O₃).
- Realizar declaración de conformidad, comparando los resultados obtenidos en las estaciones y del análisis de los laboratorios con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del MADS.
- Efectuar el cálculo del Índice de Calidad del Aire (ICA) en la zona de estudio considerada, específicamente en las dos (2) estaciones de monitoreo, a fin de establecer los niveles de contaminación perjudiciales a la salud pública y los efectos que estos conllevan.



3. GENERALIDADES

3.1 Información de la empresa

Razón social: **DESARROLLO SERAMBIENTE S.A.S.**

Correo contacto: Josue.Trespalacios@alsglobal.com

ambiental:

Nombre del cliente: Josué Trespalacios Solano

Teléfono: 3002136674

Dirección: Carrera 41 # 73B - 72

Departamento: Atlántico

Ciudad: Barranquilla

Actividad económica: Ensayos y análisis técnicos; actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica; investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y de la ingeniería.

3.2 Empresa responsable del estudio

Las mediciones de partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO₂), Dióxido de Azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O₃), fueron realizadas por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa dedicada a la generación de información cuantitativa, física y química para estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes. Su sede se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72, en la ciudad de Barranquilla. Cabe señalar que la información presentada en el presente estudio se basa en registros obtenidos mediante equipos automáticos de medición de calidad del aire; no obstante, dichos datos y su análisis no cuentan con acreditación por parte del IDEAM.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 12 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

3.3 Evaluación de la calidad del aire

Para determinar los niveles de calidad de aire de las dos (2) estaciones de monitoreo, ubicadas en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico; se realizó el monitoreo de los siguientes contaminantes atmosféricos, en cumplimiento del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire:

- Se determinó PM₁₀ mediante Sistemas de medición automatizados para la determinación de la concentración de Material Particulado EN16450:2017.
- Se determinó PM_{2.5} mediante Sistemas de medición automatizados para la determinación de la concentración de Material Particulado EN16450:2017.
- Se determinó en línea SO₂ mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Fluorescencia Ultravioleta. Método de referencia automático: RFSA-1219-255.
- Se determinó en línea NO₂ mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Quimioluminiscencia Fase Gaseosa. Método de referencia automático: RFNA-0819-254
- Se determinó en línea CO mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. Infrarrojo No Dispersivo. Método de referencia automático: RFCA-0419-252.
- Se determinó en línea O₃ mediante el US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. Quimioluminiscencia. Método de referencia automático: EQOA-0719-253.

En la **Tabla 1** se especifican detalles relativos al muestreo:

Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo

Fecha de muestreo	del 7 al 24 de marzo de 2026
--------------------------	------------------------------

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 13 de 133

Sitio de muestreo	Municipio de Galapa, Departamento del Atlántico.
Duración del muestreo	18 días
Número total de muestras	PM10 (864), PM2.5 (864), NO ₂ (864), SO ₂ (864), CO (864) y O ₃ (864)
Parámetros estudiados	PM10, PM2.5, NO ₂ , SO ₂ , CO y O ₃

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

3.4 Periodo y frecuencia de muestreo

Las evaluaciones de la calidad del aire se efectuaron en dos (2) estaciones de monitoreo evaluadas durante el periodo comprendido del 7 al 24 de marzo de 2026; presentando datos horarios reportados en línea por los equipos para los parámetros de partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO₂), Dióxido de Azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O₃).

3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo

El presente monitoreo se efectuó para dar cumplimiento al programa de control interno y seguimiento ambiental de la organización, en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico.

Para el desarrollo de este estudio en particular, fueron instaladas dos (2) estaciones de monitoreo, las cuales se ubicaron teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones” y en la Resolución 2154 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 14 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

A continuación, en la **Tabla 2** se presenta la ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo, de acuerdo con el sistema de coordenadas Magna Sirgas con origen Nacional y el sistema de coordenadas geográficas WGS84; por su parte, en la Figura 1 se presenta su localización geográfica.

Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth Pro, 2026.

A continuación, se presentan las fichas técnicas de las estaciones de monitoreo.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 15 de 133

Tabla 3. Ficha técnica - Vientos arriba.

Vientos arriba		
Información general		Registro fotográfico
Sistema Magna Sirgas Origen Nacional	N: 2764395,072	
	E: 4794413,883	
Identificación de equipos empleados	Marca/modelo de equipos empleados	
PM10: GRIMM-011	GRIMM EDM 180C	
PM2.5: GRIMM-011	GRIMM EDM 180C	
NO ₂ : 022	FPI-AQMS-600	
SO ₂ : 018	FPI AQMS-500	
CO: 026	FPI AQMS-400	
O ₃ : 030	FPI AQMS-300	
Parámetros muestreados	PM10, PM2.5, NO ₂ , SO ₂ , CO y O ₃	
Altura andamios	1,8 metros	
Distancia energía	15 metros	
		Fotografía 1. Vientos arriba
Observaciones		
La estación de monitoreo se localiza en un área abierta donde no se identifican fuentes puntuales cercanas de emisión. Las vías de acceso y zonas adyacentes se encuentran descubiertas, con presencia de suelo desnudo y material particulado susceptible a resuspensión. Las condiciones del entorno favorecen procesos de erosión y resuspensión de partículas por acción del viento, los cuales se consideran como factores potenciales de influencia sobre las concentraciones de material particulado. Se observa cobertura vegetal propia de áreas abiertas, con presencia de arbustos y árboles de mediana altura, cuya incidencia sobre el flujo del viento se considera baja a moderada. En el área se registra tránsito de vehículos livianos y pesados asociados a actividades operativas, lo que puede contribuir de manera puntual a la generación de material particulado. Es importante mencionar que la zona de estudio no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.		

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 16 de 133

Tabla 4. Ficha técnica - Vientos abajo.

Vientos abajo		
Información general		Registro fotográfico
Sistema Magna Sirgas Origen Nacional	N: 2763793,389	
	E: 4794462,267	
Identificación de equipos empleados	Marca/modelo de equipos empleados	
PM10: GRIMM-003	GRIMM EDM 180C	
PM2.5: GRIMM-003	GRIMM EDM 180C	
NO ₂ : 036	FPI-AQMS-600	
SO ₂ : 013	FPI AQMS-500	
CO: 037	FPI AQMS-400	
O ₃ : 011	FPI AQMS-300	
Parámetros muestreados	PM10, PM2.5, NO ₂ , SO ₂ , CO y O ₃	
Altura andamios	1,8 metros	
Distancia energía	15 metros	
		Fotografía 2. Vientos abajo.
Observaciones		
La estación de monitoreo se localiza en un área abierta donde no se identifican fuentes puntuales cercanas de emisión. Las vías de acceso y zonas adyacentes se encuentran descubiertas, con presencia de suelo desnudo y material particulado susceptible a resuspensión. Las condiciones del entorno favorecen procesos de erosión y resuspensión de partículas por acción del viento, los cuales se consideran como factores potenciales de influencia sobre las concentraciones de material particulado. Se observa cobertura vegetal propia de áreas abiertas, con presencia de arbustos y árboles de mediana altura a una distancia aproximada de 30 metros del punto de muestreo, cuya incidencia sobre el flujo del viento se considera baja a moderada. En el área se registra tránsito de vehículos livianos y pesados asociados a actividades operativas, lo que puede contribuir de manera puntual a la generación de material particulado. Es importante mencionar que la zona de estudio no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.		

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 17 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

3.6 Identificación de las muestras y contaminantes a evaluar

Dado que los datos de concentración de PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO y O₃ provienen de mediciones directas realizadas por sistemas automáticos, sin la generación ni manejo de muestras físicas, no aplica la asignación de códigos de identificación de muestras. La trazabilidad de los resultados se garantiza a través de los registros propios de los equipos de monitoreo.

A continuación, se hace una breve descripción de los parámetros monitoreados. Se debe tener en cuenta que los efectos a la salud se determinan de acuerdo con variables como concentración del contaminante, tiempo de exposición, fracción inhalada, entre otros. Para cada una de estas existen estudios epidemiológicos, así como de toxicidad que determina la relación entre emisión y enfermedad.

Las normas de calidad del aire se basan en los niveles a los que la población puede estar expuesta a la contaminación: agudo o crónico. El nivel agudo ocurre cuando se presentan altos niveles instantáneos de concentración de contaminante, mientras que el crónico es cuando la contaminación permanece durante un tiempo prolongado. Estos dos tipos de exposición son perjudiciales y por lo tanto deben ser controlados para cada uno de los contaminantes criterios y por esto es por lo que existen normas para tiempos de exposición cortos (horas) o largos (anual) (Tyler, N. Et Al. 2013).

Tabla 5. Material particulado

Definición	Cualquier material sólido o líquido dividido finamente diferente al agua no combinada, según medición por los métodos federales de referencia (40 CFR 53)
Fuentes:	Pueden ser producidos por la combustión y quema de combustibles en: Motores, hornos, trituradoras, molinos, afiladores, estufas, calcinadores, calderas, incineradores, cintas transportadoras, acabados textiles, mezcladores y tolvas, cubilotes, cabinas de aspersión, digestores, incendios forestales, Sandblasting. Movimiento de tierras, transporte, motores, entre otros.
Efectos:	Efectos en la respiración y el sistema respiratorio, agravamiento de afecciones respiratorias y cardiovasculares ya existentes, daños en el

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 18 de 133

	tejido pulmonar, carcinogénesis y mortalidad prematura.
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 6. Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Definición	Nombre colectivo de los compuestos de nitrógeno con oxígeno. Principalmente son el monóxido de nitrógeno (NO) y el Dióxido de Nitrógeno (NO ₂). Los NO _x constituyen importantes contaminantes atmosféricos que se generan en todos los procesos de combustión. A mayor temperatura en los procesos de combustión, mayor es la cantidad producida de Óxidos de Nitrógeno.
Fuentes:	Producidos al quemar combustible a temperaturas muy altas a partir del Nitrógeno del aire. También son producidos a partir de Nitrógeno del carbón y los aceites pesados: grandes generadores de energía eléctrica, grandes calderas industriales, motores de combustión interna como el parque automotor, plantas de ácido nítrico, fábricas de vidrio y cementeras, entre otras actividades industriales, quemas e incendios forestales.
Efectos:	El tiempo de exposición determina el alcance a la salud para las personas, un tiempo de exposición corto (1 hora a 24 horas) tendrá un efecto inmediato en el aumento de problemas respiratorios incluyendo inflamación de las vías respiratorias y el aumento de síntomas para las personas que tienen asma.
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

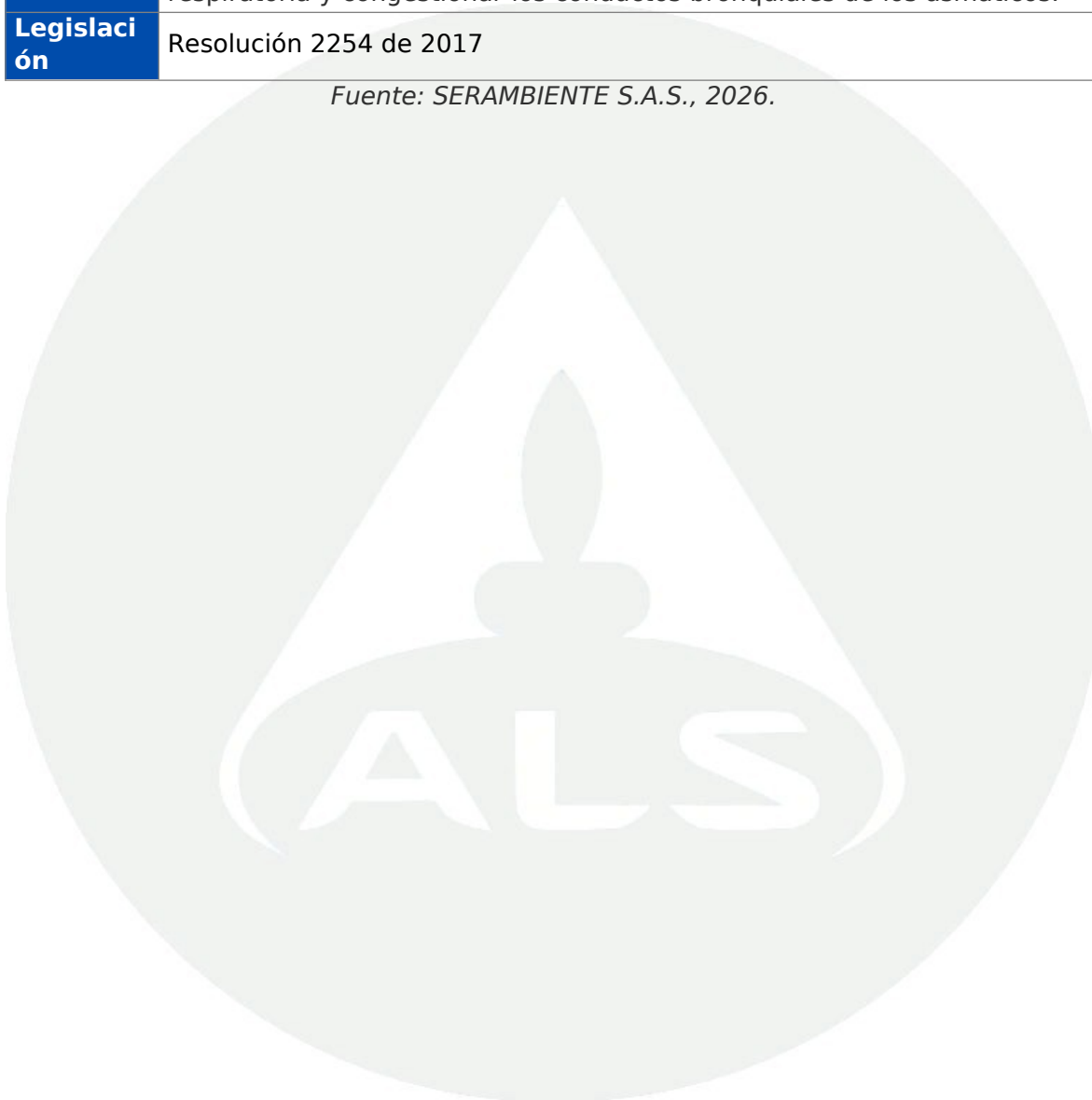
Tabla 7. Dióxido de Azufre (SO₂)

Definición	El Dióxido de Azufre es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e irritante. Su vida media en la atmósfera es corta de unos 2 a 4 días, y casi la mitad de las emisiones vuelven a depositarse en la superficie, mientras que el resto se transforma en iones sulfato (SO ₄ ²⁻). Se trata de una sustancia reductora, que con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad, se convierte en Trióxido de Azufre. Es soluble en agua, formando una disolución ácida, y aun siendo inestable en estas condiciones, es capaz de formar sales como los sulfitos y bisulfitos.
Fuentes:	En conjunto, más de la mitad de las emisiones de Óxidos de Azufre que llegan a la atmósfera se producen por actividades humanas, sobre todo por la combustión de carbón, petróleo (como la combustión generada por el parque automotor) y por la industria metalúrgica, debido a que el azufre reacciona con el Oxígeno en el proceso de combustión, formando SO ₂ . En los procesos metalúrgicos, se liberan grandes cantidades de este gas debido a que se emplean frecuentemente los metales en forma de

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 19 de 133

	sulfuros.
Efectos:	El Dióxido de Azufre es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo las mucosidades y los pulmones provocando ataques de tos, si bien éste es absorbido por el sistema nasal. La exposición de altas concentraciones durante cortos períodos de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos.
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 20 de 133

Tabla 8. Monóxido de Carbono (CO)

Definición	El Monóxido de Carbono también denominado Óxido de Carbono (II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en desuso) cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico que se produce por la combustión de combustibles fósiles.
Fuentes:	Fuentes estacionarias y móviles que queman combustibles (motores de combustión interna, principalmente motores a gasolina). Es producido en cantidades mucho menores en fuentes domésticas, gases volcánicos, gases emanados de los pantanos, minas de carbón, las tormentas eléctricas, la foto disociación del CO ₂ en la atmosfera superior, incendios y animales acuáticos y terrestres, entre otras.
Efectos:	Está asociado a la formación de carboxi-hemoglobina (COHb), una condición en la que la hemoglobina es más afín con el CO que con el Oxígeno. Al estar presente el CO en la sangre, la hemoglobina no puede transportar Oxígeno para las condiciones vitales y por lo tanto creará un déficit de éste en la sangre. En niveles por debajo de 10% de COHb se producen mareos, dolor de cabeza y vómito. Para niveles con más del 40% de COHb, el monóxido empieza a causar coma neurológico y colapso en el sistema nervioso y a más del 60% causa la muerte.
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 9. Ozono (O₃).

Definición	El ozono (O ₃) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O ₂), formando moléculas de Ozono (O ₃).
Fuentes	El ozono atmosférico tiene distinto origen: en la estratosfera se forma a partir de la radiación solar, y actúa de forma beneficiosa (ozono bueno) como filtro atrapando la radiación ultravioleta, que es nociva para la vida; en la troposfera (capa más próxima a la superficie) el ozono se produce principalmente por reacciones químicas a partir de otros compuestos, emitidos en gran medida como resultado de la acción humana (precursores), y constituye un contaminante pernicioso para la salud (ozono malo).
Efectos	Puede producir una reducción significativa y reversible de la función pulmonar, y hacer más difícil la respiración profunda y vigorosa que normalmente. Cuando esto sucede, se siente que la respiración comienza a hacerse incomoda. Si se realizan ejercicios o trabajos en el exterior, se puede sentir la respiración más rápida y menos profunda de lo normal (EDOMEX, 2021).
Legislación	Resolución 2254 de 2017

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 21 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

3.7 Determinantes ambientales

3.7.1. Principales fuentes de emisión

En el municipio de Galapa, departamento del Atlántico; existen diferentes fuentes de emisión externas de material particulado y gases, las cuales se pueden discriminar de acuerdo con la trascendencia de estas o a su ubicación. De esta manera se destacan algunas, como las que se describen a continuación:

- Fuentes de emisiones móviles:** Las fuentes móviles como su nombre lo indica, son todos aquellos instrumentos, equipos u organismos que generan algún tipo de emisión y que trasladan su posición de un lugar a otro; de acuerdo con esto, se entiende que la presencia de tránsito de automotores en las vías principales y aledañas (automóviles y motos) los cuales se convierten en fuente de emisión de material particulado y gases contaminantes a la atmósfera. Esto debido a que el paso de vehículos levanta las partículas que se encuentran en el suelo y esto sumado a las corrientes de aire que hacen que las partículas se dispersen en él. Además, los vehículos emiten gases de combustión que hay que tener en cuenta y que pueden contribuir a la formación de contaminantes como SO_2 y NO_2 en la atmósfera.
- Fuentes de emisiones lineales:** En el área de estudio las características físicas y climatológicas de la zona, como el material particulado que se acumula en el suelo y es levantado y transportado a la atmósfera; dada la acción del viento sobre el suelo.

En la **Tabla 10** se resumen las principales fuentes de emisión identificadas.

Tabla 10. Principales fuentes de emisión en el área de influencia

Principales fuentes de emisión de partículas y gases en la zona			
Tipo de fuentes	Tipo	Actividad	Principales contaminantes
Fuentes	Antrópico	Tránsito de vehículos sobre	PM10 y PM2.5 (provenientes de la combustión de combustibles y la

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 22 de 133

Principales fuentes de emisión de partículas y gases en la zona			
Tipo de fuentes	Tipo	Actividad	Principales contaminantes
móviles		vías principales y alternas.	resuspensión de polvo en vía), NO ₂ (formado en procesos de combustión a altas temperaturas en motores), CO (producto de la combustión incompleta), SO ₂ (asociado al contenido de azufre en combustibles fósiles), y O ₃ (contaminante secundario generado por reacciones fotoquímicas entre emisiones vehiculares y la radiación solar).
Fuentes naturales	Natural	Levantamiento de partículas por acción del viento sobre superficies expuestas.	PM10 y PM2.5 (generados por la resuspensión de material del suelo debido a la acción del viento y condiciones secas).
Fuentes lineales	Antrópico	Vías principales y secundarias cercanas a las estaciones de monitoreo.	PM10 y PM2.5 (resuspensión de material particulado por el tránsito vehicular sobre vías), NO ₂ (emisiones por combustión en corredores viales), CO (combustión incompleta en vehículos), SO ₂ (emisiones asociadas al uso de combustibles), y O ₃ (formación secundaria favorecida por la alta circulación vehicular y la radiación solar).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

3.8 Métodos de muestreo y análisis

Los muestreos se realizaron de acuerdo con los criterios de la Resolución 2254 de noviembre de 2017, y los procedimientos internos para el monitoreo de Calidad de Aire de SERAMBIENTE S.A.S.

- PO-PSM-01 – Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-08 – Monitoreo de calidad de aire.
- FO-PO-PSM-72-06 – Plan de monitoreo.
- PO – PSM – 66 – Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de calidad de aire.

A continuación, en la **Tabla 11** se presentan los métodos de medición para los contaminantes que son reportados en línea por los equipos.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 23 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

Tabla 11. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire - Equipos automáticos.

Parámetro	Muestreo	Método de análisis	Referencia
Partículas menores a 10 micras (PM ₁₀)	GRIMM EDM 180C	Dispersión láser	UNE EN 16450
Partículas menores a 2.5 micras (PM _{2.5})	GRIMM EDM 180C	Dispersión láser	UNE EN 16450
Dióxido de Azufre (SO ₂)	FPI AQMS-500	Fluorescencia Ultravioleta	US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Fluorescencia Ultravioleta. Método de referencia automático: RFSA-1219-255
Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	FPI-AQMS-600	Fotometría	US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Quimioluminiscencia Fase Gaseosa. Método de referencia automático: RFNA-0819-254
Monóxido de carbono (CO)	FPI-AQMS-400	Fotometría	US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. Infrarrojo No Dispersivo. Método de referencia automático: RFCA-0419-252
Ozono (O ₃)	FPI AQMS-300	Fotometría	US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. Quimioluminiscencia. Método de referencia automático: EQOA-0719-253.

Fuente: US EPA 40 CFR Parte 50.



4. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE

Las normas de calidad del aire para todo el territorio nacional se encuentran establecidas en la Resolución 2254 de noviembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En el artículo 2 de dicha Resolución, se establecen los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire, a condiciones de referencia (25°C y 760 mmHg).

Tabla 12. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire

Contaminante	Nivel máximo permisible ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tiempo de exposición
PM ₁₀	50	Anual
	100	24 horas
PM _{2.5}	25	Anual
	50	24 horas
SO ₂	50	24 horas
	100	1 hora
NO ₂	60	Anual
	200	1 hora
O ₃	100	8 horas
CO	5000	8 horas
	35000	1 hora

Fuente: Resolución 2254 del MADS, 2017.

Parágrafo 1. A partir del 1 de julio de 2018, los niveles máximos permisibles de PM₁₀ y PM_{2.5} para un tiempo de exposición de 24 horas serán de 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 25 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

5. METODOLOGÍAS DE MUESTREO

5.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10) y Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

5.1.1 Aplicabilidad

Este método se hace para medir la concentración de Partículas Respirables (PM10), en el aire ambiente sobre un período horario (cada hora), a fin de determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire.

5.1.2 Fuentes potenciales de error

- **Humedad relativa alta:** Las partículas pueden absorber agua del ambiente, aumentando su tamaño y masa aparente, lo que genera una sobreestimación de la concentración real.
- **Variaciones de temperatura:** Cambios térmicos afectan la estabilidad de los sensores y el flujo de aire, lo que puede introducir variabilidad en la medición.
- **Pérdidas en la línea de muestreo:** Parte del material particulado puede depositarse en las paredes del sistema antes de ser medido, causando subestimación, especialmente en partículas finas.
- **Ensuciamiento o saturación:** La acumulación de partículas en filtros o sensores reduce la eficiencia del equipo, generando lecturas inestables o sesgadas.
- **Errores de calibración / deriva:** Con el tiempo, el equipo puede perder precisión si no se calibra correctamente, provocando desviaciones sistemáticas.
- **Composición del material particulado:** Diferencias en densidad o volatilidad pueden afectar cómo el equipo interpreta la masa, generando incertidumbre en la medición.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 26 de 133

5.1.3 Equipo automático



Figura 2. Muestreador de PM10 automático - Grimm EDM 180 (imagen de referencia)

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

El equipo Grimm EDM 180 (PM₁₀ - PM_{2.5}), es de tipo *rack* diseñado para el monitoreo en campo, el cual se instala al interior de un *shelter* que lo protege de la intemperie; la medición se realiza en tiempo real y de forma automática, las concentraciones de PM_{2.5} y PM₁₀ se mide mediante el método EN 16450:2017. En este método el muestreador succiona aire ambiente para su análisis por dispersión láser.

5.2 Dióxido de Azufre (SO₂)

5.3.1 Aplicabilidad

Este método se hace para medir la concentración de SO₂ en el aire ambiente sobre un período horario (cada hora), a fin de determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire.

5.3.2 Fuentes potenciales de error

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 27 de 133

- Interferencias químicas:** Algunos compuestos (como hidrocarburos aromáticos) también pueden emitir fluorescencia bajo luz UV, causando sobreestimación del SO₂.
- Humedad:** El vapor de agua puede atenuar o dispersar la señal, afectando la precisión de la lectura.
- Degradación de la lámpara UV:** Con el uso, la intensidad de la fuente disminuye, reduciendo la sensibilidad del equipo.
- Deriva del cero y span:** Si no se ajusta periódicamente, el equipo puede desplazar sus valores base, generando errores sistemáticos.
- Reacciones o pérdidas en la línea:** El SO₂ puede adsorberse o reaccionar antes de llegar al detector, produciendo subestimación.

5.3.3 Equipo automático



Figura 3. Muestreador SO₂ automático - FPI-AQMS-500 (imagen de referencia)
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

El analizador de SO₂, implementa el método de absorción UV con un sistema óptico de baja señal de fondo, la muestra se toma mediante equipos FPI-AQMS-500, usando fluorescencia ultravioleta haciendo pasar aire durante 24 horas. Este equipo posee una cámara diseñada para minimizar la influencia de la humedad, también posee un sistema de compensación, cuando se presente disminución de la energía luminosa de la lámpara, lo cual garantiza la estabilidad de la calibración.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 28 de 133

5.3 Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

5.4.1 Aplicabilidad

Este método se hace para medir la concentración de NO₂ en el aire ambiente sobre un período horario (cada hora), a fin de determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire.

5.4.2 Fuentes potenciales de error

- Interferencia de otros NO_x:** El método mide principalmente NO, por lo que el NO₂ debe convertirse; si esta conversión no es completa, se generan errores en la cuantificación.
- Eficiencia del convertidor:** Un convertidor degradado reduce la transformación de NO₂ a NO, causando subestimación.
- Presencia de oxidantes (como O₃):** Pueden alterar la reacción química y producir lecturas no representativas.
- Humedad y temperatura:** Afectan la intensidad de la reacción luminosa, generando variabilidad en la señal.
- Deriva y calibración:** Cambios en la respuesta del equipo con el tiempo producen sesgos si no se corrigen.

5.4.3 Equipo automático



Figura 4. Muestreador NO₂ - FPI-AQMS-600 (imagen de referencia).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 29 de 133

El analizador de NO₂ implementa el método de quimioluminiscencia en fase gaseosa, con modulación de flujo cruzado, la muestra se toma mediante equipos automáticos durante 24 horas. Estos equipos utilizan una combinación de modulación de flujo cruzado dual, quimioluminiscencia y el método de cálculo referencial, generando así la capacidad de poder realizar mediciones continuas de NO, NO₂ y Nox.

5.4 Monóxido de Carbono (CO)

5.5.1 Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de CO en el aire ambiente en un período horario (cada hora), a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de influencia.

5.5.2 Principio

La incidencia de radiación infrarroja (IR) atraviesa una rueda rotatoria filtrante de gas (una mitad contiene CO y la otra mitad contiene nitrógeno) antes de ingresar a la celda de muestra. Cuando la radiación infrarroja pasa a través de la mitad de la rueda que contiene CO, todas las longitudes de onda absorbidas por el CO son completamente removidas de la radiación, creando un rayo de "referencia" el cual no resulta afectado por el CO en la muestra que se mide. Cuando la energía IR atraviesa la mitad de la rueda que contiene nitrógeno, las longitudes de onda específicas de CO no son removidas de la radiación, y un rayo de "medición" será atenuado por CO en la muestra. La rotación de la rueda de filtro de gas crea un haz que alterna entre fases de "referencia" y "medición". La energía infrarroja que atraviesa el filtro y la celda de muestra es detectada por un sensor de estado líquido y es convertida a un valor de concentración. Los analizadores infrarrojos CFG son, en general, menos sensibles a los gases interferentes, las fluctuaciones de potencia de la fuente IR, la vibración y la acumulación de polvo en el medio óptico.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 30 de 133

5.5.3 Fuentes potenciales de error.

- Interferencias de otros gases:** Gases como CO₂ o vapor de agua también absorben radiación infrarroja, lo que puede generar lecturas erróneas.
- Temperatura y presión:** Afectan la absorción de radiación, modificando la señal detectada.
- Condensación de humedad:** Puede afectar la celda óptica, reduciendo la transmisión de la señal y generando errores.
- Desgaste del sistema óptico:** El envejecimiento de la fuente IR o desalineaciones afectan la sensibilidad del equipo.
- Deriva instrumental:** Produce desviaciones progresivas en la medición si no se calibra regularmente.

5.5.4 Equipo automático

Se trata de dispositivos basados en electroscopía. Los componentes principales de un sensor NDIR son una fuente de infrarrojo, una cámara para la muestra, un filtro de longitud de onda y un detector de infrarrojo. La concentración de CO en la muestra es determinada mediante la medición de cuánta radiación infrarroja es absorbida por el gas de muestra al pasar a través de un carretel de correlación multicelda, el cual está lleno de un lado con la celda de referencia de CO (rayo de referencia) y en el otro lado con una celda vacía (el rayo de medida). Como el carretel gira en forma circular, el haz de luz pasa alternadamente a través de la celda con CO y la celda vacía para luego pasar por un filtro de interferencia óptico antes de llegar al detector óptico. Si la muestra contiene CO, el rayo de referencia no se verá atenuado porque ya fue atenuado por el CO de la celda de referencia. De cualquier manera, el rayo de medida si estará atenuado por el CO de la muestra.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 31 de 133



Figura 5. Muestreador CO - FPI-AQMS-400 (imagen de referencia).
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

5.5 Ozono (O₃)

5.6.1 Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Ozono (O₃) en el aire para un período horario (cada hora), a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de influencia.

5.6.2 Principio

La determinación de ozono por absorción ultravioleta se basa también en la Ley de Lambert - Beer, la muestra de aire succionada por la bomba del equipo es filtrada y bifurcada en dos flujos iguales, uno de estos flujos atraviesa una sección que contiene óxidos de molibdeno como catalizador, el cual atrapa el ozono de la muestra, y esta muestra puede ser empleada como patrón en la medida, para lo cual es dirigida a una celda de medición. El otro flujo pasa directamente a una celda de medición diferente sin atravesar por ningún lecho de catalizador. En las celdas se lleva a cabo el proceso de irradiación de las muestras (la radiación UV es generada por una lámpara de mercurio) y la absorbancia en ambas celdas es determinada por un PMT. Las señales de absorbancias de ambas celdas son traducidas internamente por el analizador a señales eléctricas, y la diferencia entre estas señales es proporcional y equivalente a la concentración de ozono presente en la muestra de aire

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 32 de 133

ingresada originalmente al equipo, este valor de concentración es traducida a una señal digital la cual es reportada por el datalogger y almacenada en la unidad de procesamiento del analizador.

5.6.3 Fuentes potenciales de error.

- Interferencias químicas:** Algunos compuestos reactivos pueden participar en la reacción, generando señales adicionales o falsas.
- Temperatura y presión:** Influyen en la velocidad de reacción, afectando la intensidad de la señal.
- Degradación de reactivos/detector:** Reduce la capacidad de detección, causando pérdida de sensibilidad.
- Humedad:** Puede interferir con la reacción o el detector, generando ruido o variabilidad.
- Calibración:** Una calibración incorrecta produce errores sistemáticos en los datos.

5.6.4 Equipo automático

El analizador de O_3 implementa el método de Fotometría Ultravioleta para medir la cantidad de ozono en el aire.



Figura 6. Muestreador O_3 - FPI AQMS-300 (imagen de referencia).
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



6. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

6.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

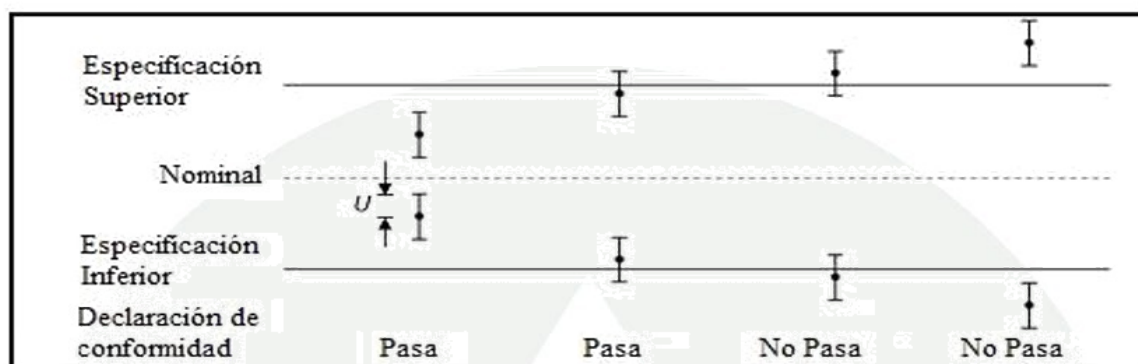
- **Conforme:** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No conforme:** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

6.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 7 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

6.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 8. Incertidumbre de resultados** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y estación evaluada, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.



7. DATOS Y RESULTADOS CALIDAD DEL AIRE

En las siguientes secciones se presentan las concentraciones reportadas a condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg), obtenidas para los contaminantes partículas menores a 10 (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO₂), Dióxido de Azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O₃), encontrados en el área de estudio del municipio de Galapa, departamento del Atlántico

7.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)

Los resultados de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 13**, encontrándose el 100% de los datos obtenidos por debajo del límite normativo.

Tabla 13. Resultados Partículas Menores a 10 micras (PM10)

Fecha	Vientos arriba (µg/m ³)	Vientos abajo (µg/m ³)
7/03/2026	18,87	17,76
8/03/2026	15,43	18,82
9/03/2026	15,84	33,01
10/03/2026	17,29	24,22
11/03/2026	23,80	22,84
12/03/2026	31,45	30,44
13/03/2026	25,21	23,16
14/03/2026	18,59	22,47
15/03/2026	18,42	17,78
16/03/2026	13,01	12,37
17/03/2026	14,83	19,85
18/03/2026	16,26	15,88
19/03/2026	16,67	15,45
20/03/2026	17,39	16,16
21/03/2026	17,15	16,84
22/03/2026	17,77	16,67
23/03/2026	31,57	28,22
24/03/2026	35,06	23,88
Máximo	35,06	33,01
Mínimo	13,01	12,37
Promedio	20,26	20,88
Rango	22,04	20,64

Nota: Los resultados corresponden al promedio por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

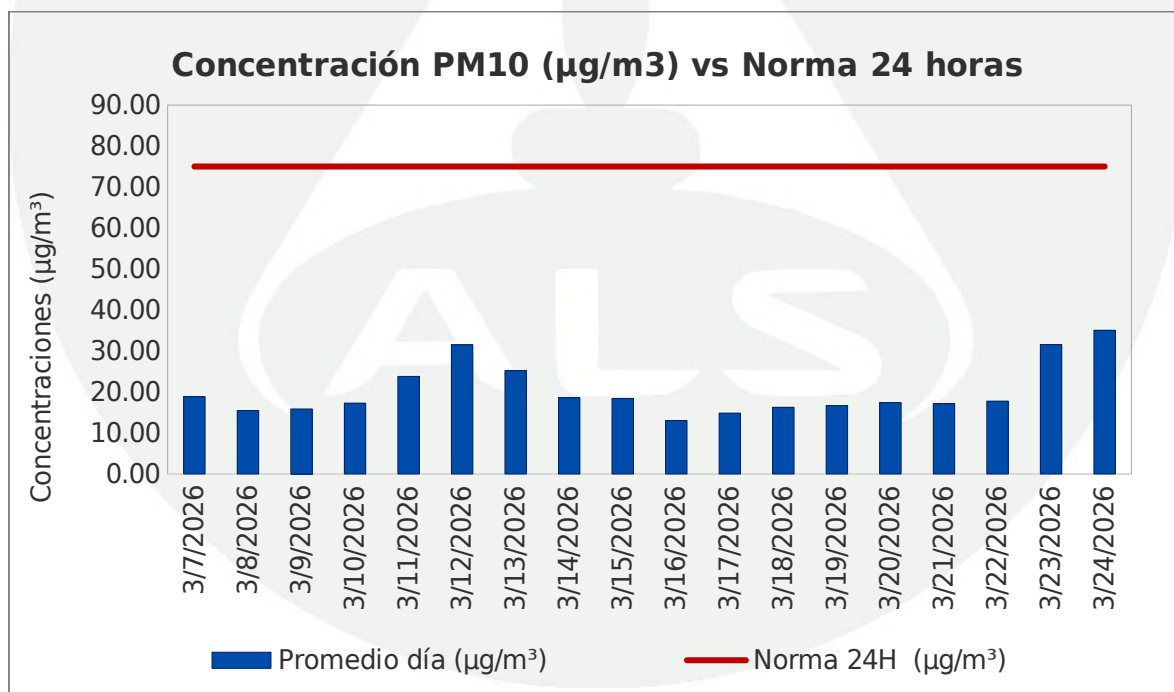
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Realizando un análisis estadístico, las concentraciones de Partículas Menores a 10 micras (PM10) obtenidas en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran en conformidad respecto al límite máximo permisible de $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 24 horas establecido en la Resolución 2254 de 2017. Adicionalmente, en la Estación vientos arriba se presentó la mayor concentración con $35,06 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 24/03/2026.

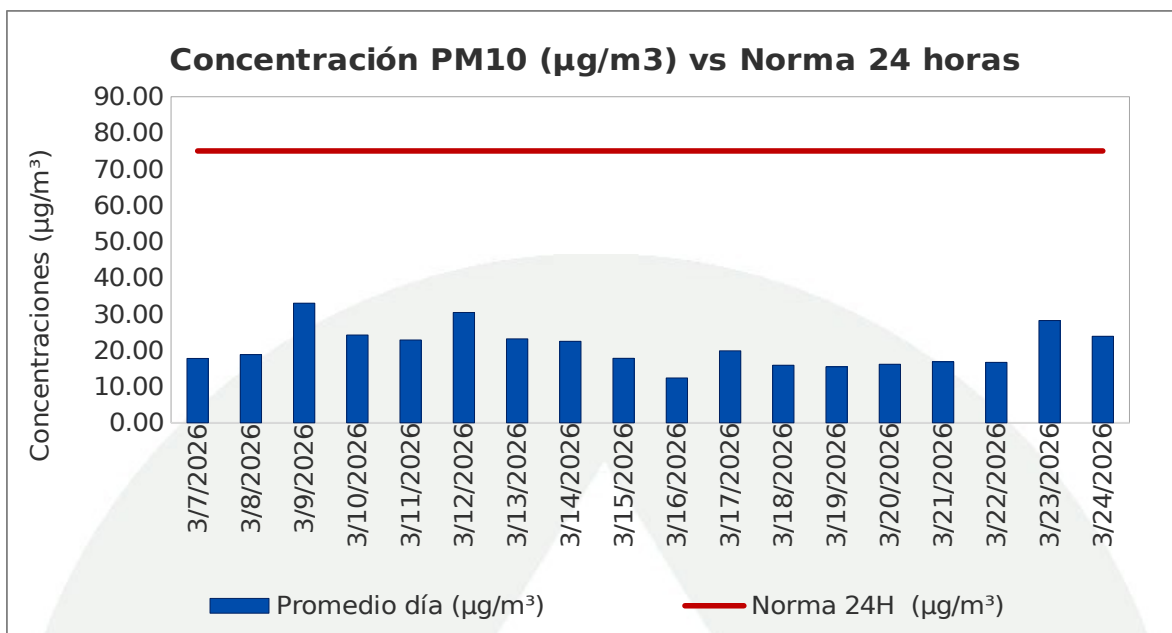
En la **Gráfica 1** y **Gráfica 2** se presentan los datos diarios para el contaminante PM10 reportados para las estaciones de monitoreo. En esta se puede evidenciar que el 100% de los valores obtenidos se encuentran por debajo del límite de referencia. Los datos reportados por los equipos automáticos se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- *Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/ Procesamiento de equipos automáticos PM10 y PM2.5.*



Gráfica 1. Datos de calidad del aire para PM10 - Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 2. Datos de calidad del aire para PM10 - Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

7.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

Los resultados de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 14**, encontrándose el 100% de los datos obtenidos por debajo del límite normativo.

Tabla 14. Resultados Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

Fecha	Vientos arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7/03/2026	9,98	9,50
8/03/2026	8,29	9,95
9/03/2026	8,46	17,58
10/03/2026	9,13	12,79
11/03/2026	12,71	12,07
12/03/2026	16,69	16,31
13/03/2026	13,32	12,45
14/03/2026	9,88	12,00
15/03/2026	9,72	9,33
16/03/2026	6,92	6,65
17/03/2026	7,94	10,56
18/03/2026	8,60	8,43
19/03/2026	8,73	8,24
20/03/2026	9,25	8,56
21/03/2026	9,11	8,90
22/03/2026	9,52	9,02
23/03/2026	16,69	15,03
24/03/2026	18,75	12,67
Máximo	18,75	17,58
Mínimo	6,92	6,65

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 38 de 133

Fecha	Vientos arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Promedio	10,76	11,11
Rango	11,83	10,93

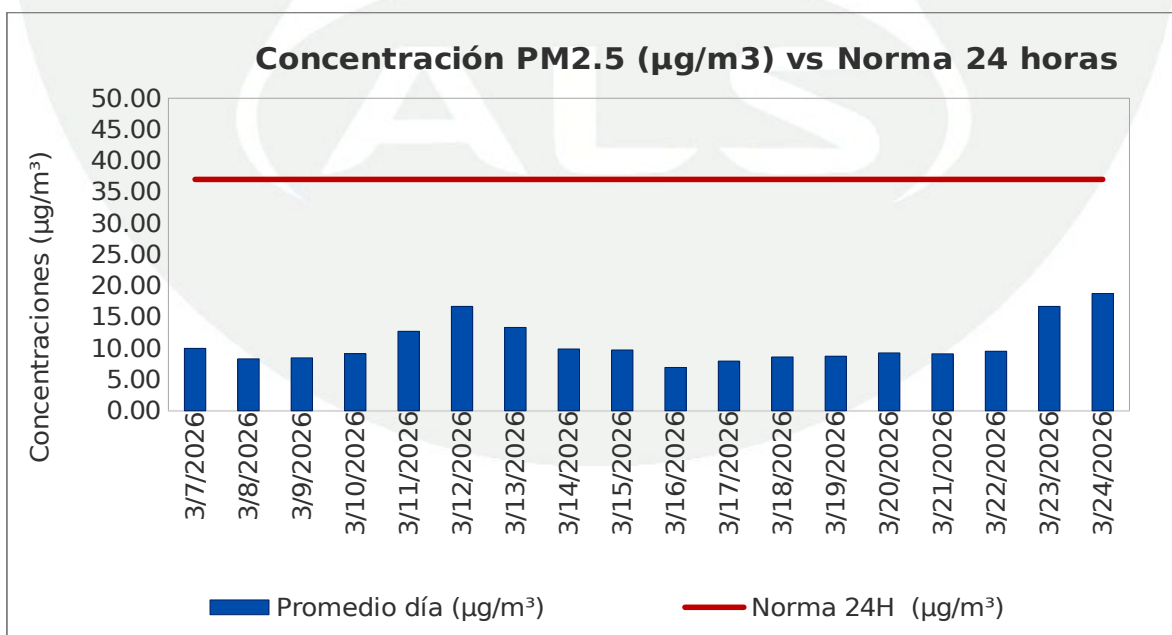
Nota: Los resultados corresponden al promedio por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Realizando un análisis estadístico, las concentraciones de Partículas Menores a 2.5 micras ($\text{PM}_{2.5}$) obtenidas en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran en conformidad respecto al límite máximo permisible de $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 24 horas establecido en la Resolución 2254 de 2017. Adicionalmente, en la Estación vientos arriba se presentó la mayor concentración con $18,75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 24/03/2026.

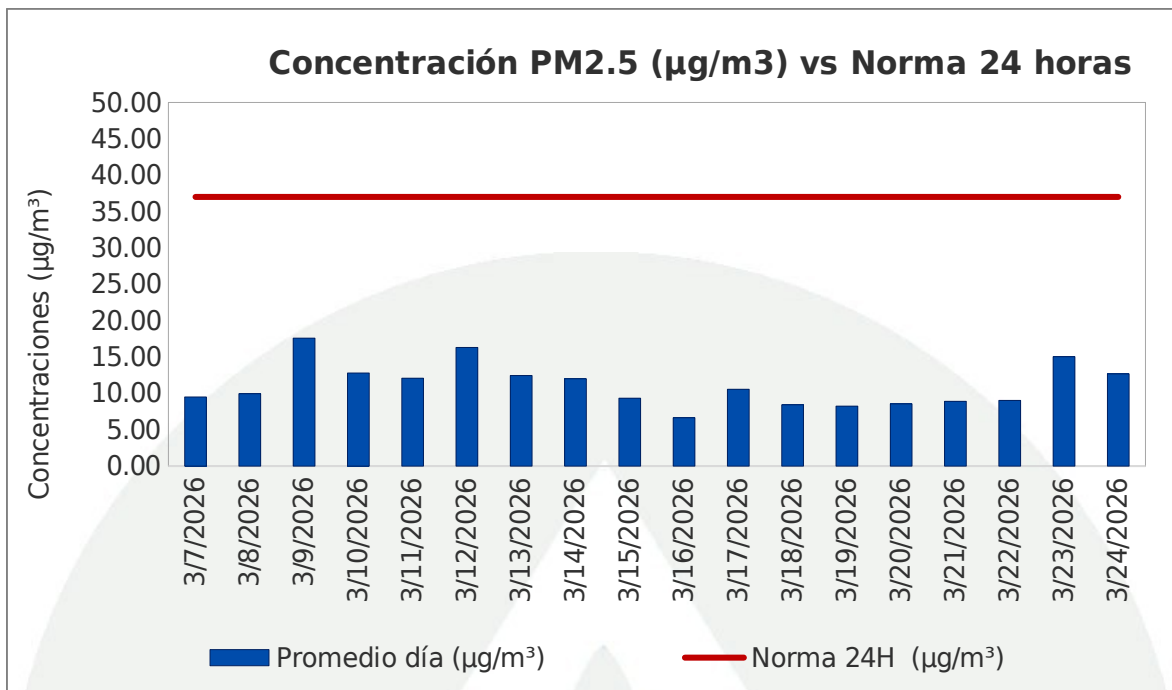
En la Gráfica 3 y Gráfica 4 se presentan los datos diarios para el contaminante $\text{PM}_{2.5}$ reportados para las estaciones de monitoreo; el 100% de los valores reportados se encontraron por debajo del límite de referencia. Los datos reportados por el equipo automático se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/ Procesamiento de equipos automáticos PM_{10} y $\text{PM}_{2.5}$.



Gráfica 3. Datos de calidad del aire para $\text{PM}_{2.5}$ - Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 4. Datos de calidad del aire para PM_{2.5} - Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Una vez validados los resultados de PM₁₀ y PM_{2.5}, se evidencia coherencia física entre ambos contaminantes, manteniéndose en todos los casos valores de PM₁₀ superiores a PM_{2.5}, lo cual respalda la consistencia de la información. La relación PM_{2.5}/PM₁₀ presenta valores promedio intermedios, lo que sugiere la influencia de fuentes mixtas, asociadas tanto a emisiones por combustión (fracción fina) como a procesos de resuspensión de material particulado (fracción gruesa).

Asimismo, se observa una variación temporal similar entre ambos contaminantes, lo que indica una correlación positiva y la influencia de factores comunes, principalmente de tipo meteorológico. Las diferencias entre las estaciones vientos arriba y vientos abajo no son significativas, por lo que no se evidencia un aporte diferenciable de fuentes puntuales en el área de estudio. En conjunto, los datos se consideran confiables y representativos del comportamiento del material particulado en la zona evaluada.



7.3 Dióxido de Azufre (SO₂)

Los resultados máximos de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 15**, seguidamente, en la **Tabla 16** se presentan los resultados promedios.

Tabla 15. Resultados máximos SO₂ (tiempos de exposición de 1 hora)

Fecha	Vientos arriba (µg/m ³)	Vientos abajo (µg/m ³)
7/03/2026	10,65	8,94
8/03/2026	12,83	7,66
9/03/2026	13,30	9,71
10/03/2026	13,98	11,76
11/03/2026	9,23	10,80
12/03/2026	10,87	10,31
13/03/2026	14,83	8,75
14/03/2026	11,06	10,05
15/03/2026	12,58	9,42
16/03/2026	12,60	9,87
17/03/2026	9,58	10,88
18/03/2026	12,69	10,69
19/03/2026	13,07	11,96
20/03/2026	13,71	11,63
21/03/2026	10,96	13,14
22/03/2026	13,45	7,33
23/03/2026	12,98	11,71
24/03/2026	12,02	11,99
Máximo	14,83	13,14
Mínimo	9,23	7,33
Promedio	12,24	10,37
Rango	5,60	5,81

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos horarios reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 16. Resultados promedios SO₂ (tiempos de exposición de 24 horas)

Fecha	Vientos arriba (µg/m ³)	Vientos abajo (µg/m ³)
7/03/2026	7,96	5,83
8/03/2026	9,35	5,34
9/03/2026	10,26	5,21
10/03/2026	9,40	7,62
11/03/2026	6,72	7,92
12/03/2026	7,45	5,46
13/03/2026	8,85	5,20
14/03/2026	7,81	6,78
15/03/2026	9,22	7,01
16/03/2026	7,28	5,95
17/03/2026	6,64	8,39

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 41 de 133

Fecha	Vientos arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
18/03/2026	7,70	7,00
19/03/2026	8,94	7,48
20/03/2026	9,50	8,36
21/03/2026	8,39	8,47
22/03/2026	9,53	5,37
23/03/2026	9,59	7,62
24/03/2026	6,90	7,96
Máximo	10,26	8,47
Mínimo	6,64	5,20
Promedio	8,42	6,83
Rango	3,62	3,27

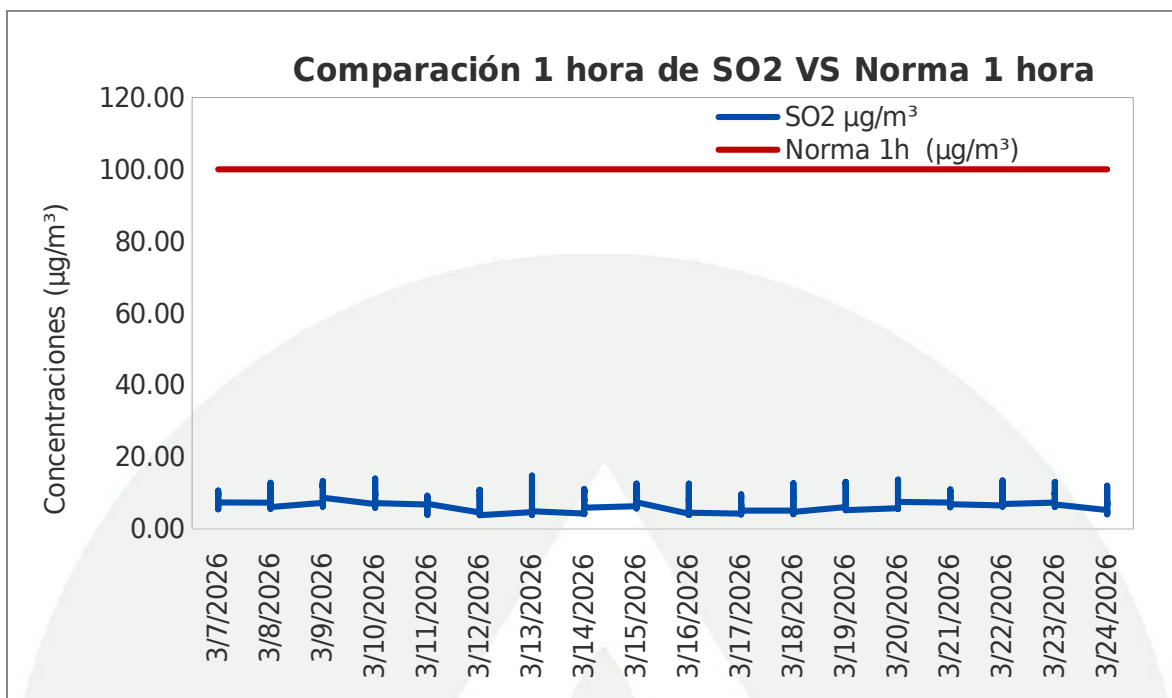
Nota: Los resultados corresponden al promedio por día a partir de los datos horarios reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Realizando un análisis estadístico, las concentraciones de Dióxido de Azufre (SO_2) obtenidas en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran en conformidad respecto al límite máximo permisible de $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 1 hora y de $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 24 horas establecidos en la Resolución 2254 de 2017. Adicionalmente, en la Estación vientos arriba se presentó la mayor concentración con $14,83 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 13/03/2026, para tiempos de exposición de 1 hora, y para 24 horas la mayor concentración se presentó en la misma estación con $10,26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 9/03/2026.

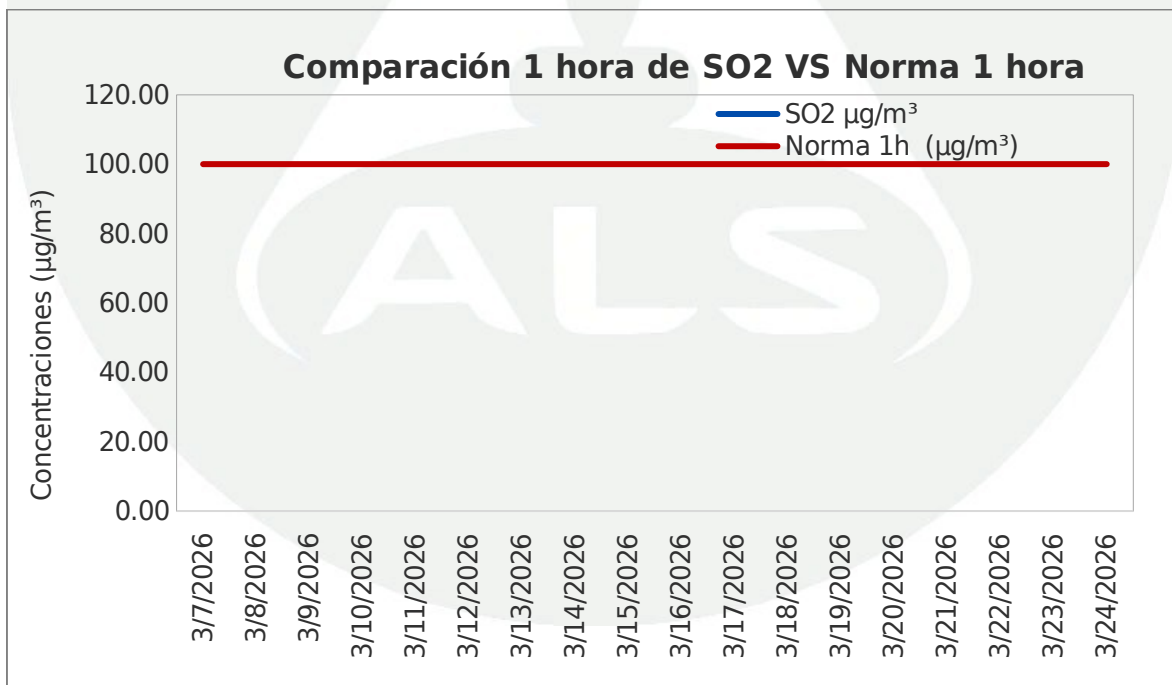
A continuación, en la **Gráfica 5** y la **Gráfica 6** se presentan los datos reportados por las dos (2) estaciones de monitoreo, para el contaminante Dióxido de Azufre (SO_2) para tiempos de exposición de 1 hora. En estos se puede evidenciar conformidad en el 100% de los datos reportados en línea por los equipos. Los datos reportados por los equipos automáticos se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/Procesamiento de equipos automáticos CO , O_3 , NO_2 y SO_2



Gráfica 5. Comparación 1 hora de SO₂ vs norma 1 hora - Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 6. Comparación 1 hora de SO₂ vs norma 1 hora - vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 43 de 133

Todos los valores anteriores son reportados a las condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg). De acuerdo con las concentraciones reportadas por los equipos instalados en las dos (2) estaciones de monitoreo, es posible evidenciar que las condiciones meteorológicas del período pudieron favorecer a la correcta dispersión del parámetro; por lo tanto, el 100% de los datos no presentan desviaciones respecto a la normativa asociada.

Los resultados de SO₂ muestran una consistencia interna adecuada, sin valores atípicos ni incoherencias entre los promedios de 24 horas y los máximos de 1 hora, manteniendo la relación esperada entre ambas métricas. En términos generales, las concentraciones registradas en la estación de vientos arriba son ligeramente superiores a las de vientos abajo, lo que sugiere una posible proximidad a la fuente emisora; sin embargo, se observan algunos días puntuales donde esta relación se invierte, lo cual es atribuible a variaciones en las condiciones meteorológicas, especialmente en la dirección y dispersión del viento. Asimismo, se identifica una correlación moderada entre ambas estaciones, con incrementos simultáneos en varios días, aunque con diferencias que reflejan efectos locales de dispersión. En conjunto, el comportamiento es el esperado para este tipo de contaminante, sin evidencias de inconsistencias relevantes en la calidad de los datos.

7.4 Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Los resultados máximos de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 17**

Tabla 17. Resultados máximos NO₂ (tiempos de exposición de 1 hora)

Fecha	Vientos arriba (µg/m ³)	Vientos abajo (µg/m ³)
7/03/2026	19,41	12,87
8/03/2026	22,32	13,08
9/03/2026	16,72	19,60
10/03/2026	15,90	16,67
11/03/2026	18,39	15,32
12/03/2026	18,17	17,79
13/03/2026	15,18	17,49
14/03/2026	13,14	16,57
15/03/2026	12,80	12,99
16/03/2026	16,33	11,33

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 44 de 133

Fecha	Vientos arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17/03/2026	20,31	12,45
18/03/2026	16,05	18,53
19/03/2026	15,65	11,83
20/03/2026	17,28	11,13
21/03/2026	21,54	11,44
22/03/2026	16,13	16,90
23/03/2026	15,25	14,11
24/03/2026	17,69	14,80
Máximo	22,32	19,60
Mínimo	12,80	11,13
Promedio	17,12	14,72
Rango	9,52	8,47

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos horarios reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

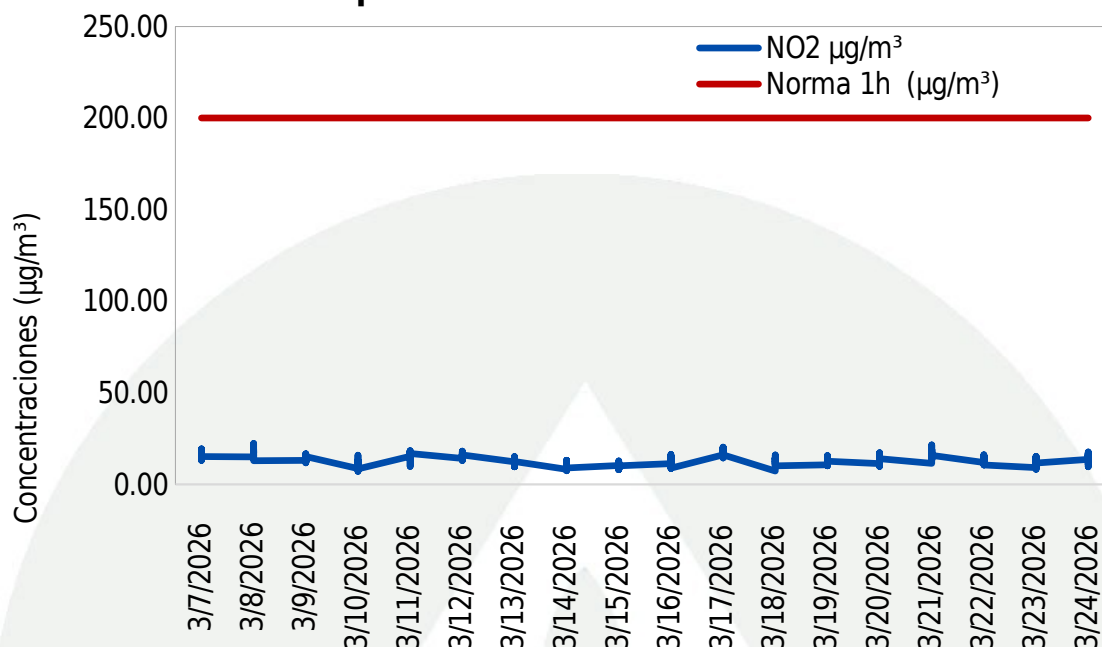
Realizando un análisis estadístico, las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno (NO_2) obtenidas en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible de $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 1 hora, establecido en la Resolución 2254 de 2017. Adicionalmente, en la Estación Vientos arriba, se presentó la mayor concentración con $22,32 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 8/03/2026.

A continuación, de la **Gráfica 7** a la **Gráfica 8** se presentan los datos reportados por las dos (2) estaciones de monitoreo, para el contaminante Dióxido de Nitrógeno (NO_2) para tiempos de exposición de 1 hora. En estos se puede evidenciar conformidad en el 100% de los datos reportados en línea por los equipos. Los datos reportados por los equipos automáticos se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/Procesamiento de equipos automáticos CO , O_3 , NO_2 y SO_2



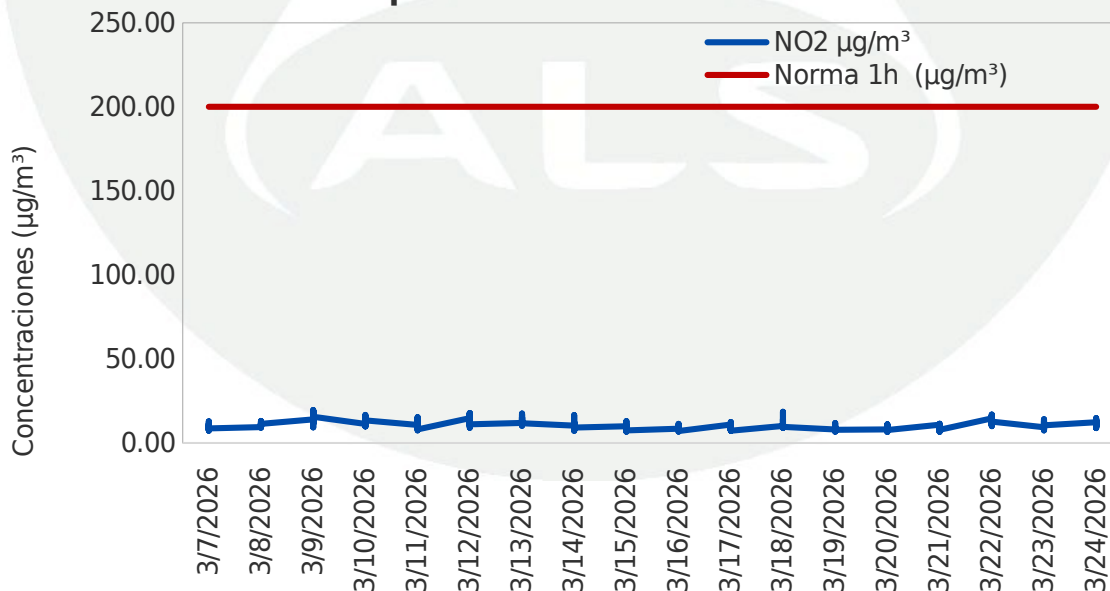
Comparación 1 hora de NO₂ VS Norma 1 hora



Gráfica 7. Comparación 1 hora de NO₂ vs norma 1 hora - Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Comparación 1 hora de NO₂ VS Norma 1 hora



Gráfica 8. Comparación 1 hora de NO₂ vs norma 1 hora - Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 46 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

Todos los valores anteriores son reportados a las condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg). De acuerdo con las concentraciones reportadas por los equipos instalados en las dos (2) estaciones de monitoreo, es posible evidenciar que las condiciones meteorológicas del período pudieron favorecer a la correcta dispersión del parámetro; por lo tanto, el 100% de los datos no presentan desviaciones respecto a la normativa asociada.

Los datos de NO₂ presentan una consistencia interna adecuada, sin valores atípicos ni incoherencias en los máximos de 1 hora, manteniéndose dentro de rangos esperables para este tipo de contaminante. En general, las concentraciones en la estación de vientos arriba son superiores a las de vientos abajo, lo que sugiere influencia de una fuente emisora cercana; no obstante, se observan varios días en los que esta relación se invierte, indicando la incidencia de factores meteorológicos como cambios en la dirección y dispersión del viento. Asimismo, se evidencia una correlación moderada entre ambas estaciones, con incrementos concurrentes en distintos periodos, aunque con variaciones que reflejan efectos locales. En conjunto, el comportamiento observado es coherente y no presenta indicios de inconsistencias relevantes en la calidad de los datos.

7.5 Monóxido de Carbono (CO)

Los resultados máximos de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 18** y **Tabla 19**.

Tabla 18. Resultados máximos CO (tiempos de exposición de 1 hora)

Fecha	Vientos arriba (µg/m ³)	Vientos abajo (µg/m ³)
7/03/2026	1263,48	947,61
8/03/2026	1253,54	1323,84
9/03/2026	1146,66	1099,86
10/03/2026	1096,49	1259,80
11/03/2026	1061,08	1259,30
12/03/2026	1013,12	1082,99
13/03/2026	1064,85	1123,36
14/03/2026	1113,15	1356,65
15/03/2026	1163,25	1023,66
16/03/2026	1146,16	1157,86

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 47 de 133

Fecha	Vientos arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17/03/2026	1166,33	1014,71
18/03/2026	1116,45	872,23
19/03/2026	1138,73	976,05
20/03/2026	1133,62	899,88
21/03/2026	986,42	986,42
22/03/2026	1075,53	888,48
23/03/2026	1137,50	1044,64
24/03/2026	1006,60	959,78
Máximo	1263,48	1356,65
Mínimo	986,42	872,23
Promedio	1115,72	1070,95
Rango	277,06	484,42

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos horarios reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 19. Resultados máximo CO (tiempos de exposición de 8 horas)

Fecha	Vientos arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7/03/2026	1200,60	839,39
8/03/2026	1174,46	1007,52
9/03/2026	1055,98	911,18
10/03/2026	1035,25	1011,92
11/03/2026	976,54	1033,38
12/03/2026	934,51	933,06
13/03/2026	1009,27	940,52
14/03/2026	1034,88	1037,78
15/03/2026	1109,45	821,55
16/03/2026	1059,91	899,09
17/03/2026	1090,52	831,01
18/03/2026	1013,24	773,38
19/03/2026	1054,49	795,95
20/03/2026	1059,11	797,62
21/03/2026	919,69	860,22
22/03/2026	1027,30	840,25
23/03/2026	1066,40	937,27
24/03/2026	940,76	833,96
Máximo	1200,60	1037,78
Mínimo	919,69	773,38
Promedio	1042,35	894,73
Rango	280,90	264,40

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos horarios reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

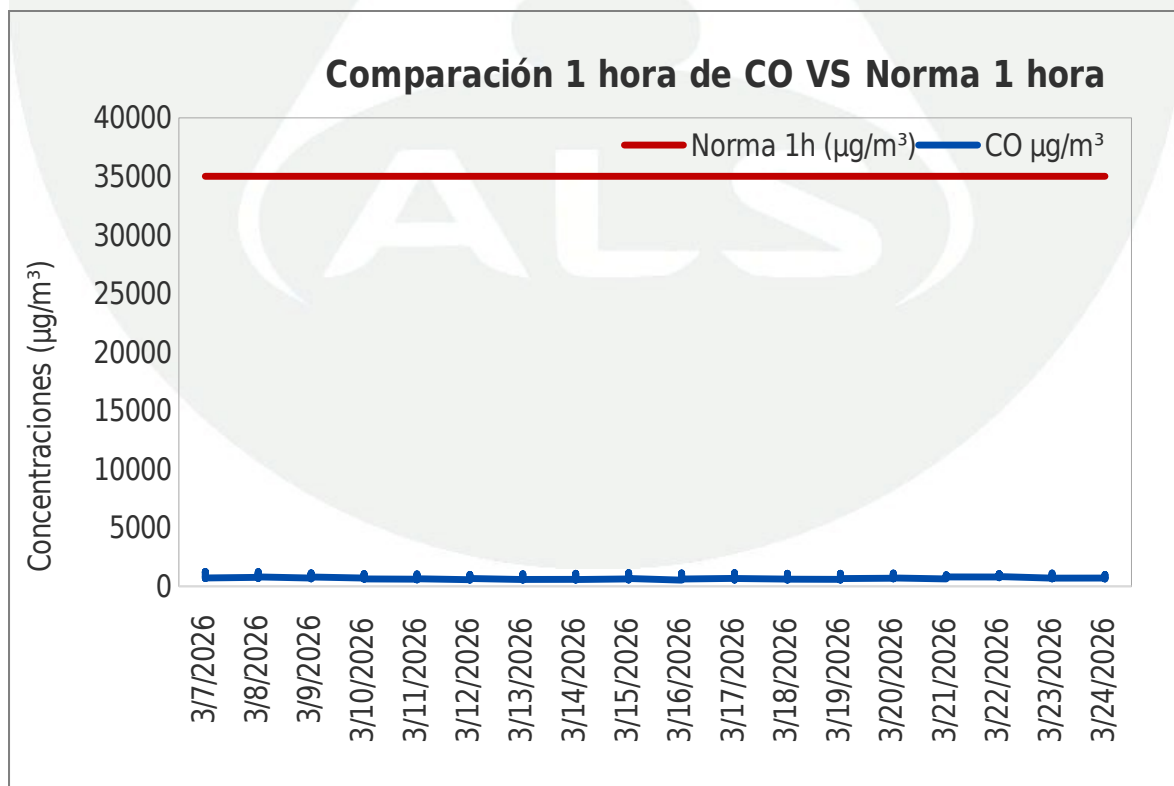
Realizando un análisis estadístico, las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) obtenidas en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible de 35000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 5000



$\mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 1 y 8 horas, respectivamente, establecido en la Resolución 2254 de 2017. Adicionalmente, en la Estación vientos abajo, se presentó la mayor concentración con $1356,65 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 14/03/2026, para tiempos de exposición de 1 hora, asimismo, en la estación vientos arriba se presentó la concentración máxima de $1200,60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 7/03/2026, para tiempos de exposición de 8 horas.

A continuación, de la **Gráfica 9** a la **Gráfica 12** se presentan los datos reportados por las dos (2) estaciones de monitoreo, para el contaminante Monóxido de Carbono (CO) para tiempos de exposición de 1 y 8 horas. En estos se puede evidenciar conformidad en el 100% de los datos reportados en línea por el equipo para ambos tiempos de medición. Los datos reportados por los equipos automáticos se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

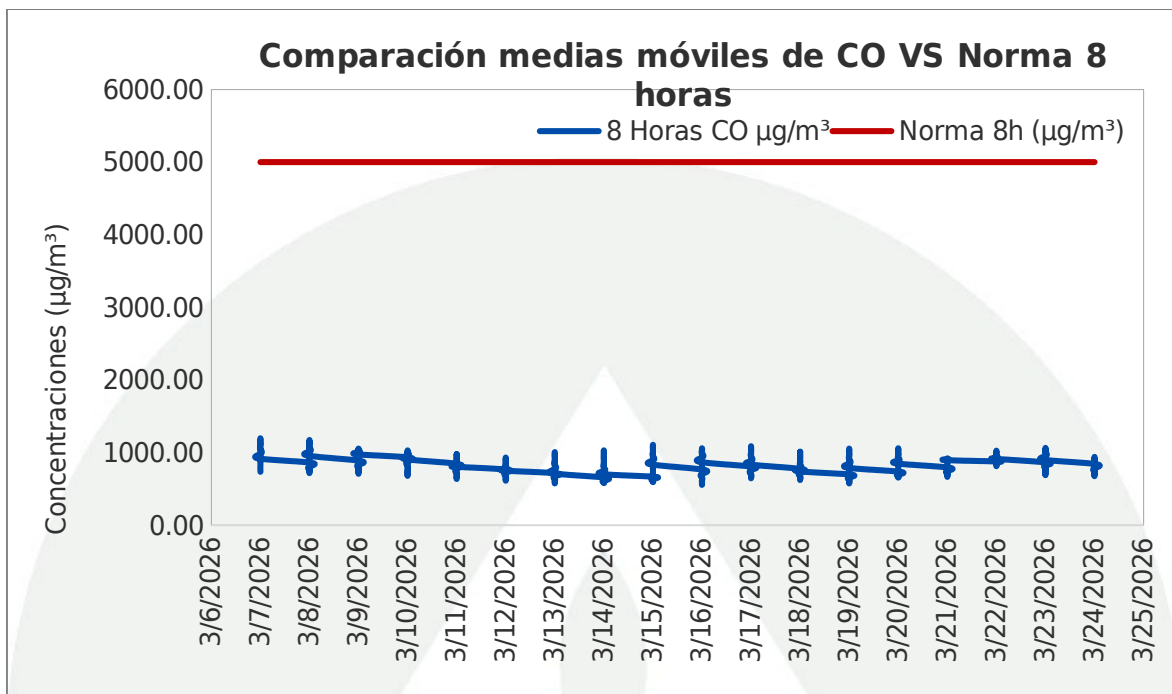
- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/Procesamiento de equipos automáticos CO, O₃, NO₂ y SO₂





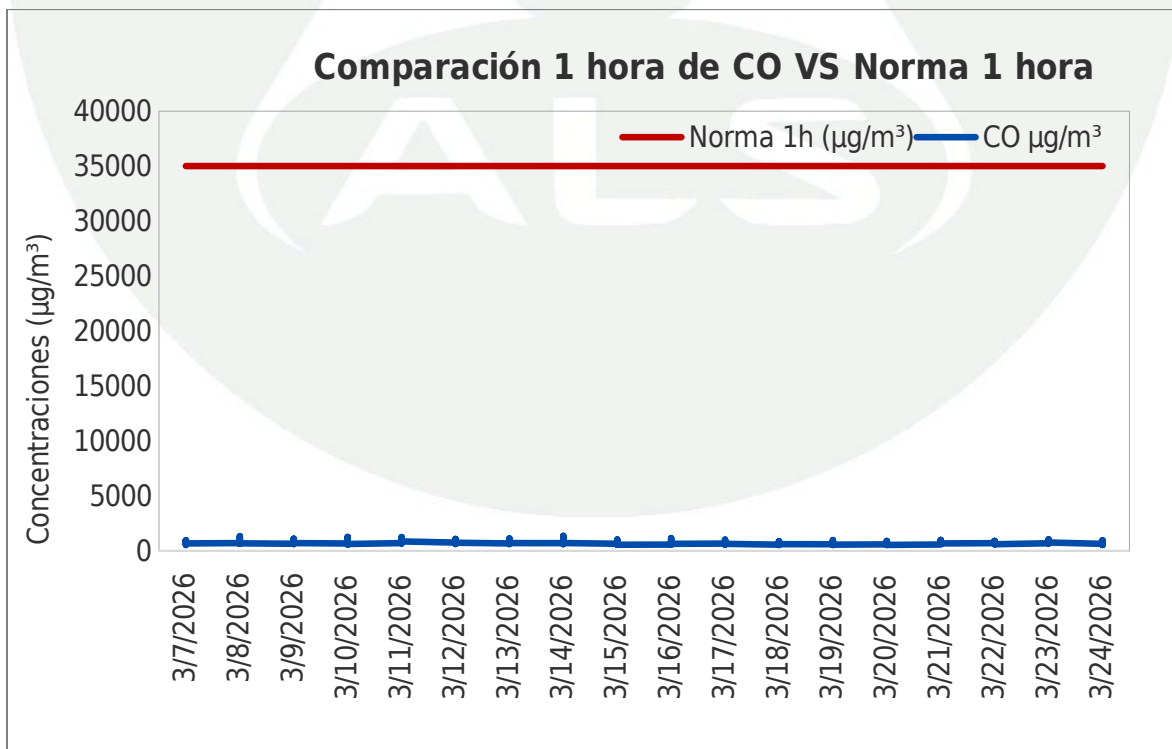
Gráfica 9. Comparación 1 hora de CO vs norma 1 hora - Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 10. Comparación media móvil 8 horas de CO vs norma 8 horas - Vientos arriba.

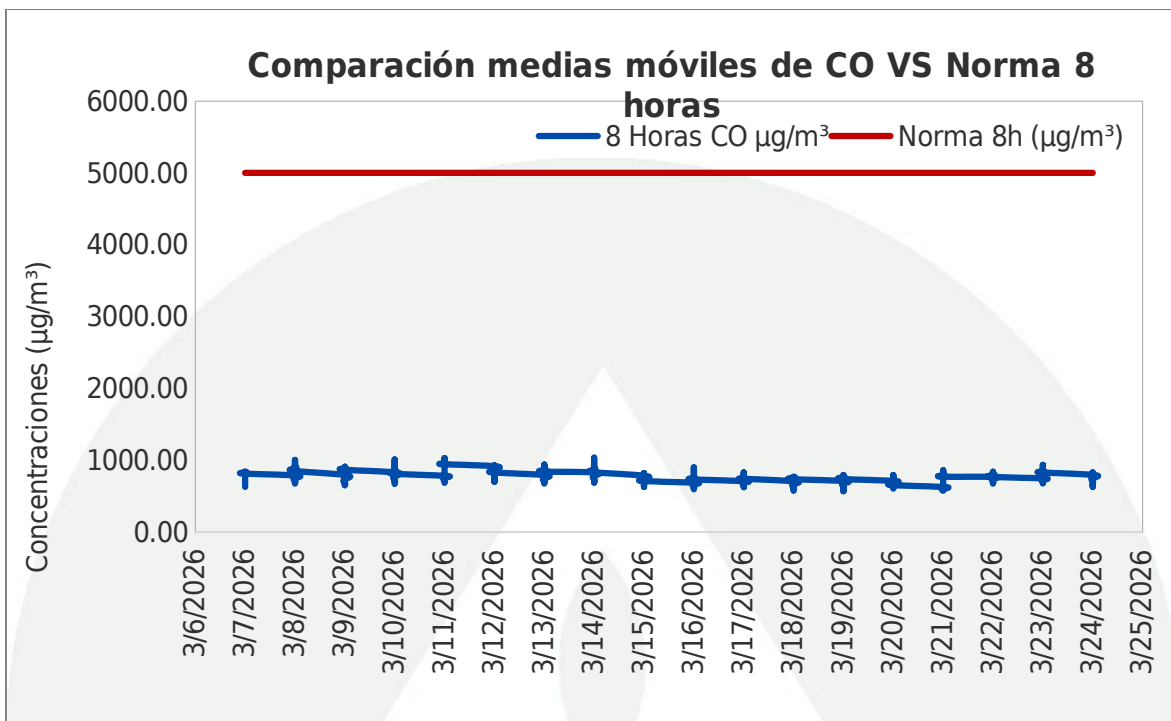
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 50 de 133

Gráfica 11. Comparación 1 hora de CO vs norma 1 hora - Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 12. Comparación media móvil 8 horas de CO vs norma 8 horas - Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Todos los valores anteriores son reportados a las condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg). De acuerdo con las concentraciones reportadas por los equipos instalados en las dos (2) estaciones de monitoreo, es posible evidenciar que las condiciones meteorológicas del período pudieron favorecer a la correcta dispersión del parámetro; por lo tanto, el 100% de los datos no presentan desviaciones respecto a la normativa asociada.

Los datos de CO presentan una consistencia interna adecuada, sin valores atípicos ni incoherencias en los máximos de 1 hora ni para 8 horas, manteniéndose dentro de rangos esperables para este tipo de contaminante. En general, las concentraciones en la estación de vientos arriba son superiores a las de vientos abajo, lo que sugiere influencia de una fuente emisora cercana; no obstante, se observan varios días en los que esta relación se

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 51 de 133

invierte, indicando la incidencia de factores meteorológicos como cambios en la dirección y dispersión del viento. Asimismo, se evidencia una correlación moderada entre ambas estaciones, con incrementos concurrentes en distintos periodos, aunque con variaciones que reflejan efectos locales. En conjunto, el comportamiento observado es coherente y no presenta indicios de inconsistencias relevantes en la calidad de los datos.

7.6 Ozono (O₃)

Los resultados máximos octohorarios de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 20**.

Tabla 20. Resultados máximos O₃ (tiempos de exposición de 8 horas)

Fecha	Vientos arriba (µg/m ³)	Vientos abajo (µg/m ³)
7/03/2026	33,33	28,94
8/03/2026	53,05	55,99
9/03/2026	53,79	51,73
10/03/2026	48,08	40,23
11/03/2026	27,59	26,78
12/03/2026	46,30	45,50
13/03/2026	55,35	58,53
14/03/2026	38,08	38,52
15/03/2026	56,26	56,02
16/03/2026	36,37	36,70
17/03/2026	40,32	37,53
18/03/2026	27,90	33,01
19/03/2026	49,16	48,16
20/03/2026	41,18	47,31
21/03/2026	42,93	50,74
22/03/2026	28,87	34,31
23/03/2026	50,50	59,62
24/03/2026	42,92	40,09
Máximo	56,26	59,62
Mínimo	27,59	26,78
Promedio	42,89	43,87
Rango	28,68	32,85

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos octohorarios reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

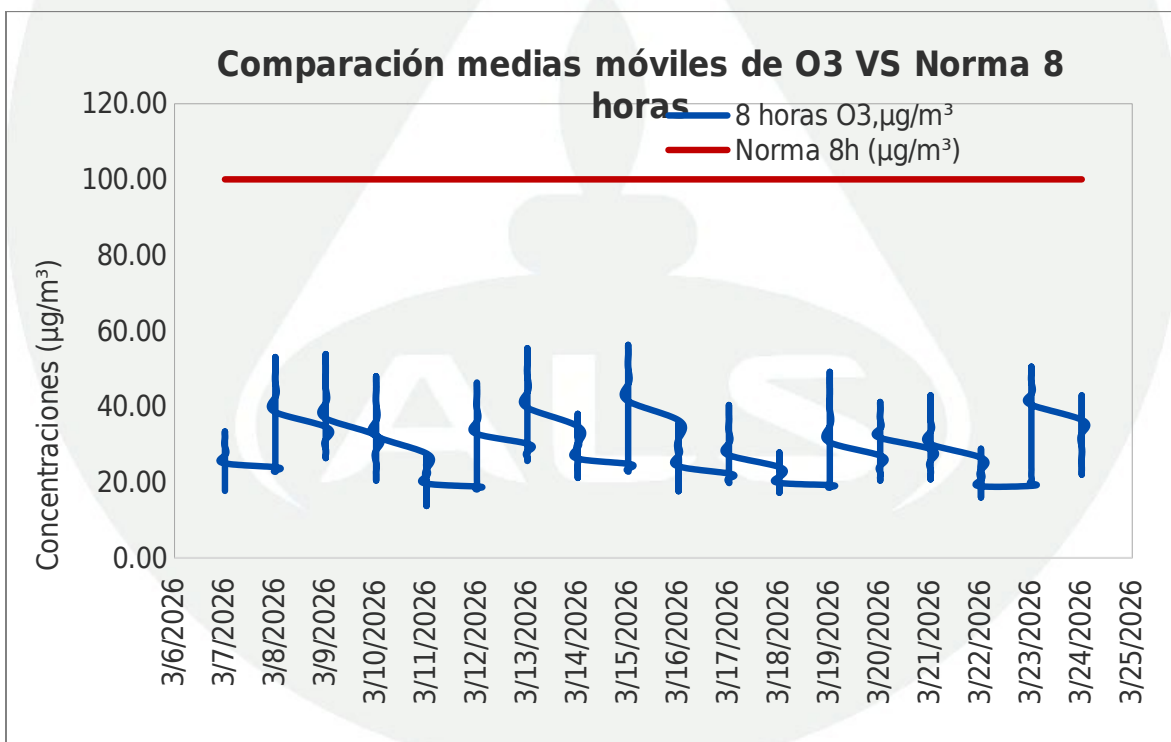
Realizando un análisis estadístico, las concentraciones de Ozono (O₃) obtenidas en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible de 100 µg/m³ para tiempo de exposición

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 52 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

de 8 horas, establecido en la Resolución 2254 de 2017. Adicionalmente, en la Estación vientos abajo, se presentó la mayor concentración con 59,62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ el día 23/03/2026.

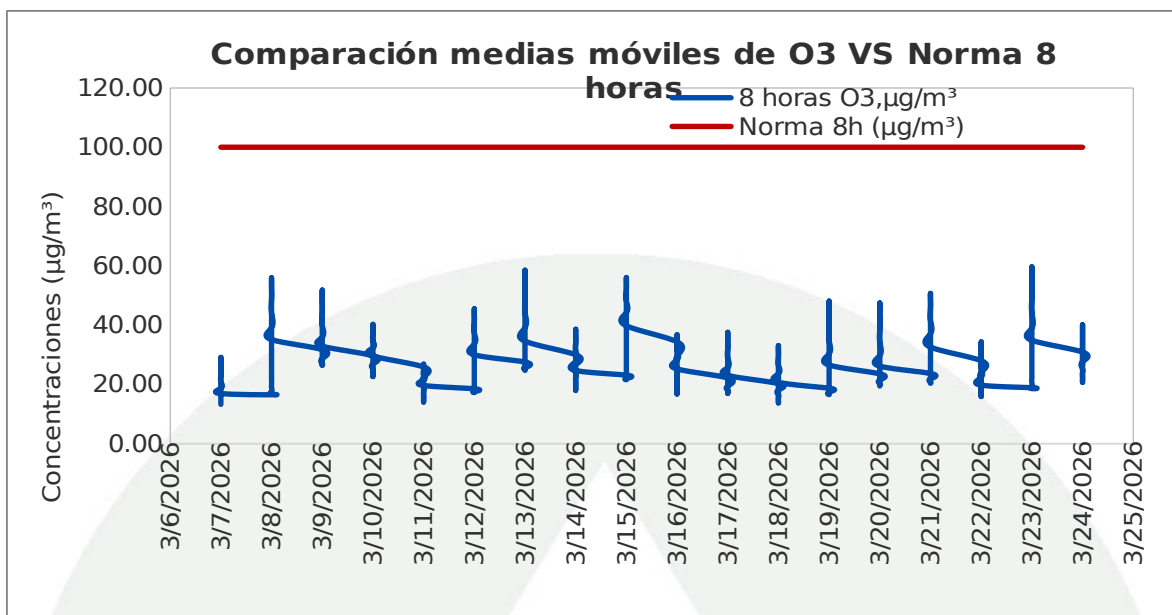
A continuación, de la **Gráfica 13** a la **Gráfica 14** se presentan los datos reportados por las dos (2) estaciones de monitoreo, para el contaminante Ozono (O_3) para tiempos de exposición de 8 horas. En estos se puede evidenciar conformidad en el 100% de los datos reportados en línea por los equipos. Los datos reportados por los equipos automáticos se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/Procesamiento de equipos automáticos CO , O_3 , NO_2 y SO_2



Gráfica 13. Comparación media móvil 8 horas de O_3 vs norma 8 Horas - Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 14. Comparación media móvil 8 horas de O₃ vs norma 8 Horas - Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Todos los valores anteriores son reportados a las condiciones de referencia de presión y temperatura establecidas por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (25°C y 760 mm Hg). De acuerdo con las concentraciones reportadas por los equipos instalados en las dos (2) estaciones de monitoreo, es posible evidenciar que las condiciones meteorológicas del período pudieron favorecer a la correcta dispersión del parámetro; por lo tanto, el 100% de los datos no presentan desviaciones respecto a la normativa asociada.

Los datos de CO presentan una consistencia interna adecuada, sin valores atípicos ni incoherencias en los máximos de 8 horas, manteniéndose dentro de rangos esperables para este tipo de contaminante. En general, las concentraciones en la estación de vientos arriba son superiores a las de vientos abajo, lo que sugiere influencia de una fuente emisora cercana; no obstante, se observan varios días en los que esta relación se invierte, indicando la incidencia de factores meteorológicos como cambios en la dirección y dispersión del viento. Asimismo, se evidencia una correlación moderada entre ambas estaciones, con incrementos concurrentes en distintos periodos, aunque con variaciones que reflejan efectos locales. En conjunto, el

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 54 de 133
	OT 14180-1-CA-2224-V00	

comportamiento observado es coherente y no presenta indicios de inconsistencias relevantes en la calidad de los datos.

7.7 Datos atípicos

Con el fin de determinar la presencia de datos atípicos en los datos obtenidos, se procedió a aplicar la metodología estadística de las caras externas a los datos de cada parámetro, estableciendo que todo aquel dato que se encuentre fuera del rango de 3 desviaciones estándar se considera atípico y se descarta estadísticamente.

A continuación, de la Gráfica 15 a la Gráfica 28, se presentan los grupos de datos por parámetro y por estación de medición, los datos que se encuentren por fuera de las líneas de control expresadas en rojo para la cara superior y para la cara inferior, serán identificados como datos atípicos y se presentarán con color amarillo. De acuerdo con lo anterior, se puede identificar que se evidenció un dato atípico para la estación vientos abajo para PM2.5 el día 9/03/2026, sin embargo, este comportamiento no se descarta debido a que, al revisar los registros de campo, los flujos de operación, las horas de trabajo, las verificaciones del equipo empleado, así como los componentes ambientales alrededor de la zona de estudio, las concentraciones de PM2.5, no presentaron anomalías, ni se evidenció eventos en la operación que amerite el descarte del dato, además se encuentra asociado a la concentración reportada, y por ende justifica su aceptación. Cabe mencionar que se presentan datos atípicos para resultados horarios.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE

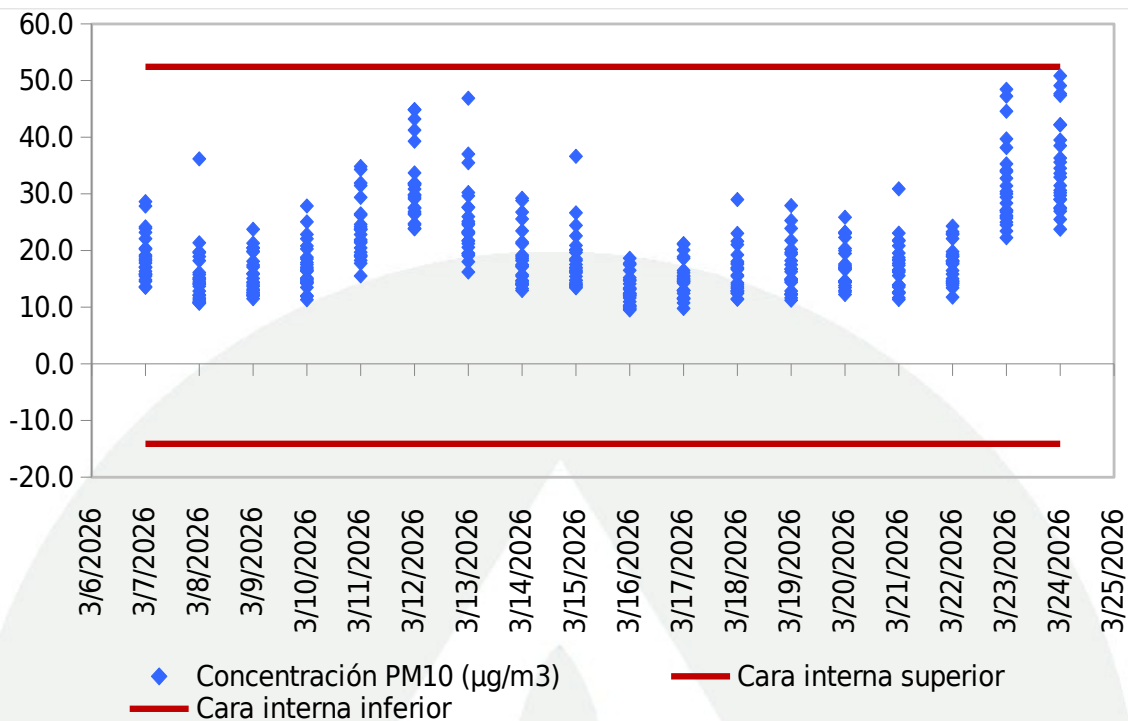
OT 14180-1-CA-2224-V00

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

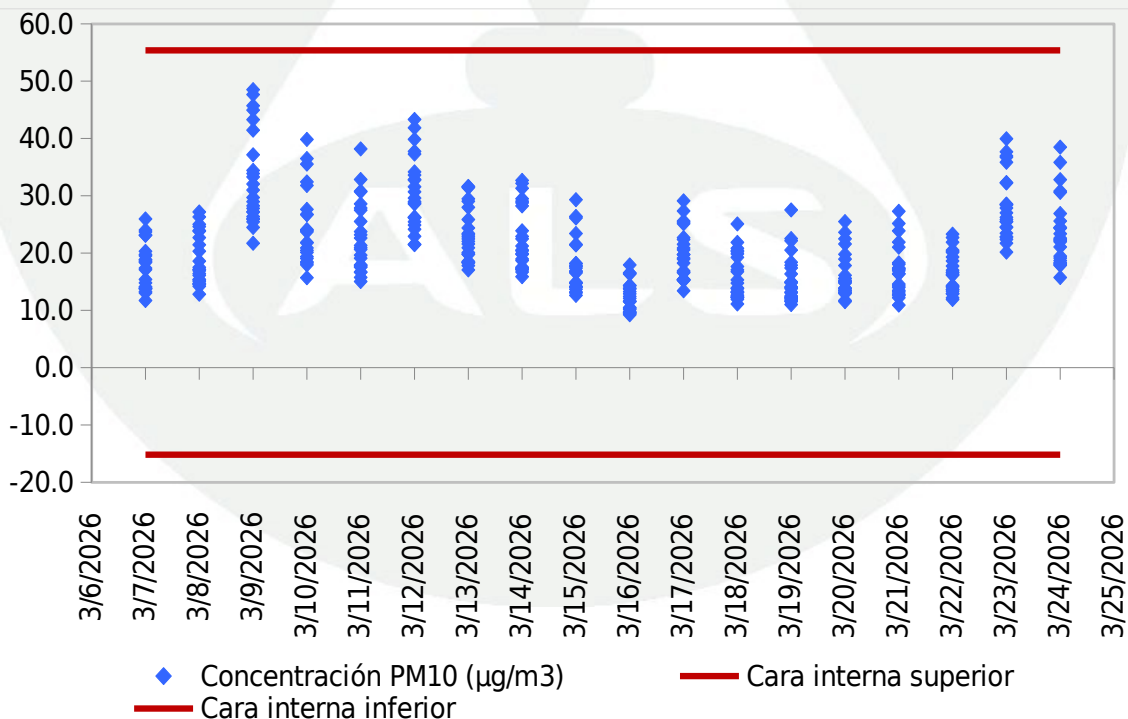
Fecha: 24/03/2026

Página 55 de 133



Gráfica 15. Datos atípicos PM10 - Estación Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 16. Datos atípicos PM10 - Estación Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE

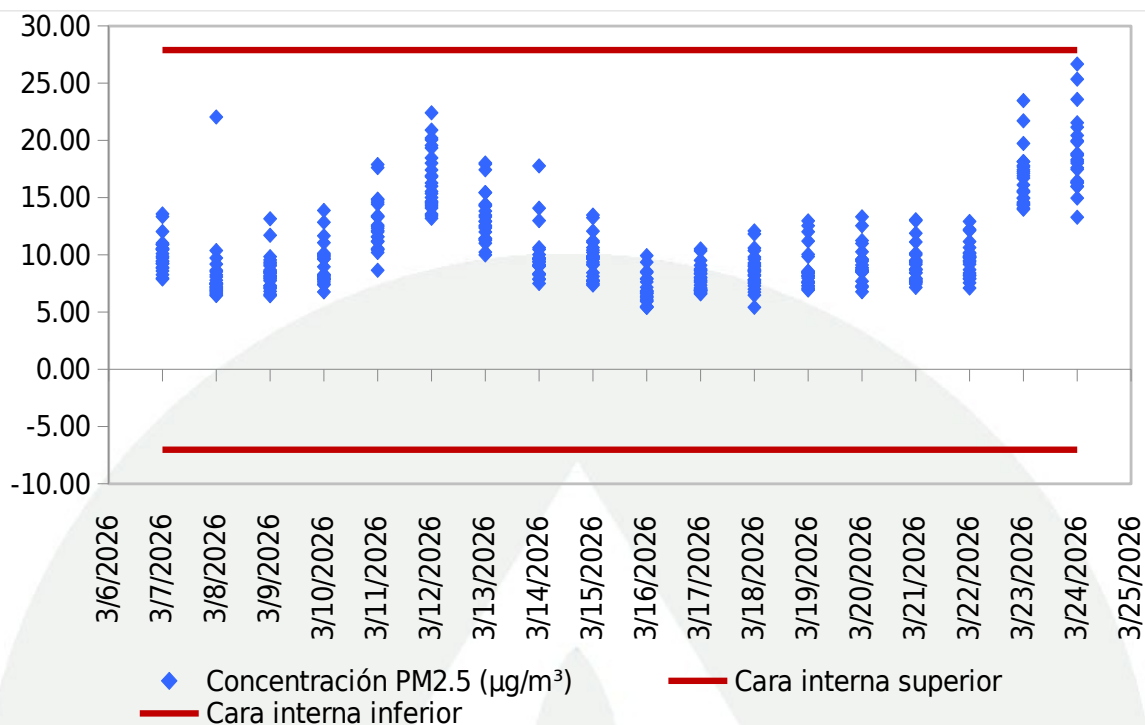
OT 14180-1-CA-2224-V00

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

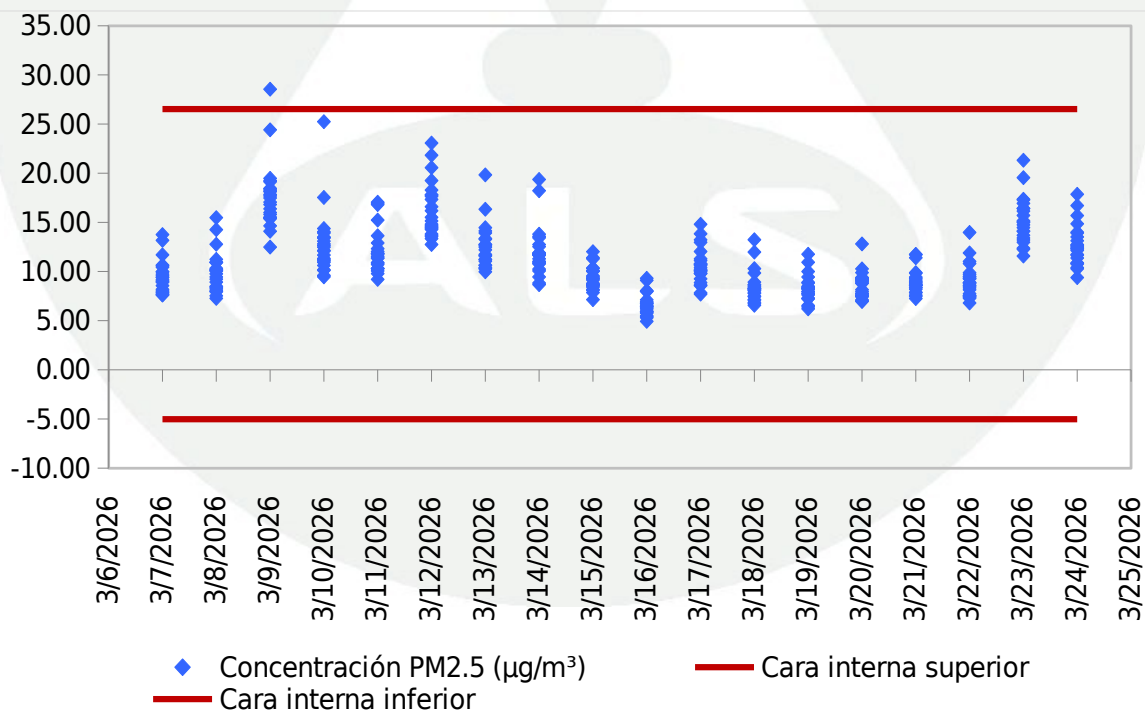
Fecha: 24/03/2026

Página 56 de 133



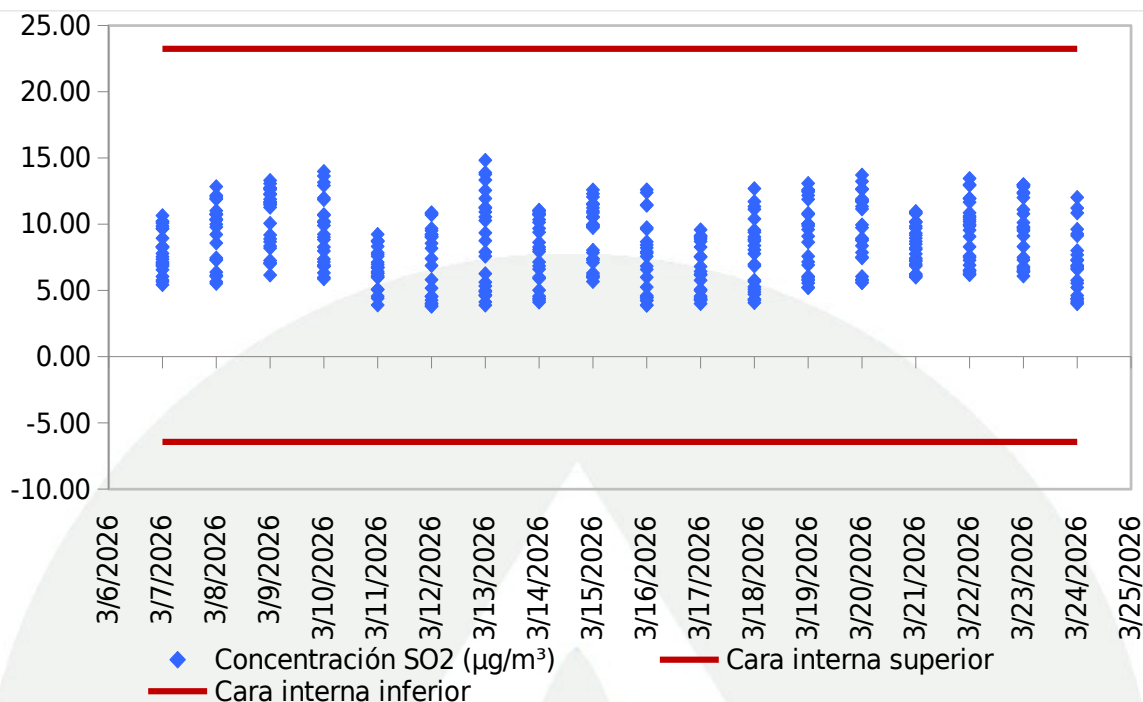
Gráfica 17. Datos atípicos PM2.5 - Estación Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



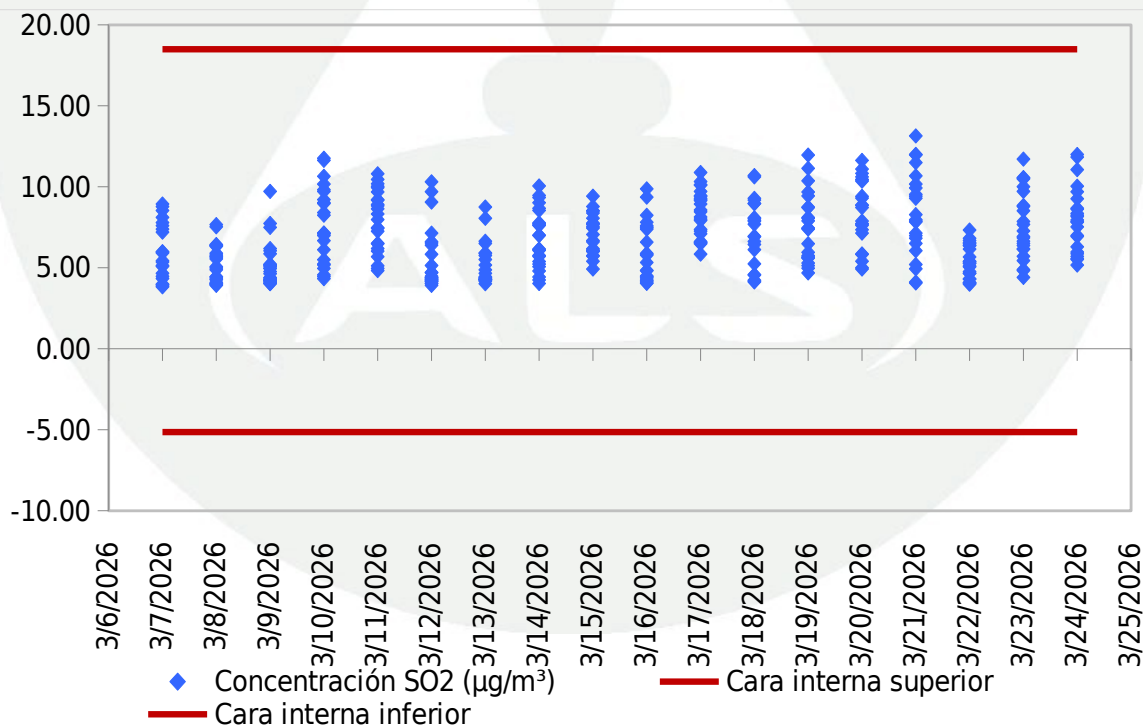
Gráfica 18. Datos atípicos PM2.5 - Estación Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 19. Datos atípicos SO₂ - Estación Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 20. Datos atípicos SO₂ - Estación Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE

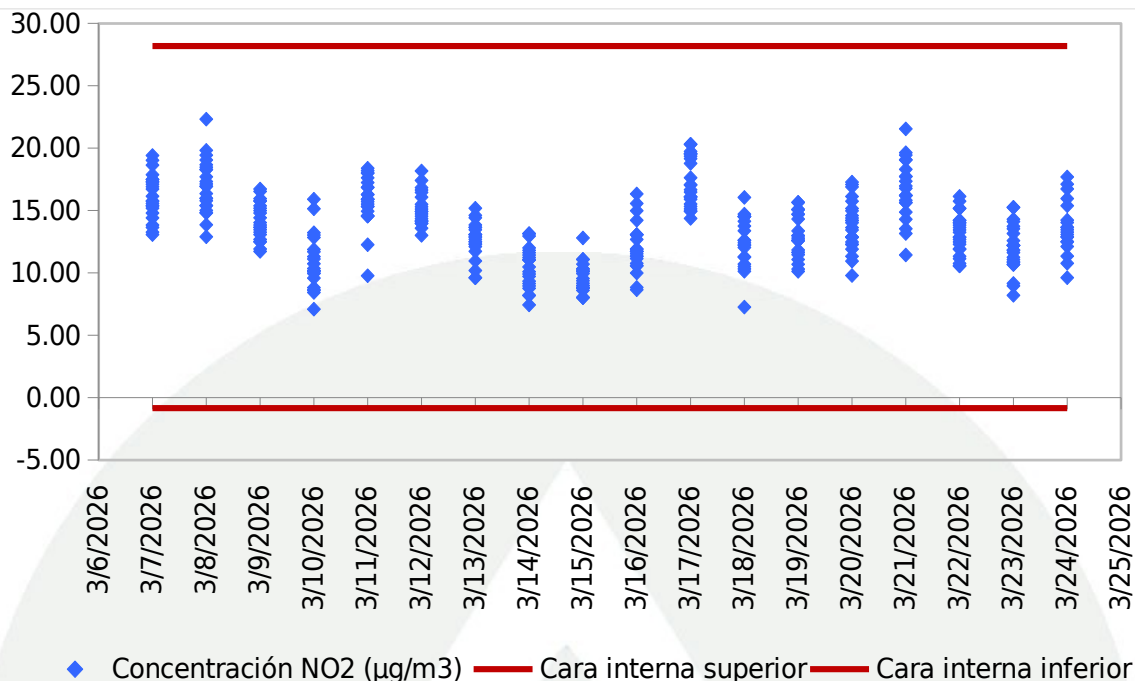
OT 14180-1-CA-2224-V00

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

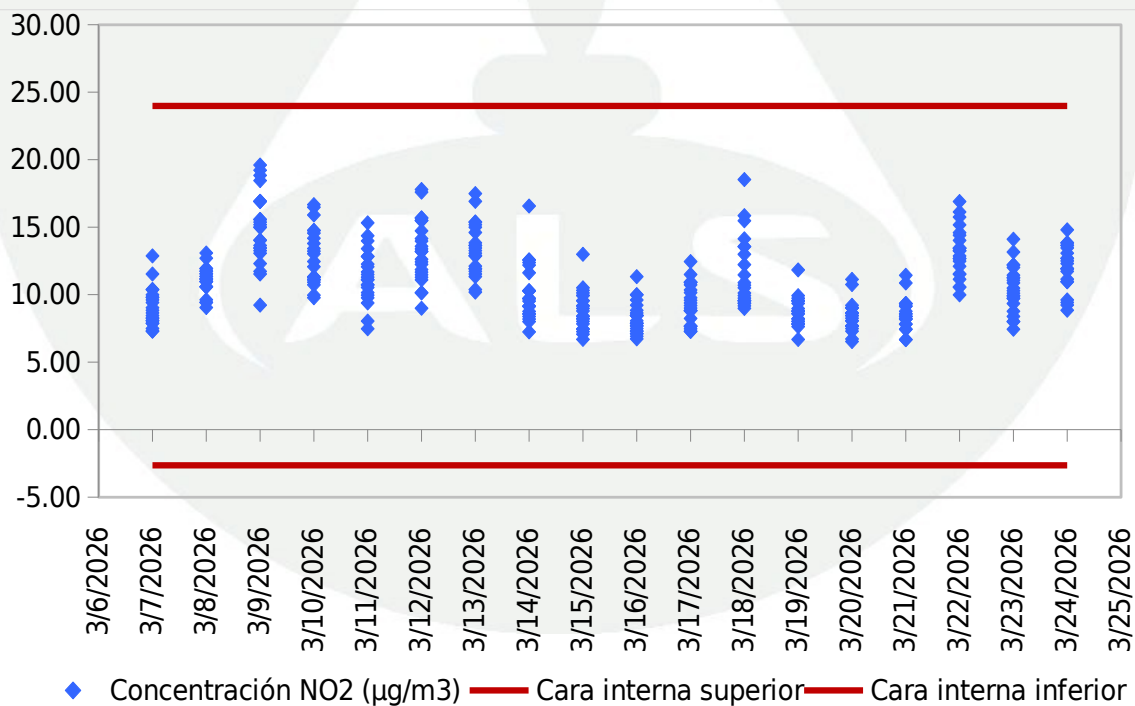
Fecha: 24/03/2026

Página 58 de 133



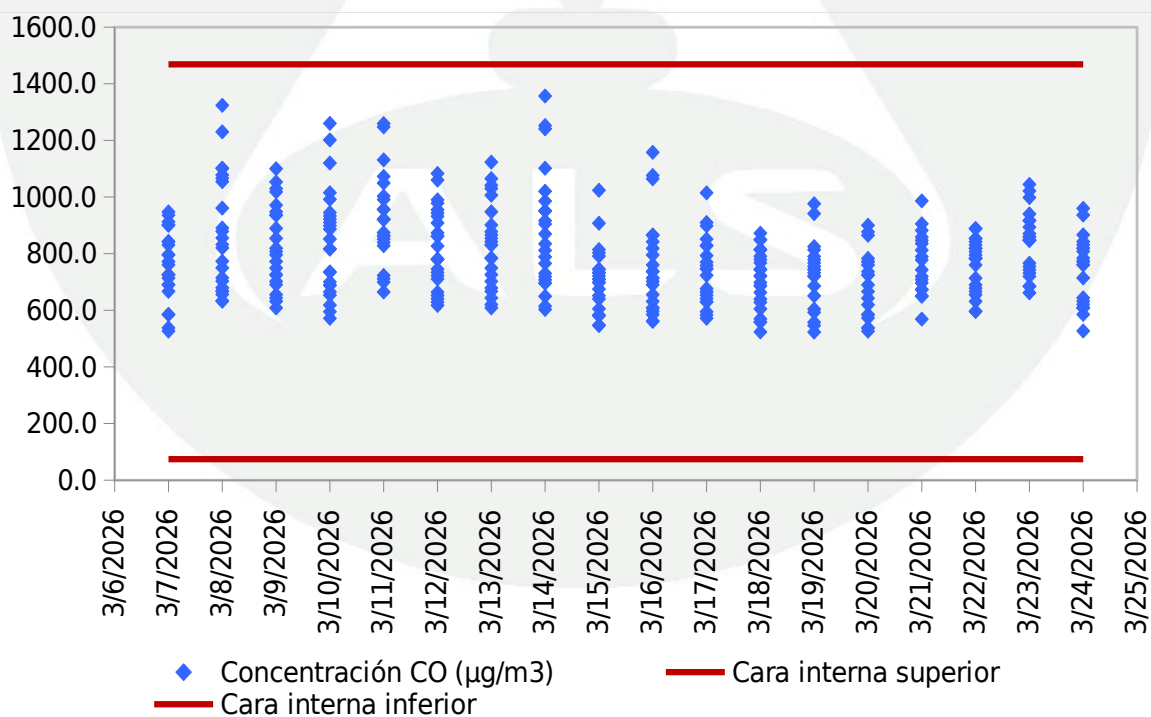
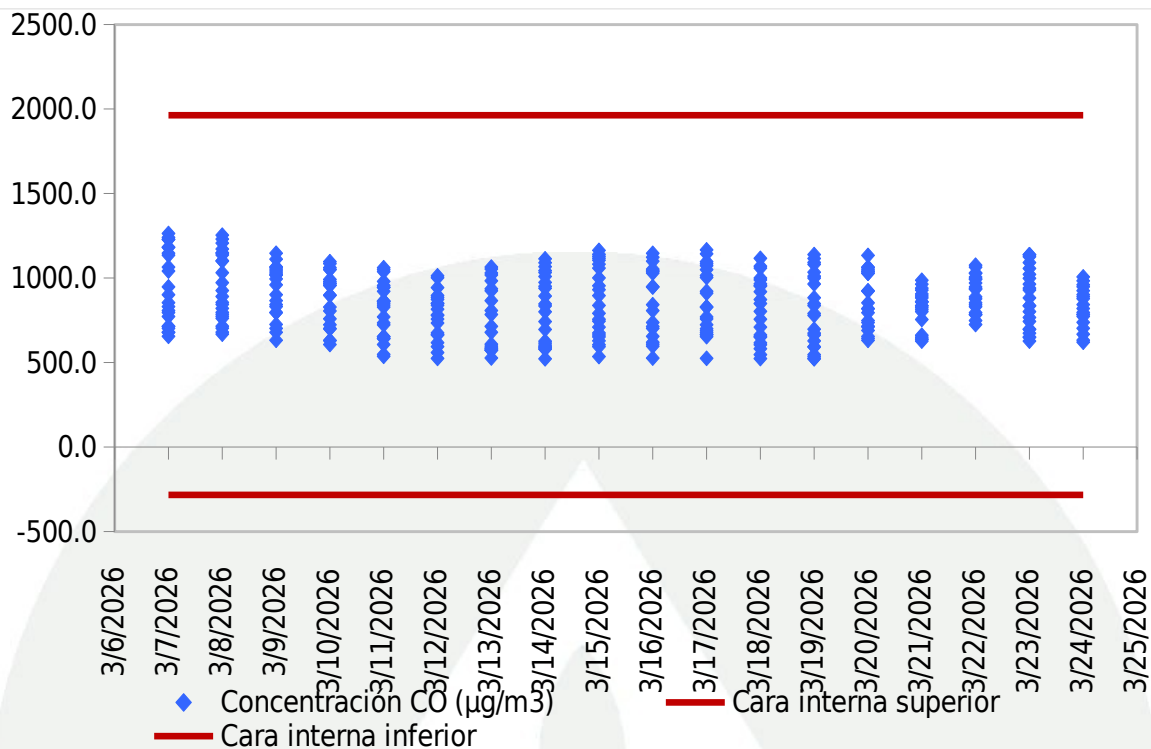
Gráfica 21. Datos atípicos NO₂ - Estación Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 22. Datos atípicos NO₂ - Estación Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.





INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE

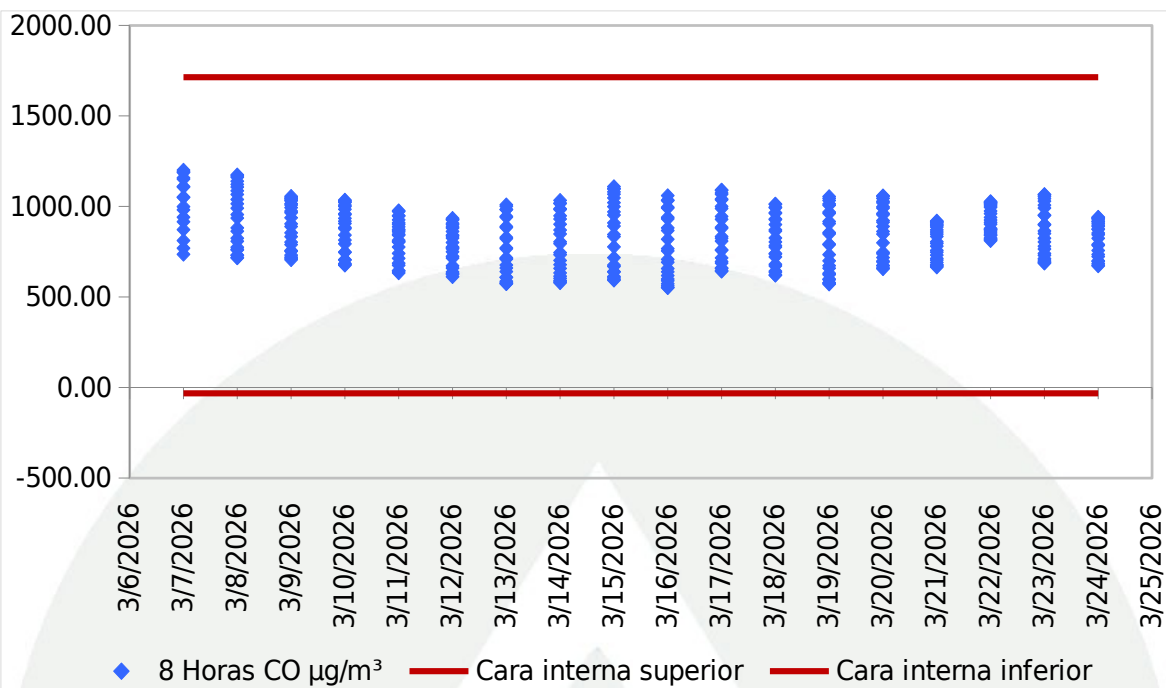
OT 14180-1-CA-2224-V00

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

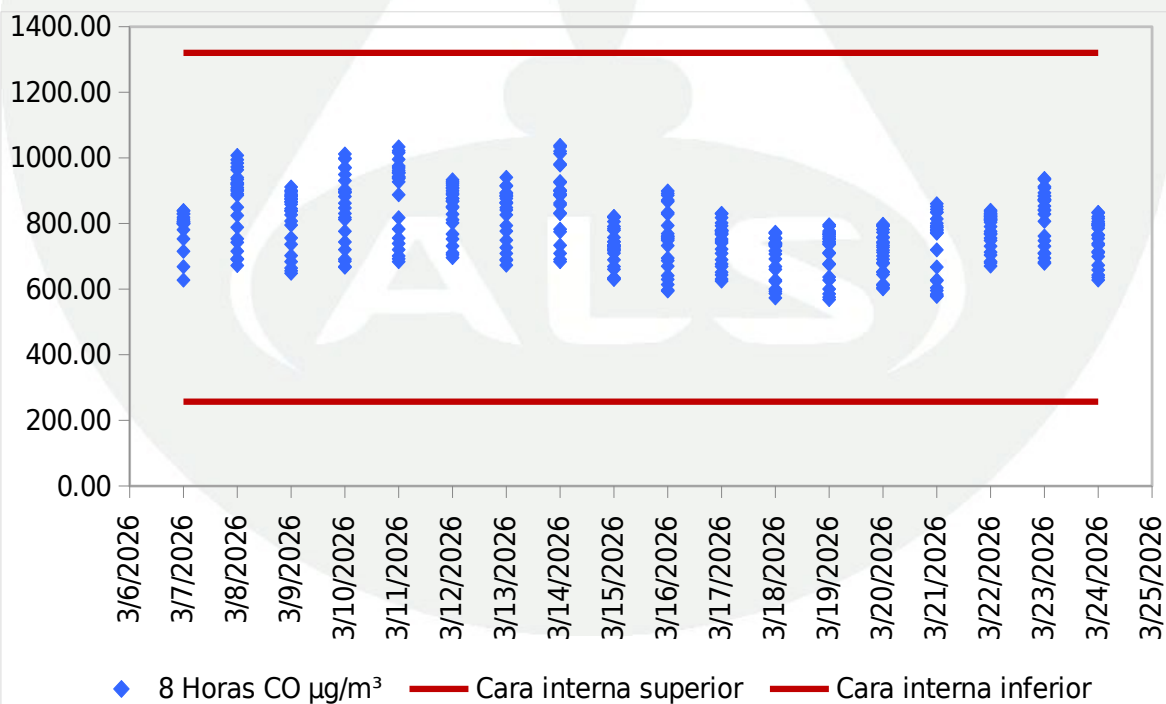
Fecha: 24/03/2026

Página 60 de 133



Gráfica 25. Datos atípicos CO 8 Horas - Estación Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 26. Datos atípicos CO 8 Horas - Estación Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE

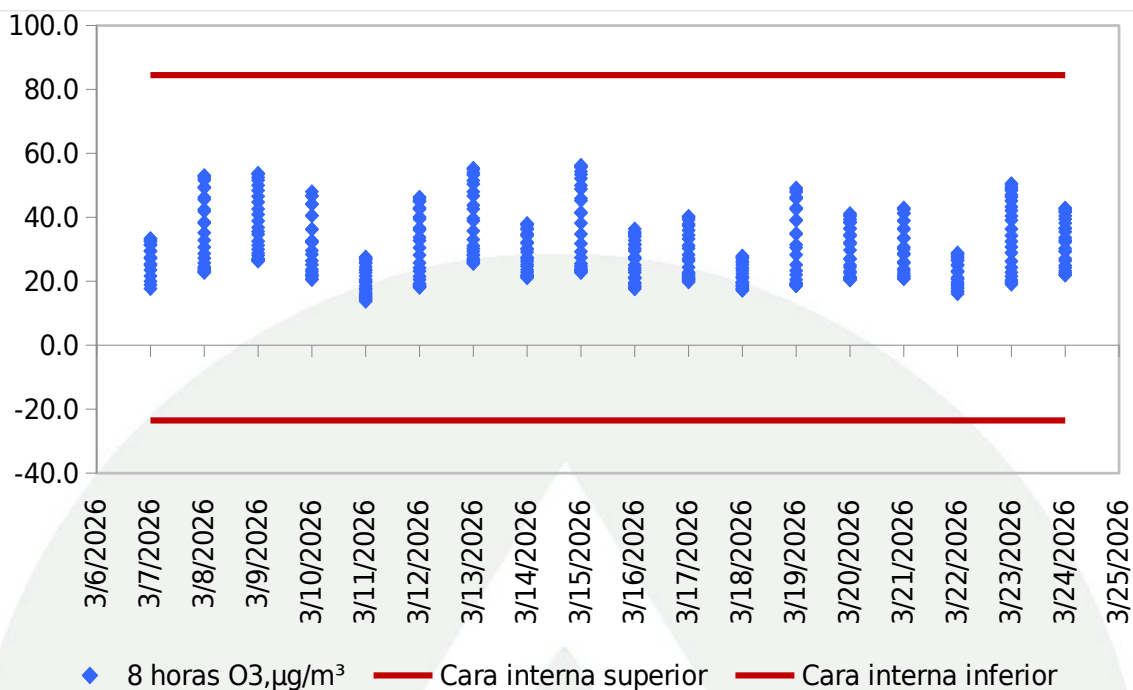
OT 14180-1-CA-2224-V00

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

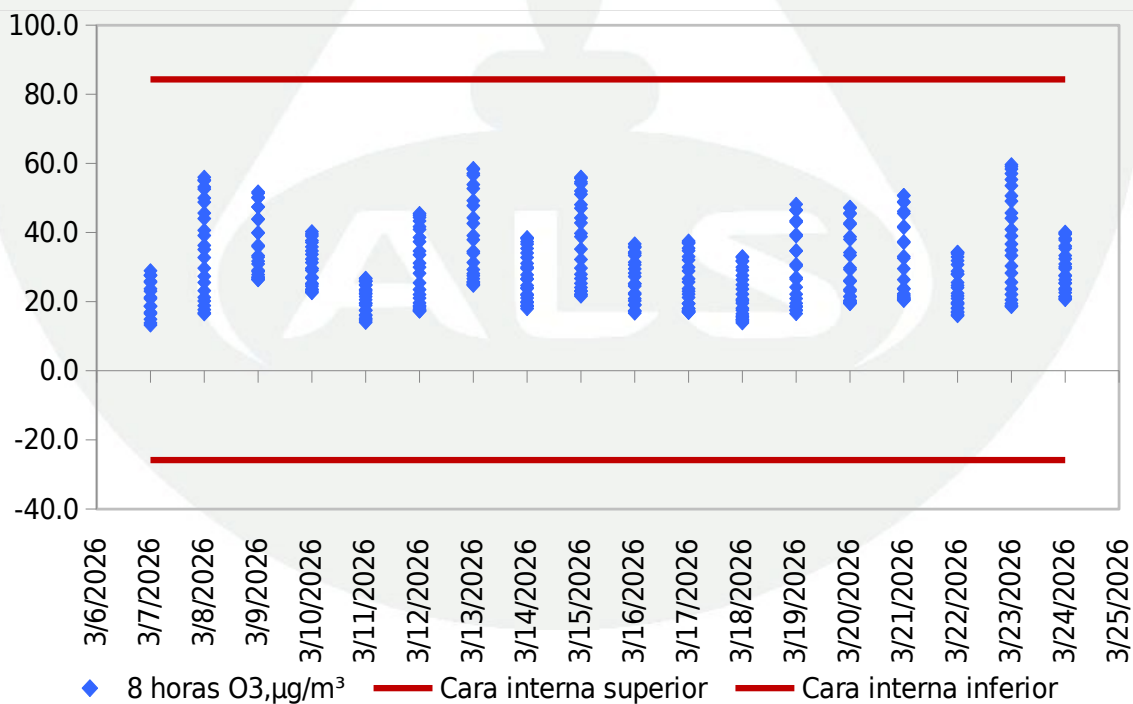
Fecha: 24/03/2026

Página 61 de 133



Gráfica 27. Datos atípicos O₃ - Estación Vientos arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 28. Datos atípicos O₃ - Estación Vientos abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 62 de 133

8. ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE

El ICA es un índice para reportar la calidad del aire. Este indica cuán limpio o contaminado está el aire en una zona determinada y los efectos a la salud asociados a la concentración medida. El ICA se centra en los efectos a la salud que se pueden experimentar a pocas horas o incluso, días después de respirar un aire contaminado. La US EPA calcula el ICA para los 5 contaminantes principales: ozono troposférico, material particulado medido como PM10 y PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. El ICA corresponde a un valor adimensional, que oscila entre 0 y 500.

En la **Tabla 21** se presentan los rangos cualitativos de ICA, el color asociado, y la clasificación de la calidad de aire para dicho rango. Por su parte, los puntos de corte se presentan en cada ítem del contaminante asociado, y estos representan el valor mínimo y máximo de concentración en un rango ICA para cierto contaminante. Estos puntos de corte están establecidos a partir de concentraciones medidas en una métrica determinada, por esta razón, solo se tomaron los puntos de corte medidos en una métrica de 24 horas, teniendo en cuenta que las mediciones realizadas en el presente monitoreo se llevaron a cabo en ese período de tiempo; se tuvo en cuenta lo establecido en el capítulo IV artículo 20 tabla 6 de la Resolución 2254 de 2017 del MADS.

Tabla 21. Descripción general del Índice de Calidad del Aire.

Color y rango ICA	Color	Estado de la calidad del aire	Efectos
0 - 50	Verde	Buena	La contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.
51-100	Amarillo	Aceptable	Posibles síntomas respiratorios en grupos poblacionales sensibles.
101 - 150	Naranja	Dañina a la salud de grupos sensibles	Los grupos poblaciones sensibles pueden presentar efectos sobre la salud. 1) Ozono Troposférico: Las personas con enfermedades pulmonares, niños, adultos mayores y las que constantemente realizan actividad física al aire libre, deben reducir su exposición a los contaminantes del aire. 2) Material Particulado: Las personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, los

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 63 de 133

Color y rango ICA	Color	Estado de la calidad del aire	Efectos
			adultos mayores y los niños se consideran sensibles y por lo tanto en mayor riesgo.
151 - 200	Rojo	Dañina para la salud	Todos los individuos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud. Los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves para la salud.
201-300	Púrpura	Muy Dañina para la salud	Estado de alerta que significa que todos pueden experimentar efectos más graves para la salud.
301-500	Marrón	Peligroso	Advertencia sanitaria. Toda la población puede presentar efectos adversos graves en la salud humana y están propensos a verse afectados por graves efectos sobre la salud.

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Para calcular los ICA, se emplea la siguiente ecuación:

Dónde:

- **ICA_p**: Índice de Calidad del Aire para el contaminante p
- **C_p**: Concentración medida para el contaminante p
- **PC_{alto}**: Punto de corte Mayor o igual a C_p.
- **PC_{bajo}**: Punto de corte menor o igual a C_p.
- **I_{alto}**: Valor del ICA correspondiente al PC_{alto}.
- **I_{bajo}**: Valor del ICA correspondiente al PC_{bajo}.

8.1 Partículas Menores a 10 micras (PM10)

Los puntos de corte para el PM10 se presentan en la Tabla 23.

Tabla 22. Clasificación de la calidad de aire PM10.

Color y rango ICA	Calidad de aire	PM10 24h (µg/m³)
0 - 50	Buena	0 - 54
51-100	Aceptable	55-154
101 - 150	Dañina a la Salud de grupos sensibles	155 - 254
151 - 200	Dañina a la salud	255 - 354
201 - 300	Muy Dañina para la salud	355 - 424
301 - 500	Peligrosa	425 - 604

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 64 de 133

Tabla 23. Puntos de corte del ICA para PM10

	0-54	55-154	155-254	255-354	355-424	425-604
I_{alto}	50	100	150	200	300	500
I_{bajo}	0	51	101	151	201	301
PC_{alto}	54	154	254	354	424	604
PC_{bajo}	0	55	155	255	355	425

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 24. Índices de calidad de aire PM10.

Índice de Calidad de Aire PM10		
Fecha	Vientos arriba	Vientos abajo
7/03/2026	17,47	16,44
8/03/2026	14,29	17,42
9/03/2026	14,67	30,57
10/03/2026	16,01	22,43
11/03/2026	22,04	21,15
12/03/2026	29,12	28,19
13/03/2026	23,34	21,44
14/03/2026	17,21	20,81
15/03/2026	17,06	16,46
16/03/2026	12,05	11,45
17/03/2026	13,73	18,38
18/03/2026	15,06	14,71
19/03/2026	15,44	14,30
20/03/2026	16,10	14,96
21/03/2026	15,88	15,59
22/03/2026	16,45	15,43
23/03/2026	29,23	26,13
24/03/2026	32,46	22,11

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 24** se presentan los ICA diario para las mediciones de calidad de aire del contaminante PM10 en las estaciones de monitoreo. Al realizar un análisis general al comportamiento de los datos ICA's para el periodo de monitoreo, se puede establecer que el 100% de los datos recolectados establecen una **“Buena”** calidad del aire.

8.2 Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

Los puntos de corte para el PM2.5 se presentan en la Tabla 26.

Tabla 25. Clasificación de la calidad de aire PM2.5.

Color y rango ICA	Calidad de aire	PM2.5 24h (µg/m³)
0 - 50	Buena	0 - 12
51-100	Aceptable	13 - 37

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 65 de 133

Color y rango ICA	Calidad de aire	PM2.5 24h (µg/m³)
101 - 150	Dañina a la Salud de grupos sensibles	38 - 55
151 - 200	Dañina a la salud	56 - 150
201 - 300	Muy Dañina para la salud	151 - 250
301 - 500	Peligrosa	251 - 500

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 26. Puntos de corte del ICA para PM2.5.

	0-12	13-37	38-55	56-150	151-250	251-500
I _{alto}	50	100	150	200	300	500
I _{bajo}	0	51	101	151	201	301
PC _{alto}	12	37	55	150	250	500
PC _{bajo}	0	13	38	56	151	251

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 27. Índices de calidad de aire PM2.5.

Índice de calidad de aire PM2.5		
Fecha	Vientos arriba	Vientos abajo
7/03/2026	41,6	39,6
8/03/2026	34,5	41,4
9/03/2026	35,3	60,4
10/03/2026	38,0	50,6
11/03/2026	50,4	49,1
12/03/2026	58,5	57,8
13/03/2026	51,7	49,9
14/03/2026	41,2	49,0
15/03/2026	40,5	38,9
16/03/2026	28,8	27,7
17/03/2026	33,1	44,0
18/03/2026	35,8	35,1
19/03/2026	36,4	34,3
20/03/2026	38,5	35,6
21/03/2026	38,0	37,1
22/03/2026	39,7	37,6
23/03/2026	58,5	55,2
24/03/2026	62,7	50,3

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 27** se presentan los ICA diario para las mediciones de calidad de aire del contaminante PM2.5 en las estaciones vientos arriba y vientos abajo. Al realizar un análisis general al comportamiento de los datos ICA's para el periodo de monitoreo, se puede establecer que el 80,6% de los datos recolectados establecen una **“Buena”** calidad del aire, mientras que, el 19,4% se muestran como calidad **“Aceptable”**.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 66 de 133

8.3 Dióxido de Azufre (SO₂)

Los puntos de corte para el SO₂ se presentan en la Tabla 29.

Tabla 28. Clasificación de la calidad de aire SO₂.

Color y rango ICA	Calidad de aire	SO ₂ (µg/m ³)
0 - 50	Buena	0-93
51-100	Aceptable	94-197
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	198-486
151 - 200	Dañina a la salud	487-797
201 - 300	Muy Dañina a la salud	798-1583
301 - 500	Peligrosa	1584-2629

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 29. Puntos de corte del ICA para SO₂.

	0-93	94-197	198-486	487-797	798-1583	1584-2629
I _{alto}	50	100	150	200	300	500
I _{bajo}	0	51	101	151	201	301
PC _{alto}	93	197	486	797	1583	2629
PC _{bajo}	0	94	198	487	798	1584

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 30. Índices de calidad de aire SO₂ - Vientos arriba.

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
7/03/2026	3,75	13/03/2026	4,24	19/03/2026	6,69
7/03/2026	3,52	13/03/2026	5,02	19/03/2026	6,73
7/03/2026	3,11	13/03/2026	5,67	19/03/2026	6,77
7/03/2026	2,92	13/03/2026	6,06	19/03/2026	6,39
7/03/2026	3,04	13/03/2026	6,42	19/03/2026	5,77
7/03/2026	3,25	13/03/2026	7,40	19/03/2026	5,39
7/03/2026	3,80	13/03/2026	7,97	19/03/2026	5,30
7/03/2026	4,06	13/03/2026	7,47	19/03/2026	4,89
7/03/2026	4,19	13/03/2026	7,17	19/03/2026	4,64
7/03/2026	3,84	13/03/2026	6,75	19/03/2026	3,84
7/03/2026	3,71	13/03/2026	6,03	19/03/2026	3,10
7/03/2026	3,67	13/03/2026	5,87	19/03/2026	2,80
7/03/2026	4,46	13/03/2026	5,53	20/03/2026	3,09
7/03/2026	5,19	13/03/2026	4,70	20/03/2026	3,00
7/03/2026	5,47	13/03/2026	4,07	20/03/2026	3,25
7/03/2026	5,73	13/03/2026	3,37	20/03/2026	3,00
7/03/2026	5,50	13/03/2026	2,86	20/03/2026	3,13
7/03/2026	5,41	13/03/2026	2,63	20/03/2026	4,50
7/03/2026	5,19	14/03/2026	2,30	20/03/2026	4,77
7/03/2026	5,29	14/03/2026	2,21	20/03/2026	4,80
7/03/2026	4,80	14/03/2026	2,45	20/03/2026	6,09
7/03/2026	4,43	14/03/2026	2,37	20/03/2026	6,28
7/03/2026	4,46	14/03/2026	2,69	20/03/2026	6,35

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 67 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
7/03/2026	3,96	14/03/2026	3,22	20/03/2026	6,81
8/03/2026	3,92	14/03/2026	3,84	20/03/2026	7,11
8/03/2026	3,43	14/03/2026	4,35	20/03/2026	7,37
8/03/2026	3,04	14/03/2026	5,05	20/03/2026	6,78
8/03/2026	2,97	14/03/2026	5,56	20/03/2026	6,32
8/03/2026	3,30	14/03/2026	5,45	20/03/2026	6,39
8/03/2026	4,00	14/03/2026	5,82	20/03/2026	5,99
8/03/2026	4,96	14/03/2026	5,90	20/03/2026	5,35
8/03/2026	5,37	14/03/2026	5,76	20/03/2026	5,23
8/03/2026	5,55	14/03/2026	5,95	20/03/2026	4,71
8/03/2026	5,79	14/03/2026	5,76	20/03/2026	4,22
8/03/2026	5,76	14/03/2026	5,20	20/03/2026	4,04
8/03/2026	5,57	14/03/2026	4,63	20/03/2026	4,01
8/03/2026	5,92	14/03/2026	4,26	21/03/2026	3,92
8/03/2026	6,40	14/03/2026	4,45	21/03/2026	3,87
8/03/2026	6,54	14/03/2026	3,68	21/03/2026	3,22
8/03/2026	6,90	14/03/2026	3,55	21/03/2026	3,27
8/03/2026	6,41	14/03/2026	3,17	21/03/2026	3,30
8/03/2026	6,48	14/03/2026	3,17	21/03/2026	3,35
8/03/2026	5,78	15/03/2026	3,39	21/03/2026	3,75
8/03/2026	5,56	15/03/2026	3,05	21/03/2026	4,00
8/03/2026	5,26	15/03/2026	3,30	21/03/2026	4,35
8/03/2026	4,61	15/03/2026	3,20	21/03/2026	5,01
8/03/2026	3,93	15/03/2026	3,25	21/03/2026	4,68
8/03/2026	3,26	15/03/2026	3,82	21/03/2026	4,57
9/03/2026	3,90	15/03/2026	4,32	21/03/2026	4,92
9/03/2026	3,81	15/03/2026	5,29	21/03/2026	5,21
9/03/2026	3,77	15/03/2026	5,68	21/03/2026	5,45
9/03/2026	3,31	15/03/2026	5,84	21/03/2026	5,84
9/03/2026	3,78	15/03/2026	5,32	21/03/2026	5,89
9/03/2026	4,40	15/03/2026	5,36	21/03/2026	5,48
9/03/2026	4,78	15/03/2026	5,65	21/03/2026	5,81
9/03/2026	6,06	15/03/2026	6,04	21/03/2026	5,29
9/03/2026	6,85	15/03/2026	6,77	21/03/2026	4,81
9/03/2026	7,15	15/03/2026	6,48	21/03/2026	4,41
9/03/2026	7,02	15/03/2026	6,61	21/03/2026	4,17
9/03/2026	6,78	15/03/2026	6,21	21/03/2026	3,68
9/03/2026	6,26	15/03/2026	6,16	22/03/2026	3,51
9/03/2026	6,60	15/03/2026	5,91	22/03/2026	3,91
9/03/2026	6,83	15/03/2026	5,24	22/03/2026	3,32
9/03/2026	6,57	15/03/2026	4,22	22/03/2026	3,38
9/03/2026	6,16	15/03/2026	3,92	22/03/2026	3,48
9/03/2026	6,20	15/03/2026	3,98	22/03/2026	4,02
9/03/2026	6,39	16/03/2026	2,27	22/03/2026	4,87
9/03/2026	6,29	16/03/2026	2,39	22/03/2026	5,30
9/03/2026	5,41	16/03/2026	2,29	22/03/2026	5,71
9/03/2026	4,93	16/03/2026	2,40	22/03/2026	5,56
9/03/2026	4,49	16/03/2026	2,09	22/03/2026	5,48
9/03/2026	4,66	16/03/2026	2,82	22/03/2026	5,65
10/03/2026	3,71	16/03/2026	3,67	22/03/2026	6,43

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 68 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
10/03/2026	3,66	16/03/2026	4,07	22/03/2026	6,41
10/03/2026	3,40	16/03/2026	4,26	22/03/2026	6,97
10/03/2026	3,16	16/03/2026	4,20	22/03/2026	7,23
10/03/2026	3,21	16/03/2026	4,53	22/03/2026	6,96
10/03/2026	3,67	16/03/2026	4,66	22/03/2026	6,27
10/03/2026	4,45	16/03/2026	5,23	22/03/2026	5,84
10/03/2026	4,85	16/03/2026	6,15	22/03/2026	5,36
10/03/2026	5,32	16/03/2026	6,77	22/03/2026	5,13
10/03/2026	4,96	16/03/2026	6,66	22/03/2026	4,46
10/03/2026	5,49	16/03/2026	6,14	22/03/2026	4,08
10/03/2026	5,74	16/03/2026	5,18	22/03/2026	3,71
10/03/2026	6,44	16/03/2026	4,41	23/03/2026	3,92
10/03/2026	7,07	16/03/2026	3,54	23/03/2026	3,44
10/03/2026	7,52	16/03/2026	3,22	23/03/2026	3,45
10/03/2026	7,33	16/03/2026	2,47	23/03/2026	3,27
10/03/2026	6,94	16/03/2026	2,09	23/03/2026	3,51
10/03/2026	6,37	16/03/2026	2,42	23/03/2026	4,02
10/03/2026	5,77	17/03/2026	2,28	23/03/2026	4,47
10/03/2026	5,45	17/03/2026	2,15	23/03/2026	5,27
10/03/2026	4,75	17/03/2026	2,32	23/03/2026	5,18
10/03/2026	4,29	17/03/2026	2,38	23/03/2026	5,44
10/03/2026	3,96	17/03/2026	2,32	23/03/2026	5,11
10/03/2026	3,84	17/03/2026	2,45	23/03/2026	5,24
11/03/2026	3,64	17/03/2026	2,68	23/03/2026	5,97
11/03/2026	3,38	17/03/2026	3,46	23/03/2026	6,62
11/03/2026	2,72	17/03/2026	3,66	23/03/2026	6,89
11/03/2026	2,37	17/03/2026	3,31	23/03/2026	6,98
11/03/2026	2,09	17/03/2026	3,31	23/03/2026	6,95
11/03/2026	2,45	17/03/2026	3,34	23/03/2026	6,98
11/03/2026	2,72	17/03/2026	4,04	23/03/2026	6,67
11/03/2026	3,24	17/03/2026	4,45	23/03/2026	6,45
11/03/2026	3,28	17/03/2026	4,45	23/03/2026	5,79
11/03/2026	3,21	17/03/2026	4,78	23/03/2026	4,90
11/03/2026	3,38	17/03/2026	4,89	23/03/2026	3,60
11/03/2026	3,46	17/03/2026	5,15	23/03/2026	3,65
11/03/2026	3,83	17/03/2026	4,85	24/03/2026	2,81
11/03/2026	4,69	17/03/2026	4,90	24/03/2026	2,17
11/03/2026	4,96	17/03/2026	4,68	24/03/2026	2,14
11/03/2026	4,67	17/03/2026	4,06	24/03/2026	2,23
11/03/2026	4,47	17/03/2026	3,10	24/03/2026	2,36
11/03/2026	4,14	17/03/2026	2,72	24/03/2026	2,48
11/03/2026	4,22	18/03/2026	2,73	24/03/2026	2,98
11/03/2026	4,70	18/03/2026	2,29	24/03/2026	3,70
11/03/2026	4,07	18/03/2026	2,33	24/03/2026	3,67
11/03/2026	3,61	18/03/2026	2,19	24/03/2026	4,13
11/03/2026	3,60	18/03/2026	2,63	24/03/2026	3,60
11/03/2026	3,74	18/03/2026	3,10	24/03/2026	3,90
12/03/2026	2,45	18/03/2026	3,68	24/03/2026	4,91
12/03/2026	2,43	18/03/2026	4,33	24/03/2026	6,03
12/03/2026	2,13	18/03/2026	4,76	24/03/2026	6,46

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 69 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
12/03/2026	2,05	18/03/2026	4,50	24/03/2026	5,83
12/03/2026	2,16	18/03/2026	4,69	24/03/2026	5,17
12/03/2026	3,12	18/03/2026	4,86	24/03/2026	4,98
12/03/2026	3,98	18/03/2026	5,13	24/03/2026	4,30
12/03/2026	4,60	18/03/2026	6,09	24/03/2026	3,93
12/03/2026	4,85	18/03/2026	6,29	24/03/2026	3,54
12/03/2026	4,95	18/03/2026	6,82	24/03/2026	3,09
12/03/2026	4,88	18/03/2026	5,98	24/03/2026	2,32
12/03/2026	4,85	18/03/2026	5,59	24/03/2026	2,35
12/03/2026	5,20	18/03/2026	5,05	-	-
12/03/2026	5,80	18/03/2026	4,18	-	-
12/03/2026	5,76	18/03/2026	3,75	-	-
12/03/2026	5,84	18/03/2026	3,05	-	-
12/03/2026	5,84	18/03/2026	2,83	-	-
12/03/2026	5,11	18/03/2026	2,53	-	-
12/03/2026	4,95	19/03/2026	3,26	-	-
12/03/2026	4,40	19/03/2026	3,13	-	-
12/03/2026	3,69	19/03/2026	3,21	-	-
12/03/2026	2,78	19/03/2026	2,80	-	-
12/03/2026	2,29	19/03/2026	2,99	-	-
12/03/2026	2,05	19/03/2026	3,71	-	-
13/03/2026	2,50	19/03/2026	4,07	-	-
13/03/2026	2,68	19/03/2026	5,16	-	-
13/03/2026	2,22	19/03/2026	5,39	-	-
13/03/2026	2,09	19/03/2026	5,82	-	-
13/03/2026	2,47	19/03/2026	6,54	-	-
13/03/2026	3,02	19/03/2026	7,03	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 31. Índices de calidad de aire SO₂ - Vientos abajo.

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
7/03/2026	2,73	13/03/2026	2,16	19/03/2026	3,49
7/03/2026	2,06	13/03/2026	3,57	19/03/2026	3,01
7/03/2026	2,06	13/03/2026	4,70	19/03/2026	2,51
7/03/2026	2,06	13/03/2026	4,33	19/03/2026	3,01
7/03/2026	2,13	13/03/2026	3,50	19/03/2026	4,00
7/03/2026	2,09	13/03/2026	2,96	19/03/2026	4,70
7/03/2026	2,92	13/03/2026	2,62	19/03/2026	4,69
7/03/2026	3,97	13/03/2026	2,24	19/03/2026	4,36
7/03/2026	4,80	13/03/2026	2,30	19/03/2026	4,33
7/03/2026	4,72	13/03/2026	2,50	19/03/2026	4,33
7/03/2026	4,09	13/03/2026	3,17	19/03/2026	4,24
7/03/2026	3,22	13/03/2026	3,18	19/03/2026	3,97
7/03/2026	2,76	13/03/2026	3,09	20/03/2026	3,13
7/03/2026	2,50	13/03/2026	3,09	20/03/2026	2,90
7/03/2026	2,88	13/03/2026	2,78	20/03/2026	2,69
7/03/2026	3,21	13/03/2026	2,30	20/03/2026	2,64
7/03/2026	4,19	13/03/2026	2,36	20/03/2026	3,15
7/03/2026	4,59	13/03/2026	2,26	20/03/2026	3,84
7/03/2026	4,36	14/03/2026	3,09	20/03/2026	4,24

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 70 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
7/03/2026	3,87	14/03/2026	3,26	20/03/2026	5,60
7/03/2026	3,18	14/03/2026	2,81	20/03/2026	5,96
7/03/2026	2,40	14/03/2026	2,58	20/03/2026	6,25
7/03/2026	2,33	14/03/2026	2,72	20/03/2026	5,56
7/03/2026	2,14	14/03/2026	2,89	20/03/2026	4,77
8/03/2026	2,38	14/03/2026	3,31	20/03/2026	4,10
8/03/2026	2,68	14/03/2026	4,66	20/03/2026	4,10
8/03/2026	2,10	14/03/2026	5,40	20/03/2026	4,14
8/03/2026	2,29	14/03/2026	5,09	20/03/2026	4,76
8/03/2026	2,20	14/03/2026	4,15	20/03/2026	5,00
8/03/2026	2,62	14/03/2026	3,29	20/03/2026	5,62
8/03/2026	2,72	14/03/2026	2,28	20/03/2026	5,82
8/03/2026	3,43	14/03/2026	2,17	20/03/2026	5,70
8/03/2026	4,05	14/03/2026	2,38	20/03/2026	5,06
8/03/2026	4,12	14/03/2026	3,07	20/03/2026	4,68
8/03/2026	3,07	14/03/2026	4,09	20/03/2026	4,15
8/03/2026	2,15	14/03/2026	4,59	20/03/2026	3,95
8/03/2026	2,32	14/03/2026	5,02	21/03/2026	3,50
8/03/2026	2,15	14/03/2026	4,85	21/03/2026	2,65
8/03/2026	2,16	14/03/2026	4,18	21/03/2026	2,18
8/03/2026	2,39	14/03/2026	3,76	21/03/2026	2,21
8/03/2026	3,11	14/03/2026	4,11	21/03/2026	2,80
8/03/2026	3,40	14/03/2026	3,76	21/03/2026	3,84
8/03/2026	3,46	15/03/2026	3,28	21/03/2026	4,28
8/03/2026	3,43	15/03/2026	3,23	21/03/2026	5,07
8/03/2026	3,43	15/03/2026	2,65	21/03/2026	6,44
8/03/2026	3,04	15/03/2026	3,09	21/03/2026	6,44
8/03/2026	2,98	15/03/2026	3,08	21/03/2026	5,47
8/03/2026	3,17	15/03/2026	2,90	21/03/2026	4,99
9/03/2026	2,56	15/03/2026	3,23	21/03/2026	4,24
9/03/2026	2,24	15/03/2026	4,12	21/03/2026	3,75
9/03/2026	2,29	15/03/2026	5,06	21/03/2026	4,45
9/03/2026	2,16	15/03/2026	4,72	21/03/2026	5,12
9/03/2026	2,19	15/03/2026	4,51	21/03/2026	5,74
9/03/2026	2,30	15/03/2026	4,58	21/03/2026	6,18
9/03/2026	2,73	15/03/2026	4,16	21/03/2026	7,06
9/03/2026	3,25	15/03/2026	4,00	21/03/2026	6,45
9/03/2026	4,03	15/03/2026	3,32	21/03/2026	5,34
9/03/2026	5,22	15/03/2026	3,55	21/03/2026	4,21
9/03/2026	4,16	15/03/2026	3,79	21/03/2026	3,67
9/03/2026	2,78	15/03/2026	4,05	21/03/2026	3,25
9/03/2026	2,26	15/03/2026	4,33	22/03/2026	2,90
9/03/2026	2,36	15/03/2026	4,58	22/03/2026	3,42
9/03/2026	2,35	15/03/2026	4,16	22/03/2026	2,72
9/03/2026	2,17	15/03/2026	3,59	22/03/2026	2,50
9/03/2026	2,26	15/03/2026	3,25	22/03/2026	2,56
9/03/2026	2,68	15/03/2026	3,25	22/03/2026	2,31
9/03/2026	3,15	16/03/2026	2,32	22/03/2026	2,83
9/03/2026	3,32	16/03/2026	2,24	22/03/2026	3,44
9/03/2026	2,78	16/03/2026	2,19	22/03/2026	3,67

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 71 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
9/03/2026	2,66	16/03/2026	2,26	22/03/2026	3,49
9/03/2026	2,81	16/03/2026	2,17	22/03/2026	2,85
9/03/2026	2,49	16/03/2026	2,39	22/03/2026	2,18
10/03/2026	2,40	16/03/2026	3,16	22/03/2026	2,14
10/03/2026	2,67	16/03/2026	3,97	22/03/2026	2,31
10/03/2026	2,32	16/03/2026	5,03	22/03/2026	2,17
10/03/2026	2,45	16/03/2026	5,31	22/03/2026	2,20
10/03/2026	2,78	16/03/2026	4,20	22/03/2026	2,75
10/03/2026	2,95	16/03/2026	3,13	22/03/2026	3,31
10/03/2026	3,82	16/03/2026	2,59	22/03/2026	3,59
10/03/2026	4,85	16/03/2026	2,60	22/03/2026	3,94
10/03/2026	5,72	16/03/2026	2,86	22/03/2026	3,52
10/03/2026	6,33	16/03/2026	3,54	22/03/2026	3,05
10/03/2026	6,25	16/03/2026	4,04	22/03/2026	2,89
10/03/2026	4,95	16/03/2026	4,43	22/03/2026	2,50
10/03/2026	4,43	16/03/2026	4,08	23/03/2026	2,37
10/03/2026	3,76	16/03/2026	4,01	23/03/2026	3,31
10/03/2026	3,83	16/03/2026	3,11	23/03/2026	2,60
10/03/2026	3,84	16/03/2026	2,42	23/03/2026	2,63
10/03/2026	4,82	16/03/2026	2,37	23/03/2026	3,07
10/03/2026	5,28	16/03/2026	2,37	23/03/2026	3,43
10/03/2026	5,46	17/03/2026	3,14	23/03/2026	3,68
10/03/2026	5,22	17/03/2026	3,96	23/03/2026	4,72
10/03/2026	4,52	17/03/2026	3,51	23/03/2026	5,64
10/03/2026	3,59	17/03/2026	3,81	23/03/2026	6,29
10/03/2026	3,28	17/03/2026	3,56	23/03/2026	5,68
10/03/2026	2,81	17/03/2026	3,90	23/03/2026	4,58
11/03/2026	3,24	17/03/2026	4,60	23/03/2026	3,91
11/03/2026	2,75	17/03/2026	5,06	23/03/2026	3,57
11/03/2026	2,60	17/03/2026	5,44	23/03/2026	3,72
11/03/2026	2,67	17/03/2026	5,08	23/03/2026	4,22
11/03/2026	3,05	17/03/2026	4,30	23/03/2026	5,22
11/03/2026	3,33	17/03/2026	3,48	23/03/2026	5,67
11/03/2026	4,01	17/03/2026	3,53	23/03/2026	5,38
11/03/2026	5,20	17/03/2026	4,37	23/03/2026	4,75
11/03/2026	5,62	17/03/2026	4,95	23/03/2026	4,12
11/03/2026	5,81	17/03/2026	5,55	23/03/2026	3,31
11/03/2026	5,48	17/03/2026	5,85	23/03/2026	2,93
11/03/2026	5,39	17/03/2026	5,44	23/03/2026	3,50
11/03/2026	4,65	17/03/2026	5,22	24/03/2026	3,73
11/03/2026	4,47	17/03/2026	4,92	24/03/2026	3,38
11/03/2026	4,00	17/03/2026	4,99	24/03/2026	3,07
11/03/2026	4,29	17/03/2026	4,55	24/03/2026	3,15
11/03/2026	4,93	17/03/2026	4,80	24/03/2026	2,96
11/03/2026	4,95	17/03/2026	4,26	24/03/2026	3,76
11/03/2026	5,35	18/03/2026	3,29	24/03/2026	4,22
11/03/2026	4,75	18/03/2026	2,25	24/03/2026	4,66
11/03/2026	4,79	18/03/2026	2,22	24/03/2026	5,94
11/03/2026	3,90	18/03/2026	2,27	24/03/2026	6,45
11/03/2026	3,50	18/03/2026	2,27	24/03/2026	6,36

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 72 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
11/03/2026	3,48	18/03/2026	2,46	24/03/2026	4,98
12/03/2026	2,10	18/03/2026	3,72	24/03/2026	4,04
12/03/2026	2,25	18/03/2026	4,82	24/03/2026	2,99
12/03/2026	2,28	18/03/2026	5,71	24/03/2026	2,78
12/03/2026	2,16	18/03/2026	5,75	24/03/2026	3,21
12/03/2026	2,31	18/03/2026	4,99	24/03/2026	4,27
12/03/2026	2,35	18/03/2026	4,32	24/03/2026	4,63
12/03/2026	2,53	18/03/2026	4,26	24/03/2026	5,40
12/03/2026	3,84	18/03/2026	4,13	24/03/2026	5,21
12/03/2026	5,21	18/03/2026	3,46	24/03/2026	4,49
12/03/2026	5,54	18/03/2026	3,46	24/03/2026	4,43
12/03/2026	4,87	18/03/2026	4,23	24/03/2026	4,20
12/03/2026	3,44	18/03/2026	4,82	24/03/2026	4,39
12/03/2026	2,41	18/03/2026	4,93	-	-
12/03/2026	2,18	18/03/2026	4,35	-	-
12/03/2026	2,23	18/03/2026	3,73	-	-
12/03/2026	2,35	18/03/2026	3,56	-	-
12/03/2026	2,76	18/03/2026	2,82	-	-
12/03/2026	3,14	18/03/2026	2,45	-	-
12/03/2026	3,55	19/03/2026	2,67	-	-
12/03/2026	3,51	19/03/2026	3,20	-	-
12/03/2026	2,52	19/03/2026	2,84	-	-
12/03/2026	2,36	19/03/2026	2,76	-	-
12/03/2026	2,31	19/03/2026	3,09	-	-
12/03/2026	2,25	19/03/2026	3,04	-	-
13/03/2026	2,29	19/03/2026	4,00	-	-
13/03/2026	2,35	19/03/2026	5,07	-	-
13/03/2026	2,35	19/03/2026	5,57	-	-
13/03/2026	2,30	19/03/2026	5,99	-	-
13/03/2026	2,39	19/03/2026	6,43	-	-
13/03/2026	2,32	19/03/2026	5,20	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 30** y la **Tabla 31** se presentan los ICA diarios para las mediciones de calidad de aire del contaminante Dióxido de Azufre (SO₂) para las dos (2) estaciones de monitoreo. Al realizar un análisis general al comportamiento de los datos para el periodo de monitoreo en cada una de las estaciones de monitoreo, se evidencia que el 100% se clasifican como una calidad del aire “Buena” y que la contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.

8.4 Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Los puntos de corte para el NO₂ se presentan en la Tabla 33.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 73 de 133

Tabla 32. Clasificación de la calidad de aire NO₂.

Color y rango ICA	Calidad de aire	NO ₂ (µg/m ³)
0 - 50	Buena	0-100
51-100	Aceptable	101-189
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	190-677
151 - 200	Dañina a la salud	678-1221
201 - 300	Muy Dañina a la salud	1222-2349
301 - 500	Peligrosa	2350-3853

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 33. Puntos de corte del ICA para NO₂.

	0-100	101-189	190-677	678-1221	1222-2349	2350-3853
I _{alto}	50	100	150	200	300	500
I _{bajo}	0	51	101	151	201	301
PC _{alto}	100	189	677	1221	2349	3853
PC _{bajo}	0	101	190	678	1222	2350

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 34. Índices de calidad de aire NO₂ - Vientos arriba.

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
7/03/2026	7,88	13/03/2026	6,53	19/03/2026	6,39
7/03/2026	7,69	13/03/2026	6,82	19/03/2026	5,15
7/03/2026	7,21	13/03/2026	6,25	19/03/2026	6,49
7/03/2026	6,53	13/03/2026	7,59	19/03/2026	7,16
7/03/2026	6,92	13/03/2026	4,80	19/03/2026	6,30
7/03/2026	6,63	13/03/2026	6,34	19/03/2026	7,35
7/03/2026	9,51	13/03/2026	5,09	19/03/2026	7,54
7/03/2026	7,88	13/03/2026	5,09	19/03/2026	7,82
7/03/2026	8,45	13/03/2026	4,80	19/03/2026	6,30
7/03/2026	8,65	13/03/2026	6,73	19/03/2026	5,82
7/03/2026	9,32	13/03/2026	6,44	19/03/2026	5,53
7/03/2026	8,07	13/03/2026	6,53	19/03/2026	6,30
7/03/2026	8,36	13/03/2026	6,82	20/03/2026	5,66
7/03/2026	7,78	13/03/2026	7,21	20/03/2026	6,14
7/03/2026	8,74	13/03/2026	7,30	20/03/2026	7,58
7/03/2026	7,40	13/03/2026	6,92	20/03/2026	5,47
7/03/2026	8,93	13/03/2026	5,86	20/03/2026	6,81
7/03/2026	8,65	13/03/2026	6,25	20/03/2026	7,10
7/03/2026	6,82	14/03/2026	4,09	20/03/2026	7,29
7/03/2026	8,74	14/03/2026	4,38	20/03/2026	7,87
7/03/2026	9,70	14/03/2026	6,57	20/03/2026	7,49
7/03/2026	8,55	14/03/2026	3,71	20/03/2026	6,43
7/03/2026	7,69	14/03/2026	5,24	20/03/2026	8,64
7/03/2026	7,59	14/03/2026	5,24	20/03/2026	5,95
8/03/2026	7,50	14/03/2026	5,52	20/03/2026	6,43
8/03/2026	7,41	14/03/2026	4,86	20/03/2026	6,72
8/03/2026	7,99	14/03/2026	4,86	20/03/2026	4,89
8/03/2026	7,41	14/03/2026	4,09	20/03/2026	6,14
8/03/2026	7,70	14/03/2026	5,52	20/03/2026	7,20

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 74 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
8/03/2026	9,14	14/03/2026	5,81	20/03/2026	8,45
8/03/2026	8,47	14/03/2026	5,62	20/03/2026	7,10
8/03/2026	9,33	14/03/2026	4,57	20/03/2026	8,06
8/03/2026	9,14	14/03/2026	6,00	20/03/2026	8,54
8/03/2026	8,66	14/03/2026	5,71	20/03/2026	6,43
8/03/2026	9,24	14/03/2026	5,05	20/03/2026	6,24
8/03/2026	9,52	14/03/2026	6,48	20/03/2026	7,01
8/03/2026	7,70	14/03/2026	6,57	21/03/2026	5,72
8/03/2026	7,99	14/03/2026	5,90	21/03/2026	7,81
8/03/2026	9,72	14/03/2026	5,52	21/03/2026	7,81
8/03/2026	6,93	14/03/2026	4,67	21/03/2026	7,15
8/03/2026	8,18	14/03/2026	4,95	21/03/2026	9,53
8/03/2026	7,89	14/03/2026	4,48	21/03/2026	7,81
8/03/2026	11,16	15/03/2026	5,16	21/03/2026	8,39
8/03/2026	9,91	15/03/2026	4,78	21/03/2026	9,53
8/03/2026	8,47	15/03/2026	5,16	21/03/2026	9,15
8/03/2026	8,56	15/03/2026	4,01	21/03/2026	8,86
8/03/2026	8,85	15/03/2026	4,49	21/03/2026	8,10
8/03/2026	6,45	15/03/2026	4,01	21/03/2026	6,58
9/03/2026	6,53	15/03/2026	4,59	21/03/2026	8,86
9/03/2026	7,40	15/03/2026	6,40	21/03/2026	8,67
9/03/2026	6,73	15/03/2026	5,06	21/03/2026	8,10
9/03/2026	6,25	15/03/2026	4,97	21/03/2026	6,77
9/03/2026	6,34	15/03/2026	4,01	21/03/2026	7,43
9/03/2026	7,98	15/03/2026	4,39	21/03/2026	8,48
9/03/2026	6,63	15/03/2026	4,49	21/03/2026	9,72
9/03/2026	7,21	15/03/2026	4,49	21/03/2026	10,77
9/03/2026	7,21	15/03/2026	4,39	21/03/2026	9,82
9/03/2026	7,01	15/03/2026	4,68	21/03/2026	8,10
9/03/2026	6,82	15/03/2026	5,06	21/03/2026	7,91
9/03/2026	5,86	15/03/2026	5,54	21/03/2026	7,91
9/03/2026	7,88	15/03/2026	5,06	22/03/2026	5,95
9/03/2026	5,96	15/03/2026	5,54	22/03/2026	7,10
9/03/2026	6,82	15/03/2026	5,35	22/03/2026	5,57
9/03/2026	6,25	15/03/2026	4,30	22/03/2026	5,66
9/03/2026	8,36	15/03/2026	4,39	22/03/2026	6,43
9/03/2026	7,88	15/03/2026	5,06	22/03/2026	7,87
9/03/2026	7,69	16/03/2026	5,67	22/03/2026	7,58
9/03/2026	8,26	16/03/2026	5,28	22/03/2026	7,01
9/03/2026	8,26	16/03/2026	4,99	22/03/2026	7,58
9/03/2026	7,49	16/03/2026	5,57	22/03/2026	6,43
9/03/2026	6,92	16/03/2026	5,86	22/03/2026	6,72
9/03/2026	7,59	16/03/2026	5,28	22/03/2026	5,38
10/03/2026	4,31	16/03/2026	7,49	22/03/2026	5,28
10/03/2026	4,41	16/03/2026	7,78	22/03/2026	5,95
10/03/2026	5,36	16/03/2026	6,53	22/03/2026	7,01
10/03/2026	5,56	16/03/2026	5,76	22/03/2026	6,24
10/03/2026	3,54	16/03/2026	6,34	22/03/2026	7,10
10/03/2026	5,94	16/03/2026	4,32	22/03/2026	6,14
10/03/2026	5,65	16/03/2026	5,95	22/03/2026	8,06

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 75 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
10/03/2026	6,51	16/03/2026	5,86	22/03/2026	6,82
10/03/2026	6,61	16/03/2026	5,95	22/03/2026	6,91
10/03/2026	6,42	16/03/2026	5,67	22/03/2026	6,34
10/03/2026	4,98	16/03/2026	5,38	22/03/2026	6,62
10/03/2026	5,08	16/03/2026	5,86	22/03/2026	5,28
10/03/2026	4,79	16/03/2026	8,16	23/03/2026	4,58
10/03/2026	4,31	16/03/2026	6,53	23/03/2026	5,43
10/03/2026	4,98	16/03/2026	7,11	23/03/2026	6,10
10/03/2026	5,17	16/03/2026	7,11	23/03/2026	4,48
10/03/2026	5,08	16/03/2026	6,53	23/03/2026	7,63
10/03/2026	5,08	16/03/2026	4,42	23/03/2026	6,10
10/03/2026	7,95	17/03/2026	8,05	23/03/2026	5,91
10/03/2026	7,95	17/03/2026	7,18	23/03/2026	7,15
10/03/2026	7,57	17/03/2026	7,47	23/03/2026	7,05
10/03/2026	5,84	17/03/2026	8,33	23/03/2026	5,34
10/03/2026	5,08	17/03/2026	7,76	23/03/2026	4,10
10/03/2026	4,21	17/03/2026	8,52	23/03/2026	5,91
11/03/2026	7,66	17/03/2026	10,15	23/03/2026	6,29
11/03/2026	4,88	17/03/2026	9,77	23/03/2026	6,10
11/03/2026	6,13	17/03/2026	8,81	23/03/2026	6,58
11/03/2026	7,95	17/03/2026	8,24	23/03/2026	5,43
11/03/2026	7,28	17/03/2026	7,57	23/03/2026	5,34
11/03/2026	7,95	17/03/2026	9,77	23/03/2026	6,10
11/03/2026	8,62	17/03/2026	9,87	23/03/2026	6,86
11/03/2026	9,00	17/03/2026	7,66	23/03/2026	6,77
11/03/2026	9,19	17/03/2026	9,39	23/03/2026	7,63
11/03/2026	9,19	17/03/2026	8,05	23/03/2026	5,53
11/03/2026	7,66	17/03/2026	7,95	23/03/2026	5,62
11/03/2026	7,85	17/03/2026	9,58	23/03/2026	5,81
11/03/2026	9,10	17/03/2026	10,15	24/03/2026	6,82
11/03/2026	8,14	17/03/2026	9,67	24/03/2026	5,67
11/03/2026	7,47	17/03/2026	9,77	24/03/2026	5,67
11/03/2026	7,28	17/03/2026	7,47	24/03/2026	5,38
11/03/2026	8,81	17/03/2026	8,52	24/03/2026	6,25
11/03/2026	7,76	17/03/2026	8,05	24/03/2026	6,73
11/03/2026	9,00	18/03/2026	3,63	24/03/2026	8,36
11/03/2026	7,95	18/03/2026	6,30	24/03/2026	7,02
11/03/2026	8,43	18/03/2026	5,16	24/03/2026	6,82
11/03/2026	7,28	18/03/2026	5,63	24/03/2026	7,98
11/03/2026	8,14	18/03/2026	5,63	24/03/2026	6,44
11/03/2026	8,43	18/03/2026	6,11	24/03/2026	4,81
12/03/2026	7,08	18/03/2026	6,11	24/03/2026	6,54
12/03/2026	7,27	18/03/2026	6,69	24/03/2026	6,54
12/03/2026	6,50	18/03/2026	7,07	24/03/2026	6,63
12/03/2026	7,46	18/03/2026	6,21	24/03/2026	6,25
12/03/2026	7,65	18/03/2026	6,21	24/03/2026	6,25
12/03/2026	7,46	18/03/2026	7,26	24/03/2026	6,44
12/03/2026	7,75	18/03/2026	6,02	24/03/2026	8,55
12/03/2026	9,09	18/03/2026	5,63	24/03/2026	7,69
12/03/2026	9,09	18/03/2026	8,02	24/03/2026	8,84

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 76 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
12/03/2026	6,98	18/03/2026	5,25	24/03/2026	7,11
12/03/2026	8,32	18/03/2026	6,11	24/03/2026	6,06
12/03/2026	7,08	18/03/2026	7,35	24/03/2026	6,06
12/03/2026	7,36	18/03/2026	7,26	-	-
12/03/2026	7,17	18/03/2026	6,88	-	-
12/03/2026	6,79	18/03/2026	7,26	-	-
12/03/2026	8,22	18/03/2026	6,30	-	-
12/03/2026	7,08	18/03/2026	5,35	-	-
12/03/2026	7,55	18/03/2026	5,06	-	-
12/03/2026	8,70	19/03/2026	5,34	-	-
12/03/2026	8,42	19/03/2026	5,73	-	-
12/03/2026	8,42	19/03/2026	7,54	-	-
12/03/2026	6,98	19/03/2026	5,06	-	-
12/03/2026	8,03	19/03/2026	6,30	-	-
12/03/2026	8,03	19/03/2026	7,35	-	-
13/03/2026	6,15	19/03/2026	5,92	-	-
13/03/2026	6,44	19/03/2026	6,49	-	-
13/03/2026	6,15	19/03/2026	5,82	-	-
13/03/2026	5,48	19/03/2026	7,82	-	-
13/03/2026	6,53	19/03/2026	7,54	-	-
13/03/2026	6,05	19/03/2026	6,68	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 35. Índices de calidad de aire NO₂ - Vientos abajo.

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
7/03/2026	3,65	13/03/2026	8,74	19/03/2026	4,39
7/03/2026	4,04	13/03/2026	5,96	19/03/2026	4,29
7/03/2026	3,65	13/03/2026	7,69	19/03/2026	5,92
7/03/2026	3,75	13/03/2026	6,44	19/03/2026	4,39
7/03/2026	5,19	13/03/2026	5,09	19/03/2026	3,91
7/03/2026	4,13	13/03/2026	5,19	19/03/2026	4,96
7/03/2026	4,13	13/03/2026	6,44	19/03/2026	4,87
7/03/2026	4,71	13/03/2026	6,05	19/03/2026	4,87
7/03/2026	5,19	13/03/2026	6,63	19/03/2026	4,39
7/03/2026	6,44	13/03/2026	6,73	19/03/2026	3,91
7/03/2026	4,80	13/03/2026	6,82	19/03/2026	4,10
7/03/2026	3,94	13/03/2026	7,69	19/03/2026	3,91
7/03/2026	4,23	13/03/2026	7,59	20/03/2026	4,03
7/03/2026	4,52	13/03/2026	6,82	20/03/2026	4,32
7/03/2026	4,13	13/03/2026	7,30	20/03/2026	4,32
7/03/2026	4,04	13/03/2026	6,53	20/03/2026	4,03
7/03/2026	5,00	13/03/2026	5,77	20/03/2026	3,26
7/03/2026	4,90	13/03/2026	5,86	20/03/2026	5,37
7/03/2026	3,94	14/03/2026	5,14	20/03/2026	4,32
7/03/2026	5,76	14/03/2026	3,62	20/03/2026	3,65
7/03/2026	4,90	14/03/2026	4,86	20/03/2026	3,74
7/03/2026	4,42	14/03/2026	4,00	20/03/2026	4,22
7/03/2026	4,42	14/03/2026	4,29	20/03/2026	3,84
7/03/2026	4,32	14/03/2026	4,09	20/03/2026	4,13
8/03/2026	4,71	14/03/2026	6,28	20/03/2026	3,84

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 77 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
8/03/2026	4,71	14/03/2026	8,28	20/03/2026	4,51
8/03/2026	5,87	14/03/2026	6,19	20/03/2026	4,22
8/03/2026	4,52	14/03/2026	4,86	20/03/2026	4,61
8/03/2026	5,48	14/03/2026	4,19	20/03/2026	3,84
8/03/2026	5,29	14/03/2026	6,09	20/03/2026	4,51
8/03/2026	5,58	14/03/2026	4,29	20/03/2026	5,57
8/03/2026	5,96	14/03/2026	4,38	20/03/2026	4,32
8/03/2026	5,48	14/03/2026	4,38	20/03/2026	4,51
8/03/2026	4,81	14/03/2026	4,57	20/03/2026	3,36
8/03/2026	5,48	14/03/2026	4,86	20/03/2026	3,84
8/03/2026	5,29	14/03/2026	5,14	20/03/2026	3,84
8/03/2026	4,71	14/03/2026	6,28	21/03/2026	5,43
8/03/2026	5,96	14/03/2026	5,14	21/03/2026	4,38
8/03/2026	5,58	14/03/2026	5,81	21/03/2026	4,67
8/03/2026	5,68	14/03/2026	4,57	21/03/2026	3,34
8/03/2026	5,77	14/03/2026	4,76	21/03/2026	3,72
8/03/2026	6,54	14/03/2026	4,57	21/03/2026	3,72
8/03/2026	5,77	15/03/2026	4,97	21/03/2026	4,10
8/03/2026	5,58	15/03/2026	3,92	21/03/2026	4,29
8/03/2026	6,35	15/03/2026	3,92	21/03/2026	3,91
8/03/2026	5,87	15/03/2026	3,63	21/03/2026	4,19
8/03/2026	5,29	15/03/2026	3,53	21/03/2026	3,34
8/03/2026	5,68	15/03/2026	4,11	21/03/2026	4,19
9/03/2026	7,01	15/03/2026	4,78	21/03/2026	4,10
9/03/2026	6,73	15/03/2026	4,59	21/03/2026	4,57
9/03/2026	7,59	15/03/2026	5,06	21/03/2026	4,10
9/03/2026	6,63	15/03/2026	3,34	21/03/2026	4,10
9/03/2026	6,73	15/03/2026	3,73	21/03/2026	4,29
9/03/2026	7,78	15/03/2026	4,20	21/03/2026	4,67
9/03/2026	9,22	15/03/2026	4,59	21/03/2026	4,57
9/03/2026	9,80	15/03/2026	4,78	21/03/2026	4,67
9/03/2026	8,46	15/03/2026	5,16	21/03/2026	4,19
9/03/2026	7,49	15/03/2026	4,20	21/03/2026	5,72
9/03/2026	5,86	15/03/2026	4,49	21/03/2026	3,72
9/03/2026	6,15	15/03/2026	5,25	21/03/2026	3,91
9/03/2026	5,77	15/03/2026	4,11	22/03/2026	7,30
9/03/2026	6,82	15/03/2026	6,50	22/03/2026	5,76
9/03/2026	4,61	15/03/2026	4,97	22/03/2026	6,72
9/03/2026	7,49	15/03/2026	4,39	22/03/2026	6,34
9/03/2026	7,01	15/03/2026	4,01	22/03/2026	5,57
9/03/2026	8,46	15/03/2026	3,73	22/03/2026	6,62
9/03/2026	9,42	16/03/2026	4,23	22/03/2026	6,62
9/03/2026	9,61	16/03/2026	3,75	22/03/2026	6,72
9/03/2026	7,69	16/03/2026	3,94	22/03/2026	7,01
9/03/2026	8,46	16/03/2026	3,65	22/03/2026	6,05
9/03/2026	6,53	16/03/2026	3,55	22/03/2026	4,99
9/03/2026	7,78	16/03/2026	4,03	22/03/2026	5,28
10/03/2026	5,65	16/03/2026	4,61	22/03/2026	5,76
10/03/2026	6,61	16/03/2026	4,99	22/03/2026	6,24
10/03/2026	7,38	16/03/2026	4,23	22/03/2026	7,20

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 78 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
10/03/2026	5,56	16/03/2026	3,36	22/03/2026	6,62
10/03/2026	5,46	16/03/2026	3,46	22/03/2026	6,43
10/03/2026	5,56	16/03/2026	3,84	22/03/2026	8,06
10/03/2026	5,36	16/03/2026	3,94	22/03/2026	7,58
10/03/2026	6,51	16/03/2026	4,23	22/03/2026	7,87
10/03/2026	6,04	16/03/2026	4,80	22/03/2026	8,45
10/03/2026	7,95	16/03/2026	4,23	22/03/2026	6,72
10/03/2026	6,90	16/03/2026	4,42	22/03/2026	5,28
10/03/2026	5,56	16/03/2026	3,84	22/03/2026	6,34
10/03/2026	4,98	16/03/2026	4,99	23/03/2026	4,67
10/03/2026	6,23	16/03/2026	5,67	23/03/2026	5,62
10/03/2026	5,65	16/03/2026	4,32	23/03/2026	5,62
10/03/2026	7,38	16/03/2026	3,65	23/03/2026	4,96
10/03/2026	7,09	16/03/2026	3,94	23/03/2026	4,86
10/03/2026	7,28	16/03/2026	3,55	23/03/2026	4,00
10/03/2026	8,24	17/03/2026	5,46	23/03/2026	6,58
10/03/2026	8,33	17/03/2026	3,83	23/03/2026	6,10
10/03/2026	5,65	17/03/2026	5,46	23/03/2026	7,05
10/03/2026	5,65	17/03/2026	3,83	23/03/2026	5,62
10/03/2026	4,89	17/03/2026	3,74	23/03/2026	4,96
10/03/2026	6,71	17/03/2026	5,17	23/03/2026	4,00
11/03/2026	5,36	17/03/2026	5,46	23/03/2026	4,19
11/03/2026	6,13	17/03/2026	4,50	23/03/2026	4,38
11/03/2026	5,55	17/03/2026	6,23	23/03/2026	5,15
11/03/2026	6,70	17/03/2026	4,88	23/03/2026	4,86
11/03/2026	3,73	17/03/2026	3,64	23/03/2026	5,53
11/03/2026	5,75	17/03/2026	4,41	23/03/2026	5,05
11/03/2026	5,55	17/03/2026	4,12	23/03/2026	5,72
11/03/2026	6,99	17/03/2026	4,79	23/03/2026	6,01
11/03/2026	6,03	17/03/2026	4,41	23/03/2026	6,10
11/03/2026	4,98	17/03/2026	4,41	23/03/2026	3,72
11/03/2026	4,98	17/03/2026	4,60	23/03/2026	5,43
11/03/2026	5,08	17/03/2026	5,36	23/03/2026	5,24
11/03/2026	5,36	17/03/2026	5,08	24/03/2026	6,15
11/03/2026	4,88	17/03/2026	5,75	24/03/2026	6,54
11/03/2026	5,27	17/03/2026	4,69	24/03/2026	6,34
11/03/2026	5,84	17/03/2026	4,41	24/03/2026	6,82
11/03/2026	5,84	17/03/2026	3,83	24/03/2026	4,71
11/03/2026	7,18	17/03/2026	3,64	24/03/2026	4,42
11/03/2026	6,42	18/03/2026	5,06	24/03/2026	6,25
11/03/2026	7,66	18/03/2026	5,73	24/03/2026	6,92
11/03/2026	6,42	18/03/2026	4,97	24/03/2026	6,92
11/03/2026	5,65	18/03/2026	4,68	24/03/2026	5,96
11/03/2026	4,69	18/03/2026	4,78	24/03/2026	5,58
11/03/2026	4,02	18/03/2026	6,11	24/03/2026	5,96
12/03/2026	7,36	18/03/2026	7,74	24/03/2026	5,48
12/03/2026	6,12	18/03/2026	9,26	24/03/2026	4,81
12/03/2026	5,83	18/03/2026	7,93	24/03/2026	5,86
12/03/2026	6,22	18/03/2026	5,44	24/03/2026	5,48
12/03/2026	5,64	18/03/2026	4,87	24/03/2026	5,96

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 79 de 133

Fecha	ICA	Fecha	ICA	Fecha	ICA
12/03/2026	5,93	18/03/2026	4,87	24/03/2026	6,34
12/03/2026	6,98	18/03/2026	5,35	24/03/2026	6,73
12/03/2026	8,89	18/03/2026	4,49	24/03/2026	7,40
12/03/2026	7,84	18/03/2026	4,78	24/03/2026	6,92
12/03/2026	6,31	18/03/2026	4,58	24/03/2026	6,92
12/03/2026	5,07	18/03/2026	6,78	24/03/2026	6,82
12/03/2026	5,74	18/03/2026	7,07	24/03/2026	4,61
12/03/2026	4,49	18/03/2026	6,78	-	-
12/03/2026	6,60	18/03/2026	6,49	-	-
12/03/2026	5,07	18/03/2026	5,25	-	-
12/03/2026	6,69	18/03/2026	4,68	-	-
12/03/2026	7,75	18/03/2026	4,68	-	-
12/03/2026	6,60	18/03/2026	4,78	-	-
12/03/2026	7,75	19/03/2026	4,01	-	-
12/03/2026	8,80	19/03/2026	4,77	-	-
12/03/2026	7,84	19/03/2026	3,82	-	-
12/03/2026	6,79	19/03/2026	4,77	-	-
12/03/2026	7,08	19/03/2026	3,34	-	-
12/03/2026	5,55	19/03/2026	4,29	-	-
13/03/2026	5,96	19/03/2026	4,77	-	-
13/03/2026	8,46	19/03/2026	4,77	-	-
13/03/2026	6,92	19/03/2026	4,68	-	-
13/03/2026	5,67	19/03/2026	4,01	-	-
13/03/2026	5,67	19/03/2026	4,10	-	-
13/03/2026	7,50	19/03/2026	4,48	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 34** y la **Tabla 35** se presentan los ICA diarios para las mediciones de calidad de aire del contaminante Dióxido de Nitrógeno (NO₂) para las dos (2) estaciones de monitoreo. Al realizar un análisis general al comportamiento de los datos para el periodo de monitoreo en cada una de las estaciones de monitoreo, se evidencia que el 100% se clasifican como una calidad del aire “Buena” y que la contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.

8.5 Monóxido de Carbono (CO)

Los puntos de corte para el CO se presentan en la Tabla 37.

Tabla 36. Clasificación de la calidad de aire CO.

Color y rango ICA	Calidad de aire	CO (µg/m ³)
0 – 50	Buena	0-5094



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE

OT 14180-1-CA-2224-V00

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 80 de 133

Color y rango ICA	Calidad de aire	CO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
51-100	Aceptable	5095-10819
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	10820-14254
151 - 200	Dañina a la salud	14255-17688
201 - 300	Muy Dañina a la salud	17689-34862
301 - 500	Peligrosa	34863-57703

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 37. Puntos de corte del ICA para CO

	0-5094	5095-10819	10820-14254	14255-17688	17689-34862	34863-57703
I _{alto}	50	100	150	200	300	400
I _{bajo}	0	51	101	151	201	301
PC _{alto}	5094	10819	14254	17688	34862	57703
PC _{bajo}	0	5095	10820	14255	17689	34863

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 38. Índices de calidad de aire CO - Vientos arriba.

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
7/03/2026	0:00	-	7:00	7,22	15/03/2026	21:00	-	4:00	5,78
7/03/2026	1:00	-	8:00	7,55	15/03/2026	22:00	-	5:00	5,52
7/03/2026	2:00	-	9:00	7,97	15/03/2026	23:00	-	6:00	5,42
7/03/2026	3:00	-	10:00	8,55	16/03/2026	0:00	-	7:00	5,41
7/03/2026	4:00	-	11:00	9,23	16/03/2026	1:00	-	8:00	5,63
7/03/2026	5:00	-	12:00	9,80	16/03/2026	2:00	-	9:00	5,88
7/03/2026	6:00	-	13:00	10,32	16/03/2026	3:00	-	10:00	6,27
7/03/2026	7:00	-	14:00	10,89	16/03/2026	4:00	-	11:00	6,79
7/03/2026	8:00	-	15:00	11,37	16/03/2026	5:00	-	12:00	7,40
7/03/2026	9:00	-	16:00	11,66	16/03/2026	6:00	-	13:00	8,04
7/03/2026	10:00	-	17:00	11,78	16/03/2026	7:00	-	14:00	8,65
7/03/2026	11:00	-	18:00	11,70	16/03/2026	8:00	-	15:00	9,23
7/03/2026	12:00	-	19:00	11,30	16/03/2026	9:00	-	16:00	9,77
7/03/2026	13:00	-	20:00	10,87	16/03/2026	10:00	-	17:00	10,16
7/03/2026	14:00	-	21:00	10,31	16/03/2026	11:00	-	18:00	10,40

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 81 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
7/03/2026	15:00	-	22:00	9,63	16/03/2026	12:00	-	19:00	10,40
7/03/2026	16:00	-	23:00	8,99	16/03/2026	13:00	-	20:00	10,13
7/03/2026	17:00	-	0:00	8,47	16/03/2026	14:00	-	21:00	9,73
7/03/2026	18:00	-	1:00	7,93	16/03/2026	15:00	-	22:00	9,14
7/03/2026	19:00	-	2:00	7,45	16/03/2026	16:00	-	23:00	8,51
7/03/2026	20:00	-	3:00	7,17	16/03/2026	17:00	-	0:00	7,93
7/03/2026	21:00	-	4:00	7,03	16/03/2026	18:00	-	1:00	7,46
7/03/2026	22:00	-	5:00	7,04	16/03/2026	19:00	-	2:00	6,82
7/03/2026	23:00	-	6:00	7,17	16/03/2026	20:00	-	3:00	6,46
8/03/2026	0:00	-	7:00	7,49	16/03/2026	21:00	-	4:00	6,33
8/03/2026	1:00	-	8:00	7,60	16/03/2026	22:00	-	5:00	6,30
8/03/2026	2:00	-	9:00	8,09	16/03/2026	23:00	-	6:00	6,47
8/03/2026	3:00	-	10:00	8,65	17/03/2026	0:00	-	7:00	6,74
8/03/2026	4:00	-	11:00	9,18	17/03/2026	1:00	-	8:00	7,03
8/03/2026	5:00	-	12:00	9,72	17/03/2026	2:00	-	9:00	7,44
8/03/2026	6:00	-	13:00	10,19	17/03/2026	3:00	-	10:00	8,09
8/03/2026	7:00	-	14:00	10,67	17/03/2026	4:00	-	11:00	8,63
8/03/2026	8:00	-	15:00	11,01	17/03/2026	5:00	-	12:00	9,12
8/03/2026	9:00	-	16:00	11,47	17/03/2026	6:00	-	13:00	9,70
8/03/2026	10:00	-	17:00	11,53	17/03/2026	7:00	-	14:00	10,17
8/03/2026	11:00	-	18:00	11,40	17/03/2026	8:00	-	15:00	10,47
8/03/2026	12:00	-	19:00	11,18	17/03/2026	9:00	-	16:00	10,69
8/03/2026	13:00	-	20:00	10,87	17/03/2026	10:00	-	17:00	10,70
8/03/2026	14:00	-	21:00	10,46	17/03/2026	11:00	-	18:00	10,55
8/03/2026	15:00	-	22:00	9,96	17/03/2026	12:00	-	19:00	10,22

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 82 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
8/03/2026	16:00	-	23:00	9,37	17/03/2026	13:00	-	20:00	9,82
8/03/2026	17:00	-	0:00	8,72	17/03/2026	14:00	-	21:00	9,27
8/03/2026	18:00	-	1:00	8,18	17/03/2026	15:00	-	22:00	8,69
8/03/2026	19:00	-	2:00	7,74	17/03/2026	16:00	-	23:00	8,19
8/03/2026	20:00	-	3:00	7,38	17/03/2026	17:00	-	0:00	7,61
8/03/2026	21:00	-	4:00	7,07	17/03/2026	18:00	-	1:00	7,08
8/03/2026	22:00	-	5:00	6,92	17/03/2026	19:00	-	2:00	6,59
8/03/2026	23:00	-	6:00	6,92	17/03/2026	20:00	-	3:00	6,25
9/03/2026	0:00	-	7:00	7,01	17/03/2026	21:00	-	4:00	6,10
9/03/2026	1:00	-	8:00	7,18	17/03/2026	22:00	-	5:00	6,08
9/03/2026	2:00	-	9:00	7,42	17/03/2026	23:00	-	6:00	6,31
9/03/2026	3:00	-	10:00	7,88	18/03/2026	0:00	-	7:00	6,68
9/03/2026	4:00	-	11:00	8,38	18/03/2026	1:00	-	8:00	7,23
9/03/2026	5:00	-	12:00	8,87	18/03/2026	2:00	-	9:00	7,89
9/03/2026	6:00	-	13:00	9,20	18/03/2026	3:00	-	10:00	8,55
9/03/2026	7:00	-	14:00	9,47	18/03/2026	4:00	-	11:00	9,10
9/03/2026	8:00	-	15:00	9,75	18/03/2026	5:00	-	12:00	9,47
9/03/2026	9:00	-	16:00	9,96	18/03/2026	6:00	-	13:00	9,77
9/03/2026	10:00	-	17:00	10,16	18/03/2026	7:00	-	14:00	9,95
9/03/2026	11:00	-	18:00	10,24	18/03/2026	8:00	-	15:00	9,93
9/03/2026	12:00	-	19:00	10,36	18/03/2026	9:00	-	16:00	9,75
9/03/2026	13:00	-	20:00	10,28	18/03/2026	10:00	-	17:00	9,45
9/03/2026	14:00	-	21:00	10,12	18/03/2026	11:00	-	18:00	9,13
9/03/2026	15:00	-	22:00	9,89	18/03/2026	12:00	-	19:00	8,83
9/03/2026	16:00	-	23:00	9,56	18/03/2026	13:00	-	20:00	8,48

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 83 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
9/03/2026	17:00	-	0:00	9,17	18/03/2026	14:00	-	21:00	8,10
9/03/2026	18:00	-	1:00	8,61	18/03/2026	15:00	-	22:00	7,69
9/03/2026	19:00	-	2:00	7,99	18/03/2026	16:00	-	23:00	7,26
9/03/2026	20:00	-	3:00	7,33	18/03/2026	17:00	-	0:00	6,86
9/03/2026	21:00	-	4:00	6,92	18/03/2026	18:00	-	1:00	6,46
9/03/2026	22:00	-	5:00	6,72	18/03/2026	19:00	-	2:00	6,12
9/03/2026	23:00	-	6:00	6,63	18/03/2026	20:00	-	3:00	5,85
10/03/2026	0:00	-	7:00	6,67	18/03/2026	21:00	-	4:00	5,68
10/03/2026	1:00	-	8:00	6,91	18/03/2026	22:00	-	5:00	5,60
10/03/2026	2:00	-	9:00	7,34	18/03/2026	23:00	-	6:00	5,66
10/03/2026	3:00	-	10:00	7,79	19/03/2026	0:00	-	7:00	5,87
10/03/2026	4:00	-	11:00	8,26	19/03/2026	1:00	-	8:00	6,19
10/03/2026	5:00	-	12:00	8,67	19/03/2026	2:00	-	9:00	6,60
10/03/2026	6:00	-	13:00	9,02	19/03/2026	3:00	-	10:00	7,20
10/03/2026	7:00	-	14:00	9,37	19/03/2026	4:00	-	11:00	7,77
10/03/2026	8:00	-	15:00	9,66	19/03/2026	5:00	-	12:00	8,40
10/03/2026	9:00	-	16:00	9,89	19/03/2026	6:00	-	13:00	9,00
10/03/2026	10:00	-	17:00	10,06	19/03/2026	7:00	-	14:00	9,51
10/03/2026	11:00	-	18:00	10,16	19/03/2026	8:00	-	15:00	9,95
10/03/2026	12:00	-	19:00	10,12	19/03/2026	9:00	-	16:00	10,25
10/03/2026	13:00	-	20:00	10,03	19/03/2026	10:00	-	17:00	10,35
10/03/2026	14:00	-	21:00	9,82	19/03/2026	11:00	-	18:00	10,14
10/03/2026	15:00	-	22:00	9,42	19/03/2026	12:00	-	19:00	9,88
10/03/2026	16:00	-	23:00	8,89	19/03/2026	13:00	-	20:00	9,44
10/03/2026	17:00	-	0:00	8,30	19/03/2026	14:00	-	21:00	8,88

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 84 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
10/03/2026	18:00	-	1:00	7,61	19/03/2026	15:00	-	22:00	8,33
10/03/2026	19:00	-	2:00	7,00	19/03/2026	16:00	-	23:00	7,74
10/03/2026	20:00	-	3:00	6,63	19/03/2026	17:00	-	0:00	7,25
10/03/2026	21:00	-	4:00	6,31	19/03/2026	18:00	-	1:00	6,85
10/03/2026	22:00	-	5:00	6,21	19/03/2026	19:00	-	2:00	6,60
10/03/2026	23:00	-	6:00	6,34	19/03/2026	20:00	-	3:00	6,43
11/03/2026	0:00	-	7:00	6,74	19/03/2026	21:00	-	4:00	6,48
11/03/2026	1:00	-	8:00	7,27	19/03/2026	22:00	-	5:00	6,62
11/03/2026	2:00	-	9:00	7,91	19/03/2026	23:00	-	6:00	6,81
11/03/2026	3:00	-	10:00	8,53	20/03/2026	0:00	-	7:00	7,04
11/03/2026	4:00	-	11:00	8,93	20/03/2026	1:00	-	8:00	7,33
11/03/2026	5:00	-	12:00	9,30	20/03/2026	2:00	-	9:00	7,84
11/03/2026	6:00	-	13:00	9,54	20/03/2026	3:00	-	10:00	8,46
11/03/2026	7:00	-	14:00	9,59	20/03/2026	4:00	-	11:00	8,96
11/03/2026	8:00	-	15:00	9,31	20/03/2026	5:00	-	12:00	9,36
11/03/2026	9:00	-	16:00	9,08	20/03/2026	6:00	-	13:00	9,72
11/03/2026	10:00	-	17:00	8,84	20/03/2026	7:00	-	14:00	10,01
11/03/2026	11:00	-	18:00	8,71	20/03/2026	8:00	-	15:00	10,25
11/03/2026	12:00	-	19:00	8,57	20/03/2026	9:00	-	16:00	10,40
11/03/2026	13:00	-	20:00	8,44	20/03/2026	10:00	-	17:00	10,35
11/03/2026	14:00	-	21:00	8,25	20/03/2026	11:00	-	18:00	10,09
11/03/2026	15:00	-	22:00	7,98	20/03/2026	12:00	-	19:00	9,79
11/03/2026	16:00	-	23:00	7,88	20/03/2026	13:00	-	20:00	9,43
11/03/2026	17:00	-	0:00	7,52	20/03/2026	14:00	-	21:00	9,05
11/03/2026	18:00	-	1:00	7,11	20/03/2026	15:00	-	22:00	8,73

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 85 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
11/03/2026	19:00	-	2:00	6,59	20/03/2026	16:00	-	23:00	8,32
11/03/2026	20:00	-	3:00	6,26	20/03/2026	17:00	-	0:00	7,81
11/03/2026	21:00	-	4:00	6,13	20/03/2026	18:00	-	1:00	7,33
11/03/2026	22:00	-	5:00	6,00	20/03/2026	19:00	-	2:00	7,00
11/03/2026	23:00	-	6:00	6,17	20/03/2026	20:00	-	3:00	6,77
12/03/2026	0:00	-	7:00	6,47	20/03/2026	21:00	-	4:00	6,64
12/03/2026	1:00	-	8:00	7,02	20/03/2026	22:00	-	5:00	6,58
12/03/2026	2:00	-	9:00	7,62	20/03/2026	23:00	-	6:00	6,53
12/03/2026	3:00	-	10:00	8,22	21/03/2026	0:00	-	7:00	6,65
12/03/2026	4:00	-	11:00	8,64	21/03/2026	1:00	-	8:00	6,91
12/03/2026	5:00	-	12:00	8,83	21/03/2026	2:00	-	9:00	7,18
12/03/2026	6:00	-	13:00	9,09	21/03/2026	3:00	-	10:00	7,43
12/03/2026	7:00	-	14:00	9,17	21/03/2026	4:00	-	11:00	7,66
12/03/2026	8:00	-	15:00	9,10	21/03/2026	5:00	-	12:00	7,90
12/03/2026	9:00	-	16:00	8,90	21/03/2026	6:00	-	13:00	8,19
12/03/2026	10:00	-	17:00	8,70	21/03/2026	7:00	-	14:00	8,32
12/03/2026	11:00	-	18:00	8,46	21/03/2026	8:00	-	15:00	8,43
12/03/2026	12:00	-	19:00	8,26	21/03/2026	9:00	-	16:00	8,54
12/03/2026	13:00	-	20:00	8,10	21/03/2026	10:00	-	17:00	8,70
12/03/2026	14:00	-	21:00	7,86	21/03/2026	11:00	-	18:00	8,83
12/03/2026	15:00	-	22:00	7,57	21/03/2026	12:00	-	19:00	8,97
12/03/2026	16:00	-	23:00	7,36	21/03/2026	13:00	-	20:00	9,03
12/03/2026	17:00	-	0:00	7,03	21/03/2026	14:00	-	21:00	8,98
12/03/2026	18:00	-	1:00	6,64	21/03/2026	15:00	-	22:00	8,91
12/03/2026	19:00	-	2:00	6,28	21/03/2026	16:00	-	23:00	8,79

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 86 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
12/03/2026	20:00	-	3:00	5,97	21/03/2026	17:00	-	0:00	8,62
12/03/2026	21:00	-	4:00	5,76	21/03/2026	18:00	-	1:00	8,57
12/03/2026	22:00	-	5:00	5,63	21/03/2026	19:00	-	2:00	8,48
12/03/2026	23:00	-	6:00	5,62	21/03/2026	20:00	-	3:00	8,25
13/03/2026	0:00	-	7:00	5,69	21/03/2026	21:00	-	4:00	8,05
13/03/2026	1:00	-	8:00	5,97	21/03/2026	22:00	-	5:00	7,96
13/03/2026	2:00	-	9:00	6,48	21/03/2026	23:00	-	6:00	8,01
13/03/2026	3:00	-	10:00	6,96	22/03/2026	0:00	-	7:00	8,10
13/03/2026	4:00	-	11:00	7,52	22/03/2026	1:00	-	8:00	8,28
13/03/2026	5:00	-	12:00	8,07	22/03/2026	2:00	-	9:00	8,38
13/03/2026	6:00	-	13:00	8,67	22/03/2026	3:00	-	10:00	8,55
13/03/2026	7:00	-	14:00	9,23	22/03/2026	4:00	-	11:00	8,85
13/03/2026	8:00	-	15:00	9,65	22/03/2026	5:00	-	12:00	9,22
13/03/2026	9:00	-	16:00	9,91	22/03/2026	6:00	-	13:00	9,57
13/03/2026	10:00	-	17:00	9,82	22/03/2026	7:00	-	14:00	9,84
13/03/2026	11:00	-	18:00	9,65	22/03/2026	8:00	-	15:00	9,91
13/03/2026	12:00	-	19:00	9,27	22/03/2026	9:00	-	16:00	10,08
13/03/2026	13:00	-	20:00	8,73	22/03/2026	10:00	-	17:00	10,04
13/03/2026	14:00	-	21:00	8,14	22/03/2026	11:00	-	18:00	10,01
13/03/2026	15:00	-	22:00	7,57	22/03/2026	12:00	-	19:00	9,98
13/03/2026	16:00	-	23:00	6,98	22/03/2026	13:00	-	20:00	9,77
13/03/2026	17:00	-	0:00	6,45	22/03/2026	14:00	-	21:00	9,42
13/03/2026	18:00	-	1:00	6,03	22/03/2026	15:00	-	22:00	9,08
13/03/2026	19:00	-	2:00	5,80	22/03/2026	16:00	-	23:00	8,95
13/03/2026	20:00	-	3:00	5,67	22/03/2026	17:00	-	0:00	8,49

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 87 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
13/03/2026	21:00	-	4:00	5,72	22/03/2026	18:00	-	1:00	8,09
13/03/2026	22:00	-	5:00	5,92	22/03/2026	19:00	-	2:00	7,66
13/03/2026	23:00	-	6:00	6,21	22/03/2026	20:00	-	3:00	7,26
14/03/2026	0:00	-	7:00	6,66	22/03/2026	21:00	-	4:00	6,98
14/03/2026	1:00	-	8:00	7,20	22/03/2026	22:00	-	5:00	6,82
14/03/2026	2:00	-	9:00	7,90	22/03/2026	23:00	-	6:00	6,77
14/03/2026	3:00	-	10:00	8,54	23/03/2026	0:00	-	7:00	6,74
14/03/2026	4:00	-	11:00	9,13	23/03/2026	1:00	-	8:00	6,91
14/03/2026	5:00	-	12:00	9,65	23/03/2026	2:00	-	9:00	7,16
14/03/2026	6:00	-	13:00	9,97	23/03/2026	3:00	-	10:00	7,51
14/03/2026	7:00	-	14:00	10,14	23/03/2026	4:00	-	11:00	7,89
14/03/2026	8:00	-	15:00	10,16	23/03/2026	5:00	-	12:00	8,35
14/03/2026	9:00	-	16:00	9,99	23/03/2026	6:00	-	13:00	8,84
14/03/2026	10:00	-	17:00	9,69	23/03/2026	7:00	-	14:00	9,33
14/03/2026	11:00	-	18:00	9,30	23/03/2026	8:00	-	15:00	9,73
14/03/2026	12:00	-	19:00	8,85	23/03/2026	9:00	-	16:00	10,10
14/03/2026	13:00	-	20:00	8,32	23/03/2026	10:00	-	17:00	10,35
14/03/2026	14:00	-	21:00	7,80	23/03/2026	11:00	-	18:00	10,47
14/03/2026	15:00	-	22:00	7,31	23/03/2026	12:00	-	19:00	10,44
14/03/2026	16:00	-	23:00	6,89	23/03/2026	13:00	-	20:00	10,24
14/03/2026	17:00	-	0:00	6,56	23/03/2026	14:00	-	21:00	9,88
14/03/2026	18:00	-	1:00	6,26	23/03/2026	15:00	-	22:00	9,34
14/03/2026	19:00	-	2:00	5,94	23/03/2026	16:00	-	23:00	8,82
14/03/2026	20:00	-	3:00	5,81	23/03/2026	17:00	-	0:00	8,28
14/03/2026	21:00	-	4:00	5,86	23/03/2026	18:00	-	1:00	7,70

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 88 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
14/03/2026	22:00	-	5:00	6,02	23/03/2026	19:00	-	2:00	7,21
14/03/2026	23:00	-	6:00	6,28	23/03/2026	20:00	-	3:00	6,83
15/03/2026	0:00	-	7:00	6,64	23/03/2026	21:00	-	4:00	6,63
15/03/2026	1:00	-	8:00	7,04	23/03/2026	22:00	-	5:00	6,59
15/03/2026	2:00	-	9:00	7,62	23/03/2026	23:00	-	6:00	6,71
15/03/2026	3:00	-	10:00	8,29	24/03/2026	0:00	-	7:00	6,86
15/03/2026	4:00	-	11:00	8,92	24/03/2026	1:00	-	8:00	7,09
15/03/2026	5:00	-	12:00	9,52	24/03/2026	2:00	-	9:00	7,42
15/03/2026	6:00	-	13:00	10,02	24/03/2026	3:00	-	10:00	7,75
15/03/2026	7:00	-	14:00	10,48	24/03/2026	4:00	-	11:00	8,09
15/03/2026	8:00	-	15:00	10,76	24/03/2026	5:00	-	12:00	8,37
15/03/2026	9:00	-	16:00	10,89	24/03/2026	6:00	-	13:00	8,57
15/03/2026	10:00	-	17:00	10,79	24/03/2026	7:00	-	14:00	8,73
15/03/2026	11:00	-	18:00	10,60	24/03/2026	8:00	-	15:00	8,90
15/03/2026	12:00	-	19:00	10,28	24/03/2026	9:00	-	16:00	9,02
15/03/2026	13:00	-	20:00	9,81	24/03/2026	10:00	-	17:00	9,16
15/03/2026	14:00	-	21:00	9,35	24/03/2026	11:00	-	18:00	9,23
15/03/2026	15:00	-	22:00	8,75	24/03/2026	12:00	-	19:00	9,21
15/03/2026	16:00	-	23:00	8,18	24/03/2026	13:00	-	20:00	9,13
15/03/2026	17:00	-	0:00	7,53	24/03/2026	14:00	-	21:00	8,99
15/03/2026	18:00	-	1:00	6,94	24/03/2026	15:00	-	22:00	8,80
15/03/2026	19:00	-	2:00	6,45	24/03/2026	16:00	-	23:00	8,59
15/03/2026	20:00	-	3:00	6,07	-	-	-	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 39. Índices de calidad de aire CO - Vientos abajo.

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 89 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
7/03/2026	0:00	-	7:00	6,16	15/03/2026	21:00	-	4:00	5,86
7/03/2026	1:00	-	8:00	6,56	15/03/2026	22:00	-	5:00	5,83
7/03/2026	2:00	-	9:00	7,02	15/03/2026	23:00	-	6:00	6,18
7/03/2026	3:00	-	10:00	7,39	16/03/2026	0:00	-	7:00	6,82
7/03/2026	4:00	-	11:00	7,66	16/03/2026	1:00	-	8:00	7,55
7/03/2026	5:00	-	12:00	7,84	16/03/2026	2:00	-	9:00	8,14
7/03/2026	6:00	-	13:00	7,87	16/03/2026	3:00	-	10:00	8,51
7/03/2026	7:00	-	14:00	7,92	16/03/2026	4:00	-	11:00	8,70
7/03/2026	8:00	-	15:00	7,87	16/03/2026	5:00	-	12:00	8,83
7/03/2026	9:00	-	16:00	7,85	16/03/2026	6:00	-	13:00	8,75
7/03/2026	10:00	-	17:00	7,91	16/03/2026	7:00	-	14:00	8,55
7/03/2026	11:00	-	18:00	8,04	16/03/2026	8:00	-	15:00	8,18
7/03/2026	12:00	-	19:00	8,14	16/03/2026	9:00	-	16:00	7,79
7/03/2026	13:00	-	20:00	8,22	16/03/2026	10:00	-	17:00	7,48
7/03/2026	14:00	-	21:00	8,24	16/03/2026	11:00	-	18:00	7,39
7/03/2026	15:00	-	22:00	8,14	16/03/2026	12:00	-	19:00	7,39
7/03/2026	16:00	-	23:00	7,98	16/03/2026	13:00	-	20:00	7,42
7/03/2026	17:00	-	0:00	7,74	16/03/2026	14:00	-	21:00	7,46
7/03/2026	18:00	-	1:00	7,39	16/03/2026	15:00	-	22:00	7,35
7/03/2026	19:00	-	2:00	7,02	16/03/2026	16:00	-	23:00	7,19
7/03/2026	20:00	-	3:00	6,79	16/03/2026	17:00	-	0:00	6,96
7/03/2026	21:00	-	4:00	6,59	16/03/2026	18:00	-	1:00	6,77
7/03/2026	22:00	-	5:00	6,78	16/03/2026	19:00	-	2:00	6,57
7/03/2026	23:00	-	6:00	7,29	16/03/2026	20:00	-	3:00	6,39
8/03/2026	0:00	-	7:00	8,09	16/03/2026	21:00	-	4:00	6,19

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 90 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
8/03/2026	1:00	-	8:00	8,74	16/03/2026	22:00	-	5:00	6,13
8/03/2026	2:00	-	9:00	9,23	16/03/2026	23:00	-	6:00	6,31
8/03/2026	3:00	-	10:00	9,54	17/03/2026	0:00	-	7:00	6,64
8/03/2026	4:00	-	11:00	9,66	17/03/2026	1:00	-	8:00	7,08
8/03/2026	5:00	-	12:00	9,89	17/03/2026	2:00	-	9:00	7,38
8/03/2026	6:00	-	13:00	9,76	17/03/2026	3:00	-	10:00	7,63
8/03/2026	7:00	-	14:00	9,46	17/03/2026	4:00	-	11:00	7,78
8/03/2026	8:00	-	15:00	9,01	17/03/2026	5:00	-	12:00	8,03
8/03/2026	9:00	-	16:00	8,83	17/03/2026	6:00	-	13:00	8,16
8/03/2026	10:00	-	17:00	8,87	17/03/2026	7:00	-	14:00	8,14
8/03/2026	11:00	-	18:00	9,07	17/03/2026	8:00	-	15:00	7,87
8/03/2026	12:00	-	19:00	9,17	17/03/2026	9:00	-	16:00	7,64
8/03/2026	13:00	-	20:00	9,04	17/03/2026	10:00	-	17:00	7,54
8/03/2026	14:00	-	21:00	8,93	17/03/2026	11:00	-	18:00	7,57
8/03/2026	15:00	-	22:00	8,70	17/03/2026	12:00	-	19:00	7,66
8/03/2026	16:00	-	23:00	8,34	17/03/2026	13:00	-	20:00	7,63
8/03/2026	17:00	-	0:00	7,80	17/03/2026	14:00	-	21:00	7,53
8/03/2026	18:00	-	1:00	7,23	17/03/2026	15:00	-	22:00	7,33
8/03/2026	19:00	-	2:00	6,71	17/03/2026	16:00	-	23:00	7,27
8/03/2026	20:00	-	3:00	6,44	17/03/2026	17:00	-	0:00	6,94
8/03/2026	21:00	-	4:00	6,36	17/03/2026	18:00	-	1:00	6,56
8/03/2026	22:00	-	5:00	6,52	17/03/2026	19:00	-	2:00	6,16
8/03/2026	23:00	-	6:00	6,89	17/03/2026	20:00	-	3:00	5,89
9/03/2026	0:00	-	7:00	7,42	17/03/2026	21:00	-	4:00	5,76
9/03/2026	1:00	-	8:00	7,92	17/03/2026	22:00	-	5:00	5,63

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 91 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
9/03/2026	2:00	-	9:00	8,30	17/03/2026	23:00	-	6:00	5,82
9/03/2026	3:00	-	10:00	8,57	18/03/2026	0:00	-	7:00	6,12
9/03/2026	4:00	-	11:00	8,80	18/03/2026	1:00	-	8:00	6,48
9/03/2026	5:00	-	12:00	8,94	18/03/2026	2:00	-	9:00	6,79
9/03/2026	6:00	-	13:00	8,84	18/03/2026	3:00	-	10:00	7,03
9/03/2026	7:00	-	14:00	8,50	18/03/2026	4:00	-	11:00	7,18
9/03/2026	8:00	-	15:00	8,24	18/03/2026	5:00	-	12:00	7,25
9/03/2026	9:00	-	16:00	8,11	18/03/2026	6:00	-	13:00	7,41
9/03/2026	10:00	-	17:00	8,23	18/03/2026	7:00	-	14:00	7,41
9/03/2026	11:00	-	18:00	8,43	18/03/2026	8:00	-	15:00	7,28
9/03/2026	12:00	-	19:00	8,60	18/03/2026	9:00	-	16:00	7,21
9/03/2026	13:00	-	20:00	8,66	18/03/2026	10:00	-	17:00	7,25
9/03/2026	14:00	-	21:00	8,69	18/03/2026	11:00	-	18:00	7,41
9/03/2026	15:00	-	22:00	8,73	18/03/2026	12:00	-	19:00	7,56
9/03/2026	16:00	-	23:00	8,50	18/03/2026	13:00	-	20:00	7,59
9/03/2026	17:00	-	0:00	8,15	18/03/2026	14:00	-	21:00	7,56
9/03/2026	18:00	-	1:00	7,62	18/03/2026	15:00	-	22:00	7,42
9/03/2026	19:00	-	2:00	7,07	18/03/2026	16:00	-	23:00	7,22
9/03/2026	20:00	-	3:00	6,72	18/03/2026	17:00	-	0:00	6,98
9/03/2026	21:00	-	4:00	6,56	18/03/2026	18:00	-	1:00	6,65
9/03/2026	22:00	-	5:00	6,55	18/03/2026	19:00	-	2:00	6,25
9/03/2026	23:00	-	6:00	6,79	18/03/2026	20:00	-	3:00	5,89
10/03/2026	0:00	-	7:00	7,30	18/03/2026	21:00	-	4:00	5,65
10/03/2026	1:00	-	8:00	8,03	18/03/2026	22:00	-	5:00	5,58
10/03/2026	2:00	-	9:00	8,77	18/03/2026	23:00	-	6:00	5,75

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 92 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
10/03/2026	3:00	-	10:00	9,32	19/03/2026	0:00	-	7:00	6,16
10/03/2026	4:00	-	11:00	9,52	19/03/2026	1:00	-	8:00	6,63
10/03/2026	5:00	-	12:00	9,79	19/03/2026	2:00	-	9:00	6,96
10/03/2026	6:00	-	13:00	9,93	19/03/2026	3:00	-	10:00	7,23
10/03/2026	7:00	-	14:00	9,80	19/03/2026	4:00	-	11:00	7,38
10/03/2026	8:00	-	15:00	9,53	19/03/2026	5:00	-	12:00	7,63
10/03/2026	9:00	-	16:00	9,13	19/03/2026	6:00	-	13:00	7,81
10/03/2026	10:00	-	17:00	8,82	19/03/2026	7:00	-	14:00	7,77
10/03/2026	11:00	-	18:00	8,79	19/03/2026	8:00	-	15:00	7,53
10/03/2026	12:00	-	19:00	8,87	19/03/2026	9:00	-	16:00	7,30
10/03/2026	13:00	-	20:00	8,66	19/03/2026	10:00	-	17:00	7,31
10/03/2026	14:00	-	21:00	8,46	19/03/2026	11:00	-	18:00	7,41
10/03/2026	15:00	-	22:00	8,32	19/03/2026	12:00	-	19:00	7,57
10/03/2026	16:00	-	23:00	7,97	19/03/2026	13:00	-	20:00	7,57
10/03/2026	17:00	-	0:00	7,69	19/03/2026	14:00	-	21:00	7,53
10/03/2026	18:00	-	1:00	7,41	19/03/2026	15:00	-	22:00	7,47
10/03/2026	19:00	-	2:00	7,07	19/03/2026	16:00	-	23:00	7,24
10/03/2026	20:00	-	3:00	6,80	19/03/2026	17:00	-	0:00	6,99
10/03/2026	21:00	-	4:00	6,71	19/03/2026	18:00	-	1:00	6,68
10/03/2026	22:00	-	5:00	6,88	19/03/2026	19:00	-	2:00	6,33
10/03/2026	23:00	-	6:00	7,25	19/03/2026	20:00	-	3:00	6,03
11/03/2026	0:00	-	7:00	8,03	19/03/2026	21:00	-	4:00	5,94
11/03/2026	1:00	-	8:00	8,71	19/03/2026	22:00	-	5:00	5,90
11/03/2026	2:00	-	9:00	9,21	19/03/2026	23:00	-	6:00	6,00
11/03/2026	3:00	-	10:00	9,51	20/03/2026	0:00	-	7:00	6,40

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 93 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
11/03/2026	4:00	-	11:00	9,77	20/03/2026	1:00	-	8:00	6,78
11/03/2026	5:00	-	12:00	10,03	20/03/2026	2:00	-	9:00	7,14
11/03/2026	6:00	-	13:00	10,14	20/03/2026	3:00	-	10:00	7,44
11/03/2026	7:00	-	14:00	9,97	20/03/2026	4:00	-	11:00	7,67
11/03/2026	8:00	-	15:00	9,57	20/03/2026	5:00	-	12:00	7,79
11/03/2026	9:00	-	16:00	9,20	20/03/2026	6:00	-	13:00	7,83
11/03/2026	10:00	-	17:00	9,10	20/03/2026	7:00	-	14:00	7,77
11/03/2026	11:00	-	18:00	9,24	20/03/2026	8:00	-	15:00	7,59
11/03/2026	12:00	-	19:00	9,38	20/03/2026	9:00	-	16:00	7,43
11/03/2026	13:00	-	20:00	9,44	20/03/2026	10:00	-	17:00	7,30
11/03/2026	14:00	-	21:00	9,37	20/03/2026	11:00	-	18:00	7,27
11/03/2026	15:00	-	22:00	9,36	20/03/2026	12:00	-	19:00	7,20
11/03/2026	16:00	-	23:00	9,26	20/03/2026	13:00	-	20:00	7,05
11/03/2026	17:00	-	0:00	9,00	20/03/2026	14:00	-	21:00	6,88
11/03/2026	18:00	-	1:00	8,52	20/03/2026	15:00	-	22:00	6,65
11/03/2026	19:00	-	2:00	7,97	20/03/2026	16:00	-	23:00	6,41
11/03/2026	20:00	-	3:00	7,54	20/03/2026	17:00	-	0:00	6,16
11/03/2026	21:00	-	4:00	7,18	20/03/2026	18:00	-	1:00	5,93
11/03/2026	22:00	-	5:00	6,92	20/03/2026	19:00	-	2:00	5,69
11/03/2026	23:00	-	6:00	6,83	20/03/2026	20:00	-	3:00	5,67
12/03/2026	0:00	-	7:00	6,97	20/03/2026	21:00	-	4:00	5,74
12/03/2026	1:00	-	8:00	7,39	20/03/2026	22:00	-	5:00	5,85
12/03/2026	2:00	-	9:00	7,87	20/03/2026	23:00	-	6:00	6,14
12/03/2026	3:00	-	10:00	8,33	21/03/2026	0:00	-	7:00	6,55
12/03/2026	4:00	-	11:00	8,60	21/03/2026	1:00	-	8:00	7,06

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 94 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
12/03/2026	5:00	-	12:00	8,90	21/03/2026	2:00	-	9:00	7,57
12/03/2026	6:00	-	13:00	9,06	21/03/2026	3:00	-	10:00	7,99
12/03/2026	7:00	-	14:00	9,16	21/03/2026	4:00	-	11:00	8,19
12/03/2026	8:00	-	15:00	9,10	21/03/2026	5:00	-	12:00	8,27
12/03/2026	9:00	-	16:00	8,93	21/03/2026	6:00	-	13:00	8,36
12/03/2026	10:00	-	17:00	8,83	21/03/2026	7:00	-	14:00	8,44
12/03/2026	11:00	-	18:00	8,76	21/03/2026	8:00	-	15:00	8,19
12/03/2026	12:00	-	19:00	8,72	21/03/2026	9:00	-	16:00	7,86
12/03/2026	13:00	-	20:00	8,60	21/03/2026	10:00	-	17:00	7,67
12/03/2026	14:00	-	21:00	8,52	21/03/2026	11:00	-	18:00	7,65
12/03/2026	15:00	-	22:00	8,36	21/03/2026	12:00	-	19:00	7,73
12/03/2026	16:00	-	23:00	8,13	21/03/2026	13:00	-	20:00	7,79
12/03/2026	17:00	-	0:00	7,79	21/03/2026	14:00	-	21:00	7,75
12/03/2026	18:00	-	1:00	7,35	21/03/2026	15:00	-	22:00	7,56
12/03/2026	19:00	-	2:00	6,96	21/03/2026	16:00	-	23:00	7,59
12/03/2026	20:00	-	3:00	6,77	21/03/2026	17:00	-	0:00	7,55
12/03/2026	21:00	-	4:00	6,61	21/03/2026	18:00	-	1:00	7,35
12/03/2026	22:00	-	5:00	6,75	21/03/2026	19:00	-	2:00	6,99
12/03/2026	23:00	-	6:00	7,13	21/03/2026	20:00	-	3:00	6,72
13/03/2026	0:00	-	7:00	7,62	21/03/2026	21:00	-	4:00	6,58
13/03/2026	1:00	-	8:00	8,11	21/03/2026	22:00	-	5:00	6,67
13/03/2026	2:00	-	9:00	8,46	21/03/2026	23:00	-	6:00	6,91
13/03/2026	3:00	-	10:00	8,76	22/03/2026	0:00	-	7:00	7,17
13/03/2026	4:00	-	11:00	8,99	22/03/2026	1:00	-	8:00	7,42
13/03/2026	5:00	-	12:00	9,23	22/03/2026	2:00	-	9:00	7,62

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 95 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
13/03/2026	6:00	-	13:00	9,23	22/03/2026	3:00	-	10:00	7,89
13/03/2026	7:00	-	14:00	8,97	22/03/2026	4:00	-	11:00	8,05
13/03/2026	8:00	-	15:00	8,67	22/03/2026	5:00	-	12:00	8,20
13/03/2026	9:00	-	16:00	8,33	22/03/2026	6:00	-	13:00	8,25
13/03/2026	10:00	-	17:00	8,49	22/03/2026	7:00	-	14:00	8,13
13/03/2026	11:00	-	18:00	8,67	22/03/2026	8:00	-	15:00	8,00
13/03/2026	12:00	-	19:00	8,77	22/03/2026	9:00	-	16:00	7,95
13/03/2026	13:00	-	20:00	8,70	22/03/2026	10:00	-	17:00	7,97
13/03/2026	14:00	-	21:00	8,60	22/03/2026	11:00	-	18:00	8,06
13/03/2026	15:00	-	22:00	8,47	22/03/2026	12:00	-	19:00	8,15
13/03/2026	16:00	-	23:00	8,26	22/03/2026	13:00	-	20:00	8,09
13/03/2026	17:00	-	0:00	8,15	22/03/2026	14:00	-	21:00	7,96
13/03/2026	18:00	-	1:00	7,68	22/03/2026	15:00	-	22:00	7,76
13/03/2026	19:00	-	2:00	7,20	22/03/2026	16:00	-	23:00	7,53
13/03/2026	20:00	-	3:00	6,78	22/03/2026	17:00	-	0:00	7,34
13/03/2026	21:00	-	4:00	6,71	22/03/2026	18:00	-	1:00	7,17
13/03/2026	22:00	-	5:00	6,96	22/03/2026	19:00	-	2:00	6,97
13/03/2026	23:00	-	6:00	7,60	22/03/2026	20:00	-	3:00	6,82
14/03/2026	0:00	-	7:00	8,41	22/03/2026	21:00	-	4:00	6,70
14/03/2026	1:00	-	8:00	9,08	22/03/2026	22:00	-	5:00	6,66
14/03/2026	2:00	-	9:00	9,63	22/03/2026	23:00	-	6:00	6,95
14/03/2026	3:00	-	10:00	9,94	23/03/2026	0:00	-	7:00	7,48
14/03/2026	4:00	-	11:00	10,14	23/03/2026	1:00	-	8:00	7,92
14/03/2026	5:00	-	12:00	10,19	23/03/2026	2:00	-	9:00	8,26
14/03/2026	6:00	-	13:00	10,02	23/03/2026	3:00	-	10:00	8,53

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 96 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
14/03/2026	7:00	-	14:00	9,60	23/03/2026	4:00	-	11:00	8,67
14/03/2026	8:00	-	15:00	9,11	23/03/2026	5:00	-	12:00	8,91
14/03/2026	9:00	-	16:00	8,83	23/03/2026	6:00	-	13:00	9,20
14/03/2026	10:00	-	17:00	8,69	23/03/2026	7:00	-	14:00	9,17
14/03/2026	11:00	-	18:00	8,74	23/03/2026	8:00	-	15:00	8,96
14/03/2026	12:00	-	19:00	8,82	23/03/2026	9:00	-	16:00	8,77
14/03/2026	13:00	-	20:00	8,85	23/03/2026	10:00	-	17:00	8,67
14/03/2026	14:00	-	21:00	8,71	23/03/2026	11:00	-	18:00	8,56
14/03/2026	15:00	-	22:00	8,46	23/03/2026	12:00	-	19:00	8,57
14/03/2026	16:00	-	23:00	8,17	23/03/2026	13:00	-	20:00	8,56
14/03/2026	17:00	-	0:00	7,70	23/03/2026	14:00	-	21:00	8,37
14/03/2026	18:00	-	1:00	7,20	23/03/2026	15:00	-	22:00	8,25
14/03/2026	19:00	-	2:00	6,76	23/03/2026	16:00	-	23:00	8,13
14/03/2026	20:00	-	3:00	6,48	23/03/2026	17:00	-	0:00	7,81
14/03/2026	21:00	-	4:00	6,23	23/03/2026	18:00	-	1:00	7,40
14/03/2026	22:00	-	5:00	6,20	23/03/2026	19:00	-	2:00	7,01
14/03/2026	23:00	-	6:00	6,18	23/03/2026	20:00	-	3:00	6,60
15/03/2026	0:00	-	7:00	6,57	23/03/2026	21:00	-	4:00	6,31
15/03/2026	1:00	-	8:00	7,04	23/03/2026	22:00	-	5:00	6,16
15/03/2026	2:00	-	9:00	7,44	23/03/2026	23:00	-	6:00	6,24
15/03/2026	3:00	-	10:00	7,76	24/03/2026	0:00	-	7:00	6,46
15/03/2026	4:00	-	11:00	7,91	24/03/2026	1:00	-	8:00	6,86
15/03/2026	5:00	-	12:00	8,06	24/03/2026	2:00	-	9:00	7,21
15/03/2026	6:00	-	13:00	8,04	24/03/2026	3:00	-	10:00	7,51
15/03/2026	7:00	-	14:00	8,05	24/03/2026	4:00	-	11:00	7,80

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 97 de 133

Fecha	Media móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media móvil 8 horas			ICA
15/03/2026	8:00	-	15:00	7,65	24/03/2026	5:00	-	12:00	8,00
15/03/2026	9:00	-	16:00	7,31	24/03/2026	6:00	-	13:00	8,17
15/03/2026	10:00	-	17:00	7,09	24/03/2026	7:00	-	14:00	8,19
15/03/2026	11:00	-	18:00	7,06	24/03/2026	8:00	-	15:00	8,06
15/03/2026	12:00	-	19:00	7,16	24/03/2026	9:00	-	16:00	7,91
15/03/2026	13:00	-	20:00	7,21	24/03/2026	10:00	-	17:00	7,86
15/03/2026	14:00	-	21:00	7,31	24/03/2026	11:00	-	18:00	7,84
15/03/2026	15:00	-	22:00	7,15	24/03/2026	12:00	-	19:00	7,78
15/03/2026	16:00	-	23:00	6,96	24/03/2026	13:00	-	20:00	7,71
15/03/2026	17:00	-	0:00	6,74	24/03/2026	14:00	-	21:00	7,50
15/03/2026	18:00	-	1:00	6,57	24/03/2026	15:00	-	22:00	7,25
15/03/2026	19:00	-	2:00	6,29	24/03/2026	16:00	-	23:00	6,98
15/03/2026	20:00	-	3:00	6,02	-	-	-	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 38** y la **Tabla 39** se presentan los ICA diarios para las mediciones de calidad de aire del contaminante Monóxido de carbono (CO) para las dos (2) estaciones de monitoreo. Al realizar un análisis general al comportamiento de los datos para el periodo de monitoreo en cada una de las estaciones de monitoreo, se evidencia que el 100% se clasifican como una calidad del aire “Buena” y que la contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.

8.6 Ozono (O₃)

Los puntos de corte para el O₃ se presentan en la Tabla 41.

Tabla 40. Clasificación de la calidad de aire O₃.

Color y rango ICA	Calidad de aire	O ₃ (µg/m ³)
0 – 50	Buena	0-106

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 98 de 133

Color y rango ICA	Calidad de aire	O ₃ (µg/m ³)
51-100	Aceptable	107-138
101 - 150	Dañina a la salud para grupos sensibles	139-167
151 - 200	Dañina a la salud	168-207
201 - 300	Muy Dañina a la salud	208-393
301 - 500	Peligrosa	394

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 41. Puntos de corte O₃.

	0 - 106	107-138	139-167	168-207	208-393
I _{alto}	50	100	150	200	300
I _{bajo}	0	51	101	151	201
PC _{alto}	106	138	167	207	393
PC _{bajo}	0	107	139	168	208

Fuente: Resolución 2254 de 2017, MADS.

Tabla 42. Índices de calidad de aire O₃ - Vientos arriba.

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
7/03/2026	0:00	- 7:00	8,35	15/03/2026	21:00	- 4:00	10,01
7/03/2026	1:00	- 8:00	8,90	15/03/2026	22:00	- 5:00	9,22
7/03/2026	2:00	- 9:00	9,42	15/03/2026	23:00	- 6:00	8,65
7/03/2026	3:00	- 10:00	10,20	16/03/2026	0:00	- 7:00	8,30
7/03/2026	4:00	- 11:00	11,10	16/03/2026	1:00	- 8:00	8,59
7/03/2026	5:00	- 12:00	11,97	16/03/2026	2:00	- 9:00	9,03
7/03/2026	6:00	- 13:00	12,94	16/03/2026	3:00	- 10:00	9,84
7/03/2026	7:00	- 14:00	13,91	16/03/2026	4:00	- 11:00	10,73
7/03/2026	8:00	- 15:00	14,76	16/03/2026	5:00	- 12:00	11,82
7/03/2026	9:00	- 16:00	15,30	16/03/2026	6:00	- 13:00	13,00
7/03/2026	10:00	- 17:00	15,67	16/03/2026	7:00	- 14:00	14,28
7/03/2026	11:00	- 18:00	15,72	16/03/2026	8:00	- 15:00	15,45
7/03/2026	12:00	- 19:00	15,37	16/03/2026	9:00	- 16:00	16,24
7/03/2026	13:00	- 20:00	14,84	16/03/2026	10:00	- 17:00	16,70
7/03/2026	14:00	- 21:00	13,87	16/03/2026	11:00	- 18:00	16,53
7/03/2026	15:00	- 22:00	12,79	16/03/2026	12:00	- 19:00	15,99
7/03/2026	16:00	- 23:00	11,77	16/03/2026	13:00	- 20:00	14,90

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 99 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
7/03/2026	17:00	-	0:00	11,30	16/03/2026	14:00	-	21:00	13,92
7/03/2026	18:00	-	1:00	10,89	16/03/2026	15:00	-	22:00	12,75
7/03/2026	19:00	-	2:00	10,73	16/03/2026	16:00	-	23:00	11,39
7/03/2026	20:00	-	3:00	10,81	16/03/2026	17:00	-	0:00	10,51
7/03/2026	21:00	-	4:00	11,11	16/03/2026	18:00	-	1:00	9,91
7/03/2026	22:00	-	5:00	11,57	16/03/2026	19:00	-	2:00	9,46
7/03/2026	23:00	-	6:00	12,13	16/03/2026	20:00	-	3:00	9,33
8/03/2026	0:00	-	7:00	12,84	16/03/2026	21:00	-	4:00	9,64
8/03/2026	1:00	-	8:00	13,51	16/03/2026	22:00	-	5:00	9,66
8/03/2026	2:00	-	9:00	14,45	16/03/2026	23:00	-	6:00	9,77
8/03/2026	3:00	-	10:00	15,48	17/03/2026	0:00	-	7:00	10,06
8/03/2026	4:00	-	11:00	16,58	17/03/2026	1:00	-	8:00	10,31
8/03/2026	5:00	-	12:00	18,02	17/03/2026	2:00	-	9:00	10,72
8/03/2026	6:00	-	13:00	19,73	17/03/2026	3:00	-	10:00	11,49
8/03/2026	7:00	-	14:00	21,48	17/03/2026	4:00	-	11:00	12,44
8/03/2026	8:00	-	15:00	23,21	17/03/2026	5:00	-	12:00	13,34
8/03/2026	9:00	-	16:00	24,33	17/03/2026	6:00	-	13:00	14,71
8/03/2026	10:00	-	17:00	24,94	17/03/2026	7:00	-	14:00	16,22
8/03/2026	11:00	-	18:00	25,02	17/03/2026	8:00	-	15:00	17,62
8/03/2026	12:00	-	19:00	24,65	17/03/2026	9:00	-	16:00	18,51
8/03/2026	13:00	-	20:00	23,33	17/03/2026	10:00	-	17:00	19,02
8/03/2026	14:00	-	21:00	21,82	17/03/2026	11:00	-	18:00	18,83
8/03/2026	15:00	-	22:00	20,04	17/03/2026	12:00	-	19:00	17,87
8/03/2026	16:00	-	23:00	18,16	17/03/2026	13:00	-	20:00	16,93
8/03/2026	17:00	-	0:00	16,33	17/03/2026	14:00	-	21:00	15,69
8/03/2026	18:00	-	1:00	14,73	17/03/2026	15:00	-	22:00	14,28
8/03/2026	19:00	-	2:00	13,58	17/03/2026	16:00	-	23:00	12,79

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 100 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
	0						
8/03/2026	20:00	- 3:00	12,78	17/03/2026	17:00	- 0:00	11,32
8/03/2026	21:00	- 4:00	12,66	17/03/2026	18:00	- 1:00	10,02
8/03/2026	22:00	- 5:00	12,44	17/03/2026	19:00	- 2:00	9,22
8/03/2026	23:00	- 6:00	12,43	17/03/2026	20:00	- 3:00	8,98
9/03/2026	0:00	- 7:00	12,60	17/03/2026	21:00	- 4:00	8,69
9/03/2026	1:00	- 8:00	13,24	17/03/2026	22:00	- 5:00	8,39
9/03/2026	2:00	- 9:00	14,14	17/03/2026	23:00	- 6:00	8,11
9/03/2026	3:00	- 10:00	15,35	18/03/2026	0:00	- 7:00	8,12
9/03/2026	4:00	- 11:00	16,78	18/03/2026	1:00	- 8:00	8,41
9/03/2026	5:00	- 12:00	18,32	18/03/2026	2:00	- 9:00	8,79
9/03/2026	6:00	- 13:00	20,10	18/03/2026	3:00	- 10:00	9,24
9/03/2026	7:00	- 14:00	21,97	18/03/2026	4:00	- 11:00	9,87
9/03/2026	8:00	- 15:00	23,60	18/03/2026	5:00	- 12:00	10,58
9/03/2026	9:00	- 16:00	24,76	18/03/2026	6:00	- 13:00	11,43
9/03/2026	10:00	- 17:00	25,37	18/03/2026	7:00	- 14:00	12,20
9/03/2026	11:00	- 18:00	25,21	18/03/2026	8:00	- 15:00	12,77
9/03/2026	12:00	- 19:00	24,33	18/03/2026	9:00	- 16:00	13,03
9/03/2026	13:00	- 20:00	22,83	18/03/2026	10:00	- 17:00	13,16
9/03/2026	14:00	- 21:00	21,12	18/03/2026	11:00	- 18:00	12,93
9/03/2026	15:00	- 22:00	19,28	18/03/2026	12:00	- 19:00	12,36
9/03/2026	16:00	- 23:00	17,37	18/03/2026	13:00	- 20:00	11,86
9/03/2026	17:00	- 0:00	15,28	18/03/2026	14:00	- 21:00	10,99
9/03/2026	18:00	- 1:00	13,40	18/03/2026	15:00	- 22:00	10,14
9/03/2026	19:00	- 2:00	11,87	18/03/2026	16:00	- 23:00	9,34
9/03/2026	20:00	- 3:00	10,84	18/03/2026	17:00	- 0:00	9,07
9/03/2026	21:00	- 4:00	10,42	18/03/2026	18:00	- 1:00	8,82

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 101 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
9/03/2026	22:00	-	5:00	10,16	18/03/2026	19:00	-	2:00	8,75
9/03/2026	23:00	-	6:00	9,75	18/03/2026	20:00	-	3:00	8,87
10/03/2026	0:00	-	7:00	9,68	18/03/2026	21:00	-	4:00	8,96
10/03/2026	1:00	-	8:00	10,22	18/03/2026	22:00	-	5:00	9,17
10/03/2026	2:00	-	9:00	11,17	18/03/2026	23:00	-	6:00	9,66
10/03/2026	3:00	-	10:00	12,46	19/03/2026	0:00	-	7:00	10,39
10/03/2026	4:00	-	11:00	13,96	19/03/2026	1:00	-	8:00	10,99
10/03/2026	5:00	-	12:00	15,42	19/03/2026	2:00	-	9:00	11,86
10/03/2026	6:00	-	13:00	17,10	19/03/2026	3:00	-	10:00	13,34
10/03/2026	7:00	-	14:00	19,13	19/03/2026	4:00	-	11:00	14,81
10/03/2026	8:00	-	15:00	20,84	19/03/2026	5:00	-	12:00	16,48
10/03/2026	9:00	-	16:00	22,02	19/03/2026	6:00	-	13:00	18,40
10/03/2026	10:00	-	17:00	22,64	19/03/2026	7:00	-	14:00	20,24
10/03/2026	11:00	-	18:00	22,68	19/03/2026	8:00	-	15:00	21,85
10/03/2026	12:00	-	19:00	22,03	19/03/2026	9:00	-	16:00	22,87
10/03/2026	13:00	-	20:00	20,78	19/03/2026	10:00	-	17:00	23,19
10/03/2026	14:00	-	21:00	19,11	19/03/2026	11:00	-	18:00	22,59
10/03/2026	15:00	-	22:00	17,09	19/03/2026	12:00	-	19:00	21,61
10/03/2026	16:00	-	23:00	15,16	19/03/2026	13:00	-	20:00	20,05
10/03/2026	17:00	-	0:00	13,01	19/03/2026	14:00	-	21:00	18,47
10/03/2026	18:00	-	1:00	11,05	19/03/2026	15:00	-	22:00	16,41
10/03/2026	19:00	-	2:00	9,46	19/03/2026	16:00	-	23:00	14,38
10/03/2026	20:00	-	3:00	8,38	19/03/2026	17:00	-	0:00	12,76
10/03/2026	21:00	-	4:00	7,75	19/03/2026	18:00	-	1:00	11,50
10/03/2026	22:00	-	5:00	7,25	19/03/2026	19:00	-	2:00	10,66

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 102 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
10/03/2026	23:00	-	6:00	6,81	19/03/2026	20:00	-	3:00	10,08
11/03/2026	0:00	-	7:00	6,47	19/03/2026	21:00	-	4:00	9,86
11/03/2026	1:00	-	8:00	6,72	19/03/2026	22:00	-	5:00	9,61
11/03/2026	2:00	-	9:00	7,07	19/03/2026	23:00	-	6:00	9,72
11/03/2026	3:00	-	10:00	7,49	20/03/2026	0:00	-	7:00	10,04
11/03/2026	4:00	-	11:00	8,12	20/03/2026	1:00	-	8:00	10,91
11/03/2026	5:00	-	12:00	8,78	20/03/2026	2:00	-	9:00	11,81
11/03/2026	6:00	-	13:00	9,68	20/03/2026	3:00	-	10:00	12,74
11/03/2026	7:00	-	14:00	10,70	20/03/2026	4:00	-	11:00	14,03
11/03/2026	8:00	-	15:00	11,57	20/03/2026	5:00	-	12:00	15,17
11/03/2026	9:00	-	16:00	12,26	20/03/2026	6:00	-	13:00	16,30
11/03/2026	10:00	-	17:00	12,70	20/03/2026	7:00	-	14:00	17,21
11/03/2026	11:00	-	18:00	12,88	20/03/2026	8:00	-	15:00	18,04
11/03/2026	12:00	-	19:00	12,64	20/03/2026	9:00	-	16:00	18,57
11/03/2026	13:00	-	20:00	12,08	20/03/2026	10:00	-	17:00	19,18
11/03/2026	14:00	-	21:00	11,18	20/03/2026	11:00	-	18:00	19,43
11/03/2026	15:00	-	22:00	10,20	20/03/2026	12:00	-	19:00	19,02
11/03/2026	16:00	-	23:00	9,25	20/03/2026	13:00	-	20:00	18,26
11/03/2026	17:00	-	0:00	8,89	20/03/2026	14:00	-	21:00	17,21
11/03/2026	18:00	-	1:00	8,67	20/03/2026	15:00	-	22:00	16,12
11/03/2026	19:00	-	2:00	8,52	20/03/2026	16:00	-	23:00	14,95
11/03/2026	20:00	-	3:00	8,74	20/03/2026	17:00	-	0:00	13,56
11/03/2026	21:00	-	4:00	9,08	20/03/2026	18:00	-	1:00	12,11
11/03/2026	22:00	-	5:00	9,67	20/03/2026	19:00	-	2:00	11,01
11/03/2026	23:00	-	6:00	10,14	20/03/2026	20:00	-	3:00	10,27

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 103 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
12/03/2026	0:00	-	7:00	10,92	20/03/2026	21:00	-	4:00	9,91
12/03/2026	1:00	-	8:00	11,41	20/03/2026	22:00	-	5:00	9,78
12/03/2026	2:00	-	9:00	12,14	20/03/2026	23:00	-	6:00	10,10
12/03/2026	3:00	-	10:00	13,30	21/03/2026	0:00	-	7:00	10,59
12/03/2026	4:00	-	11:00	14,38	21/03/2026	1:00	-	8:00	11,27
12/03/2026	5:00	-	12:00	15,90	21/03/2026	2:00	-	9:00	12,28
12/03/2026	6:00	-	13:00	17,30	21/03/2026	3:00	-	10:00	13,36
12/03/2026	7:00	-	14:00	18,93	21/03/2026	4:00	-	11:00	14,48
12/03/2026	8:00	-	15:00	20,25	21/03/2026	5:00	-	12:00	15,84
12/03/2026	9:00	-	16:00	21,20	21/03/2026	6:00	-	13:00	17,24
12/03/2026	10:00	-	17:00	21,77	21/03/2026	7:00	-	14:00	18,36
12/03/2026	11:00	-	18:00	21,84	21/03/2026	8:00	-	15:00	19,42
12/03/2026	12:00	-	19:00	21,40	21/03/2026	9:00	-	16:00	20,06
12/03/2026	13:00	-	20:00	20,07	21/03/2026	10:00	-	17:00	20,25
12/03/2026	14:00	-	21:00	18,60	21/03/2026	11:00	-	18:00	20,04
12/03/2026	15:00	-	22:00	17,00	21/03/2026	12:00	-	19:00	19,48
12/03/2026	16:00	-	23:00	15,44	21/03/2026	13:00	-	20:00	18,36
12/03/2026	17:00	-	0:00	14,23	21/03/2026	14:00	-	21:00	17,10
12/03/2026	18:00	-	1:00	13,24	21/03/2026	15:00	-	22:00	15,74
12/03/2026	19:00	-	2:00	12,48	21/03/2026	16:00	-	23:00	14,16
12/03/2026	20:00	-	3:00	12,05	21/03/2026	17:00	-	0:00	12,49
12/03/2026	21:00	-	4:00	12,22	21/03/2026	18:00	-	1:00	10,94
12/03/2026	22:00	-	5:00	12,53	21/03/2026	19:00	-	2:00	9,78
12/03/2026	23:00	-	6:00	12,79	21/03/2026	20:00	-	3:00	8,96
13/03/2026	0:00	-	7:00	13,36	21/03/2026	21:00	-	4:00	8,37

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 104 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
13/03/2026	1:00	-	8:00	13,83	21/03/2026	22:00	-	5:00	7,92
13/03/2026	2:00	-	9:00	14,65	21/03/2026	23:00	-	6:00	7,59
13/03/2026	3:00	-	10:00	15,58	22/03/2026	0:00	-	7:00	7,57
13/03/2026	4:00	-	11:00	16,86	22/03/2026	1:00	-	8:00	7,97
13/03/2026	5:00	-	12:00	18,34	22/03/2026	2:00	-	9:00	8,60
13/03/2026	6:00	-	13:00	20,09	22/03/2026	3:00	-	10:00	9,28
13/03/2026	7:00	-	14:00	22,03	22/03/2026	4:00	-	11:00	9,98
13/03/2026	8:00	-	15:00	23,77	22/03/2026	5:00	-	12:00	10,90
13/03/2026	9:00	-	16:00	25,11	22/03/2026	6:00	-	13:00	11,87
13/03/2026	10:00	-	17:00	25,95	22/03/2026	7:00	-	14:00	12,89
13/03/2026	11:00	-	18:00	26,11	22/03/2026	8:00	-	15:00	13,43
13/03/2026	12:00	-	19:00	25,46	22/03/2026	9:00	-	16:00	13,62
13/03/2026	13:00	-	20:00	24,29	22/03/2026	10:00	-	17:00	13,47
13/03/2026	14:00	-	21:00	22,63	22/03/2026	11:00	-	18:00	13,11
13/03/2026	15:00	-	22:00	20,63	22/03/2026	12:00	-	19:00	12,53
13/03/2026	16:00	-	23:00	18,69	22/03/2026	13:00	-	20:00	11,75
13/03/2026	17:00	-	0:00	16,41	22/03/2026	14:00	-	21:00	10,80
13/03/2026	18:00	-	1:00	14,26	22/03/2026	15:00	-	22:00	9,73
13/03/2026	19:00	-	2:00	12,71	22/03/2026	16:00	-	23:00	8,92
13/03/2026	20:00	-	3:00	11,63	22/03/2026	17:00	-	0:00	8,98
13/03/2026	21:00	-	4:00	10,79	22/03/2026	18:00	-	1:00	9,26
13/03/2026	22:00	-	5:00	10,26	22/03/2026	19:00	-	2:00	9,59
13/03/2026	23:00	-	6:00	10,07	22/03/2026	20:00	-	3:00	10,15
14/03/2026	0:00	-	7:00	9,95	22/03/2026	21:00	-	4:00	10,74
14/03/2026	1:00	-	8:00	10,39	22/03/2026	22:00	-	5:00	11,47

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 105 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
14/03/2026	2:00	-	9:00	11,12	22/03/2026	23:00	-	6:00	12,38
14/03/2026	3:00	-	10:00	11,94	23/03/2026	0:00	-	7:00	13,64
14/03/2026	4:00	-	11:00	12,97	23/03/2026	1:00	-	8:00	14,50
14/03/2026	5:00	-	12:00	14,12	23/03/2026	2:00	-	9:00	15,31
14/03/2026	6:00	-	13:00	15,18	23/03/2026	3:00	-	10:00	16,16
14/03/2026	7:00	-	14:00	16,31	23/03/2026	4:00	-	11:00	17,15
14/03/2026	8:00	-	15:00	17,27	23/03/2026	5:00	-	12:00	18,42
14/03/2026	9:00	-	16:00	17,81	23/03/2026	6:00	-	13:00	19,87
14/03/2026	10:00	-	17:00	17,96	23/03/2026	7:00	-	14:00	21,30
14/03/2026	11:00	-	18:00	17,75	23/03/2026	8:00	-	15:00	22,19
14/03/2026	12:00	-	19:00	17,07	23/03/2026	9:00	-	16:00	22,83
14/03/2026	13:00	-	20:00	16,12	23/03/2026	10:00	-	17:00	23,39
14/03/2026	14:00	-	21:00	15,04	23/03/2026	11:00	-	18:00	23,82
14/03/2026	15:00	-	22:00	13,73	23/03/2026	12:00	-	19:00	23,75
14/03/2026	16:00	-	23:00	12,36	23/03/2026	13:00	-	20:00	23,07
14/03/2026	17:00	-	0:00	11,72	23/03/2026	14:00	-	21:00	21,87
14/03/2026	18:00	-	1:00	11,13	23/03/2026	15:00	-	22:00	20,43
14/03/2026	19:00	-	2:00	10,79	23/03/2026	16:00	-	23:00	19,06
14/03/2026	20:00	-	3:00	10,72	23/03/2026	17:00	-	0:00	17,20
14/03/2026	21:00	-	4:00	10,99	23/03/2026	18:00	-	1:00	15,49
14/03/2026	22:00	-	5:00	11,38	23/03/2026	19:00	-	2:00	13,82
14/03/2026	23:00	-	6:00	12,03	23/03/2026	20:00	-	3:00	12,44
15/03/2026	0:00	-	7:00	12,92	23/03/2026	21:00	-	4:00	11,43
15/03/2026	1:00	-	8:00	13,80	23/03/2026	22:00	-	5:00	10,69
15/03/2026	2:00	-	9:00	14,99	23/03/2026	23:00	-	6:00	10,37

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 106 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
15/03/2026	3:00	- 10:00	16,40	24/03/2026	0:00	- 7:00	10,34
15/03/2026	4:00	- 11:00	18,01	24/03/2026	1:00	- 8:00	10,98
15/03/2026	5:00	- 12:00	19,58	24/03/2026	2:00	- 9:00	11,74
15/03/2026	6:00	- 13:00	21,33	24/03/2026	3:00	- 10:00	12,76
15/03/2026	7:00	- 14:00	23,03	24/03/2026	4:00	- 11:00	13,87
15/03/2026	8:00	- 15:00	24,59	24/03/2026	5:00	- 12:00	15,21
15/03/2026	9:00	- 16:00	25,62	24/03/2026	6:00	- 13:00	16,72
15/03/2026	10:00	- 17:00	26,42	24/03/2026	7:00	- 14:00	18,00
15/03/2026	11:00	- 18:00	26,54	24/03/2026	8:00	- 15:00	19,08
15/03/2026	12:00	- 19:00	26,23	24/03/2026	9:00	- 16:00	19,80
15/03/2026	13:00	- 20:00	25,18	24/03/2026	10:00	- 17:00	20,25
15/03/2026	14:00	- 21:00	23,57	24/03/2026	11:00	- 18:00	20,08
15/03/2026	15:00	- 22:00	21,64	24/03/2026	12:00	- 19:00	19,62
15/03/2026	16:00	- 23:00	19,52	24/03/2026	13:00	- 20:00	18,62
15/03/2026	17:00	- 0:00	17,15	24/03/2026	14:00	- 21:00	17,28
15/03/2026	18:00	- 1:00	14,80	24/03/2026	15:00	- 22:00	15,87
15/03/2026	19:00	- 2:00	12,77	24/03/2026	16:00	- 23:00	14,26
15/03/2026	20:00	- 3:00	11,08	-	-	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 43. Índices de calidad de aire O₃ - Vientos abajo.

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
7/03/2026	0:00	- 7:00	6,24	15/03/2026	21:00	- 4:00	9,55
7/03/2026	1:00	- 8:00	6,53	15/03/2026	22:00	- 5:00	9,00
7/03/2026	2:00	- 9:00	7,02	15/03/2026	23:00	- 6:00	8,18
7/03/2026	3:00	- 10:00	7,80	16/03/2026	0:00	- 7:00	7,86
7/03/2026	4:00	- 11:00	8,81	16/03/2026	1:00	- 8:00	8,12

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 107 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
7/03/2026	5:00	- 12:00	10,02	16/03/2026	2:00	- 9:00	8,97
7/03/2026	6:00	- 13:00	11,18	16/03/2026	3:00	- 10:00	9,83
7/03/2026	7:00	- 14:00	12,21	16/03/2026	4:00	- 11:00	10,60
7/03/2026	8:00	- 15:00	13,05	16/03/2026	5:00	- 12:00	11,56
7/03/2026	9:00	- 16:00	13,65	16/03/2026	6:00	- 13:00	12,86
7/03/2026	10:00	- 17:00	13,64	16/03/2026	7:00	- 14:00	14,45
7/03/2026	11:00	- 18:00	12,99	16/03/2026	8:00	- 15:00	15,73
7/03/2026	12:00	- 19:00	12,08	16/03/2026	9:00	- 16:00	16,82
7/03/2026	13:00	- 20:00	10,86	16/03/2026	10:00	- 17:00	17,31
7/03/2026	14:00	- 21:00	9,83	16/03/2026	11:00	- 18:00	17,31
7/03/2026	15:00	- 22:00	8,81	16/03/2026	12:00	- 19:00	16,96
7/03/2026	16:00	- 23:00	7,97	16/03/2026	13:00	- 20:00	15,99
7/03/2026	17:00	- 0:00	7,77	16/03/2026	14:00	- 21:00	14,81
7/03/2026	18:00	- 1:00	7,90	16/03/2026	15:00	- 22:00	13,32
7/03/2026	19:00	- 2:00	8,33	16/03/2026	16:00	- 23:00	11,88
7/03/2026	20:00	- 3:00	8,89	16/03/2026	17:00	- 0:00	10,44
7/03/2026	21:00	- 4:00	9,51	16/03/2026	18:00	- 1:00	9,17
7/03/2026	22:00	- 5:00	10,02	16/03/2026	19:00	- 2:00	8,47
7/03/2026	23:00	- 6:00	10,92	16/03/2026	20:00	- 3:00	8,17
8/03/2026	0:00	- 7:00	12,05	16/03/2026	21:00	- 4:00	8,12
8/03/2026	1:00	- 8:00	12,89	16/03/2026	22:00	- 5:00	7,96
8/03/2026	2:00	- 9:00	14,00	16/03/2026	23:00	- 6:00	7,99
8/03/2026	3:00	- 10:00	15,45	17/03/2026	0:00	- 7:00	8,14
8/03/2026	4:00	- 11:00	17,11	17/03/2026	1:00	- 8:00	8,51
8/03/2026	5:00	- 12:00	19,16	17/03/2026	2:00	- 9:00	9,17
8/03/2026	6:00	- 13:00	21,52	17/03/2026	3:00	- 10:00	9,99
8/03/2026	7:00	- 14:00	23,57	17/03/2026	4:00	- 11:00	11,20

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 108 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
		0					
8/03/2026	8:00	- 15:00	25,08	17/03/2026	5:00	- 12:00	12,55
8/03/2026	9:00	- 16:00	25,95	17/03/2026	6:00	- 13:00	14,12
8/03/2026	10:00	- 17:00	26,41	17/03/2026	7:00	- 14:00	15,58
8/03/2026	11:00	- 18:00	26,04	17/03/2026	8:00	- 15:00	16,72
8/03/2026	12:00	- 19:00	24,79	17/03/2026	9:00	- 16:00	17,51
8/03/2026	13:00	- 20:00	23,01	17/03/2026	10:00	- 17:00	17,70
8/03/2026	14:00	- 21:00	20,76	17/03/2026	11:00	- 18:00	17,39
8/03/2026	15:00	- 22:00	18,45	17/03/2026	12:00	- 19:00	16,38
8/03/2026	16:00	- 23:00	16,55	17/03/2026	13:00	- 20:00	15,12
8/03/2026	17:00	- 0:00	14,96	17/03/2026	14:00	- 21:00	13,61
8/03/2026	18:00	- 1:00	13,53	17/03/2026	15:00	- 22:00	12,11
8/03/2026	19:00	- 2:00	12,72	17/03/2026	16:00	- 23:00	10,84
8/03/2026	20:00	- 3:00	12,49	17/03/2026	17:00	- 0:00	9,56
8/03/2026	21:00	- 4:00	12,42	17/03/2026	18:00	- 1:00	8,54
8/03/2026	22:00	- 5:00	12,50	17/03/2026	19:00	- 2:00	7,77
8/03/2026	23:00	- 6:00	12,79	17/03/2026	20:00	- 3:00	7,33
9/03/2026	0:00	- 7:00	13,11	17/03/2026	21:00	- 4:00	7,02
9/03/2026	1:00	- 8:00	13,70	17/03/2026	22:00	- 5:00	6,76
9/03/2026	2:00	- 9:00	14,58	17/03/2026	23:00	- 6:00	6,54
9/03/2026	3:00	- 10:00	15,71	18/03/2026	0:00	- 7:00	6,52
9/03/2026	4:00	- 11:00	17,12	18/03/2026	1:00	- 8:00	6,92
9/03/2026	5:00	- 12:00	18,82	18/03/2026	2:00	- 9:00	7,46
9/03/2026	6:00	- 13:00	20,68	18/03/2026	3:00	- 10:00	8,26
9/03/2026	7:00	- 14:00	22,37	18/03/2026	4:00	- 11:00	9,22
9/03/2026	8:00	- 15:00	23,60	18/03/2026	5:00	- 12:00	10,45
9/03/2026	9:00	- 16:00	24,24	18/03/2026	6:00	- 13:00	11,73

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 109 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
9/03/2026	10:00	- 17:00	24,40	18/03/2026	7:00	- 14:00	13,00
9/03/2026	11:00	- 18:00	23,67	18/03/2026	8:00	- 15:00	14,12
9/03/2026	12:00	- 19:00	22,34	18/03/2026	9:00	- 16:00	15,01
9/03/2026	13:00	- 20:00	20,69	18/03/2026	10:00	- 17:00	15,48
9/03/2026	14:00	- 21:00	18,82	18/03/2026	11:00	- 18:00	15,57
9/03/2026	15:00	- 22:00	16,94	18/03/2026	12:00	- 19:00	14,94
9/03/2026	16:00	- 23:00	15,50	18/03/2026	13:00	- 20:00	13,71
9/03/2026	17:00	- 0:00	13,97	18/03/2026	14:00	- 21:00	12,43
9/03/2026	18:00	- 1:00	12,67	18/03/2026	15:00	- 22:00	11,14
9/03/2026	19:00	- 2:00	11,92	18/03/2026	16:00	- 23:00	9,75
9/03/2026	20:00	- 3:00	11,55	18/03/2026	17:00	- 0:00	8,81
9/03/2026	21:00	- 4:00	11,12	18/03/2026	18:00	- 1:00	8,22
9/03/2026	22:00	- 5:00	10,81	18/03/2026	19:00	- 2:00	7,80
9/03/2026	23:00	- 6:00	10,65	18/03/2026	20:00	- 3:00	7,80
10/03/2026	0:00	- 7:00	10,67	18/03/2026	21:00	- 4:00	8,28
10/03/2026	1:00	- 8:00	11,02	18/03/2026	22:00	- 5:00	8,72
10/03/2026	2:00	- 9:00	11,83	18/03/2026	23:00	- 6:00	9,22
10/03/2026	3:00	- 10:00	12,74	19/03/2026	0:00	- 7:00	9,85
10/03/2026	4:00	- 11:00	13,70	19/03/2026	1:00	- 8:00	10,45
10/03/2026	5:00	- 12:00	14,76	19/03/2026	2:00	- 9:00	11,40
10/03/2026	6:00	- 13:00	15,89	19/03/2026	3:00	- 10:00	12,73
10/03/2026	7:00	- 14:00	16,91	19/03/2026	4:00	- 11:00	14,51
10/03/2026	8:00	- 15:00	17,77	19/03/2026	5:00	- 12:00	16,38
10/03/2026	9:00	- 16:00	18,66	19/03/2026	6:00	- 13:00	18,39
10/03/2026	10:00	- 17:00	18,98	19/03/2026	7:00	- 14:00	20,30

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 110 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
10/03/2026	11:00	-	18:00	18,98	19/03/2026	8:00	-	15:00	21,90
10/03/2026	12:00	-	19:00	18,39	19/03/2026	9:00	-	16:00	22,72
10/03/2026	13:00	-	20:00	17,51	19/03/2026	10:00	-	17:00	22,72
10/03/2026	14:00	-	21:00	16,35	19/03/2026	11:00	-	18:00	21,93
10/03/2026	15:00	-	22:00	15,24	19/03/2026	12:00	-	19:00	20,48
10/03/2026	16:00	-	23:00	13,94	19/03/2026	13:00	-	20:00	18,56
10/03/2026	17:00	-	0:00	12,20	19/03/2026	14:00	-	21:00	16,35
10/03/2026	18:00	-	1:00	10,57	19/03/2026	15:00	-	22:00	14,30
10/03/2026	19:00	-	2:00	9,18	19/03/2026	16:00	-	23:00	12,50
10/03/2026	20:00	-	3:00	8,27	19/03/2026	17:00	-	0:00	11,10
10/03/2026	21:00	-	4:00	7,62	19/03/2026	18:00	-	1:00	10,13
10/03/2026	22:00	-	5:00	7,15	19/03/2026	19:00	-	2:00	9,51
10/03/2026	23:00	-	6:00	6,81	19/03/2026	20:00	-	3:00	9,23
11/03/2026	0:00	-	7:00	6,60	19/03/2026	21:00	-	4:00	9,16
11/03/2026	1:00	-	8:00	7,02	19/03/2026	22:00	-	5:00	9,27
11/03/2026	2:00	-	9:00	7,54	19/03/2026	23:00	-	6:00	9,35
11/03/2026	3:00	-	10:00	8,21	20/03/2026	0:00	-	7:00	9,60
11/03/2026	4:00	-	11:00	8,93	20/03/2026	1:00	-	8:00	10,11
11/03/2026	5:00	-	12:00	9,70	20/03/2026	2:00	-	9:00	10,89
11/03/2026	6:00	-	13:00	10,47	20/03/2026	3:00	-	10:00	12,20
11/03/2026	7:00	-	14:00	11,09	20/03/2026	4:00	-	11:00	13,80
11/03/2026	8:00	-	15:00	11,75	20/03/2026	5:00	-	12:00	15,75
11/03/2026	9:00	-	16:00	12,23	20/03/2026	6:00	-	13:00	17,94
11/03/2026	10:00	-	17:00	12,63	20/03/2026	7:00	-	14:00	20,00
11/03/2026	11:00	-	18:00	12,55	20/03/2026	8:00	-	15:00	21,42

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 111 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
11/03/2026	12:00	19:00	12,24	20/03/2026	9:00	16:00	22,22
11/03/2026	13:00	20:00	11,68	20/03/2026	10:00	17:00	22,32
11/03/2026	14:00	21:00	10,90	20/03/2026	11:00	18:00	21,50
11/03/2026	15:00	22:00	10,12	20/03/2026	12:00	19:00	20,16
11/03/2026	16:00	23:00	9,25	20/03/2026	13:00	20:00	18,28
11/03/2026	17:00	0:00	8,72	20/03/2026	14:00	21:00	16,12
11/03/2026	18:00	1:00	8,28	20/03/2026	15:00	22:00	14,04
11/03/2026	19:00	2:00	8,14	20/03/2026	16:00	23:00	12,33
11/03/2026	20:00	3:00	8,17	20/03/2026	17:00	0:00	11,16
11/03/2026	21:00	4:00	8,40	20/03/2026	18:00	1:00	10,30
11/03/2026	22:00	5:00	8,87	20/03/2026	19:00	2:00	9,81
11/03/2026	23:00	6:00	9,26	20/03/2026	20:00	3:00	9,59
12/03/2026	0:00	7:00	9,91	20/03/2026	21:00	4:00	9,70
12/03/2026	1:00	8:00	10,40	20/03/2026	22:00	5:00	9,78
12/03/2026	2:00	9:00	11,07	20/03/2026	23:00	6:00	9,95
12/03/2026	3:00	10:00	11,99	21/03/2026	0:00	7:00	10,07
12/03/2026	4:00	11:00	13,30	21/03/2026	1:00	8:00	10,49
12/03/2026	5:00	12:00	14,68	21/03/2026	2:00	9:00	11,22
12/03/2026	6:00	13:00	16,33	21/03/2026	3:00	10:00	12,44
12/03/2026	7:00	14:00	18,19	21/03/2026	4:00	11:00	13,93
12/03/2026	8:00	15:00	19,66	21/03/2026	5:00	12:00	15,60
12/03/2026	9:00	16:00	20,93	21/03/2026	6:00	13:00	17,62
12/03/2026	10:00	17:00	21,46	21/03/2026	7:00	14:00	19,69
12/03/2026	11:00	18:00	21,23	21/03/2026	8:00	15:00	21,76
12/03/2026	12:00	19:00	20,44	21/03/2026	9:00	16:00	23,06

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 112 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
12/03/2026	13:00	20:00	19,29	21/03/2026	10:00	17:00	23,93
12/03/2026	14:00	21:00	17,61	21/03/2026	11:00	18:00	23,91
12/03/2026	15:00	22:00	15,83	21/03/2026	12:00	19:00	22,99
12/03/2026	16:00	23:00	14,13	21/03/2026	13:00	20:00	21,47
12/03/2026	17:00	0:00	12,98	21/03/2026	14:00	21:00	19,55
12/03/2026	18:00	1:00	12,10	21/03/2026	15:00	22:00	17,50
12/03/2026	19:00	2:00	11,85	21/03/2026	16:00	23:00	15,36
12/03/2026	20:00	3:00	11,66	21/03/2026	17:00	0:00	13,20
12/03/2026	21:00	4:00	11,77	21/03/2026	18:00	1:00	11,34
12/03/2026	22:00	5:00	12,12	21/03/2026	19:00	2:00	9,86
12/03/2026	23:00	6:00	12,56	21/03/2026	20:00	3:00	9,09
13/03/2026	0:00	7:00	13,25	21/03/2026	21:00	4:00	8,53
13/03/2026	1:00	8:00	13,80	21/03/2026	22:00	5:00	8,06
13/03/2026	2:00	9:00	14,77	21/03/2026	23:00	6:00	7,65
13/03/2026	3:00	10:00	16,04	22/03/2026	0:00	7:00	7,51
13/03/2026	4:00	11:00	17,88	22/03/2026	1:00	8:00	7,95
13/03/2026	5:00	12:00	20,10	22/03/2026	2:00	9:00	8,54
13/03/2026	6:00	13:00	22,54	22/03/2026	3:00	10:00	9,18
13/03/2026	7:00	14:00	24,87	22/03/2026	4:00	11:00	10,22
13/03/2026	8:00	15:00	26,69	22/03/2026	5:00	12:00	11,65
13/03/2026	9:00	16:00	27,48	22/03/2026	6:00	13:00	13,16
13/03/2026	10:00	17:00	27,61	22/03/2026	7:00	14:00	14,49
13/03/2026	11:00	18:00	26,93	22/03/2026	8:00	15:00	15,53
13/03/2026	12:00	19:00	25,41	22/03/2026	9:00	16:00	16,14
13/03/2026	13:00	20:00	23,22	22/03/2026	10:00	17:00	16,18

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 113 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
13/03/2026	14:00	-	21:00	20,87	22/03/2026	11:00	-	18:00	15,96
13/03/2026	15:00	-	22:00	18,44	22/03/2026	12:00	-	19:00	15,03
13/03/2026	16:00	-	23:00	16,29	22/03/2026	13:00	-	20:00	13,57
13/03/2026	17:00	-	0:00	14,14	22/03/2026	14:00	-	21:00	12,04
13/03/2026	18:00	-	1:00	12,51	22/03/2026	15:00	-	22:00	10,56
13/03/2026	19:00	-	2:00	11,23	22/03/2026	16:00	-	23:00	9,31
13/03/2026	20:00	-	3:00	10,44	22/03/2026	17:00	-	0:00	8,90
13/03/2026	21:00	-	4:00	9,92	22/03/2026	18:00	-	1:00	8,76
13/03/2026	22:00	-	5:00	9,30	22/03/2026	19:00	-	2:00	9,17
13/03/2026	23:00	-	6:00	8,77	22/03/2026	20:00	-	3:00	9,68
14/03/2026	0:00	-	7:00	8,47	22/03/2026	21:00	-	4:00	10,41
14/03/2026	1:00	-	8:00	8,90	22/03/2026	22:00	-	5:00	11,15
14/03/2026	2:00	-	9:00	9,41	22/03/2026	23:00	-	6:00	12,07
14/03/2026	3:00	-	10:00	10,31	23/03/2026	0:00	-	7:00	13,33
14/03/2026	4:00	-	11:00	11,31	23/03/2026	1:00	-	8:00	14,30
14/03/2026	5:00	-	12:00	12,54	23/03/2026	2:00	-	9:00	15,72
14/03/2026	6:00	-	13:00	13,95	23/03/2026	3:00	-	10:00	17,29
14/03/2026	7:00	-	14:00	15,45	23/03/2026	4:00	-	11:00	19,28
14/03/2026	8:00	-	15:00	16,70	23/03/2026	5:00	-	12:00	21,53
14/03/2026	9:00	-	16:00	17,61	23/03/2026	6:00	-	13:00	23,88
14/03/2026	10:00	-	17:00	18,17	23/03/2026	7:00	-	14:00	26,09
14/03/2026	11:00	-	18:00	18,02	23/03/2026	8:00	-	15:00	27,53
14/03/2026	12:00	-	19:00	17,28	23/03/2026	9:00	-	16:00	28,12
14/03/2026	13:00	-	20:00	16,07	23/03/2026	10:00	-	17:00	27,87
14/03/2026	14:00	-	21:00	14,66	23/03/2026	11:00	-	18:00	26,92

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 114 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas		ICA
14/03/2026	15:00	22:00	13,09	23/03/2026	12:00	19:00	25,26
14/03/2026	16:00	23:00	11,63	23/03/2026	13:00	20:00	23,14
14/03/2026	17:00	0:00	10,89	23/03/2026	14:00	21:00	20,81
14/03/2026	18:00	1:00	10,37	23/03/2026	15:00	22:00	18,39
14/03/2026	19:00	2:00	10,18	23/03/2026	16:00	23:00	16,44
14/03/2026	20:00	3:00	10,45	23/03/2026	17:00	0:00	14,56
14/03/2026	21:00	4:00	10,85	23/03/2026	18:00	1:00	13,01
14/03/2026	22:00	5:00	11,36	23/03/2026	19:00	2:00	11,93
14/03/2026	23:00	6:00	11,93	23/03/2026	20:00	3:00	11,20
15/03/2026	0:00	7:00	12,58	23/03/2026	21:00	4:00	10,65
15/03/2026	1:00	8:00	13,16	23/03/2026	22:00	5:00	10,10
15/03/2026	2:00	9:00	14,01	23/03/2026	23:00	6:00	9,87
15/03/2026	3:00	10:00	15,19	24/03/2026	0:00	7:00	9,71
15/03/2026	4:00	11:00	16,61	24/03/2026	1:00	8:00	10,14
15/03/2026	5:00	12:00	18,29	24/03/2026	2:00	9:00	11,05
15/03/2026	6:00	13:00	20,18	24/03/2026	3:00	10:00	11,97
15/03/2026	7:00	14:00	22,18	24/03/2026	4:00	11:00	12,95
15/03/2026	8:00	15:00	24,10	24/03/2026	5:00	12:00	14,17
15/03/2026	9:00	16:00	25,53	24/03/2026	6:00	13:00	15,72
15/03/2026	10:00	17:00	26,26	24/03/2026	7:00	14:00	17,02
15/03/2026	11:00	18:00	26,42	24/03/2026	8:00	15:00	18,07
15/03/2026	12:00	19:00	25,78	24/03/2026	9:00	16:00	18,76
15/03/2026	13:00	20:00	24,53	24/03/2026	10:00	17:00	18,91
15/03/2026	14:00	21:00	22,66	24/03/2026	11:00	18:00	18,63
15/03/2026	15:00	22:00	20,85	24/03/2026	12:00	19:00	17,85

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE****OT 14180-1-CA-2224-V00**

Código:FO-PO-PSM-66-18

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 115 de 133

Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA	Fecha	Media Móvil 8 horas			ICA
15/03/2026	16:00	-	23:00	18,75	24/03/2026	13:00	-	20:00	16,71
15/03/2026	17:00	-	0:00	16,20	24/03/2026	14:00	-	21:00	15,28
15/03/2026	18:00	-	1:00	13,90	24/03/2026	15:00	-	22:00	13,96
15/03/2026	19:00	-	2:00	11,89	24/03/2026	16:00	-	23:00	12,42
15/03/2026	20:00	-	3:00	10,43	-	-	-	-	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 42** y la **Tabla 43** se presentan los ICA diarios para las mediciones de calidad de aire del contaminante Monóxido de carbono (CO) para las dos (2) estaciones de monitoreo. Al realizar un análisis general al comportamiento de los datos para el periodo de monitoreo en cada una de las estaciones de monitoreo, se evidencia que el 100% se clasifican como una calidad del aire “**Buena**” y que la contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 116 de 133

9. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente; entre los cuales se encuentran los accidentes geográficos, como montañas y mares, que influyen decisivamente en sus características. Para determinarlas se pueden considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y la precipitación.

Según el Protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, las concentraciones de los parámetros en estudio deben relacionarse con las variables meteorológicas para determinar los aspectos más relevantes en la dispersión de dichos contaminantes en el área y establecer el comportamiento de la atmósfera superficial y superior.

Por lo cual, se deberá reunir información acerca del comportamiento de los vientos (rosa de vientos) y de precipitación. Otros datos importantes son temperatura, presión, humedad relativa y radiación solar. Con estos datos mínimos se deben determinar predominancias en velocidad y dirección del viento con miras a establecer la dirección consecuente de los contaminantes y su grado de dispersión en la atmósfera.

Por otra parte, es importante el análisis de las precipitaciones en la zona con fines de determinar o acercarse a las implicaciones de la remoción húmeda en la zona, ya que constituye un mecanismo importante y muy eficiente para la remoción de contaminantes desde la atmósfera, haciendo la función de lavador atmosférico, donde se da el arrastre de contaminantes al suelo. (Rubio, Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana y Páez, 2001)

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por la estación meteorológica portátil Vantate Pro2 (MET-004); en la **Figura 8** se observa una imagen de referencia de la estación meteorológica usada; la cual operó durante la jornada de monitoreo, teniendo en cuenta que esta se encontrara en

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 117 de 133

un área libre de barreras en un radio de más de 20 m, permitiendo el registro de las diferentes variables atmosféricas.

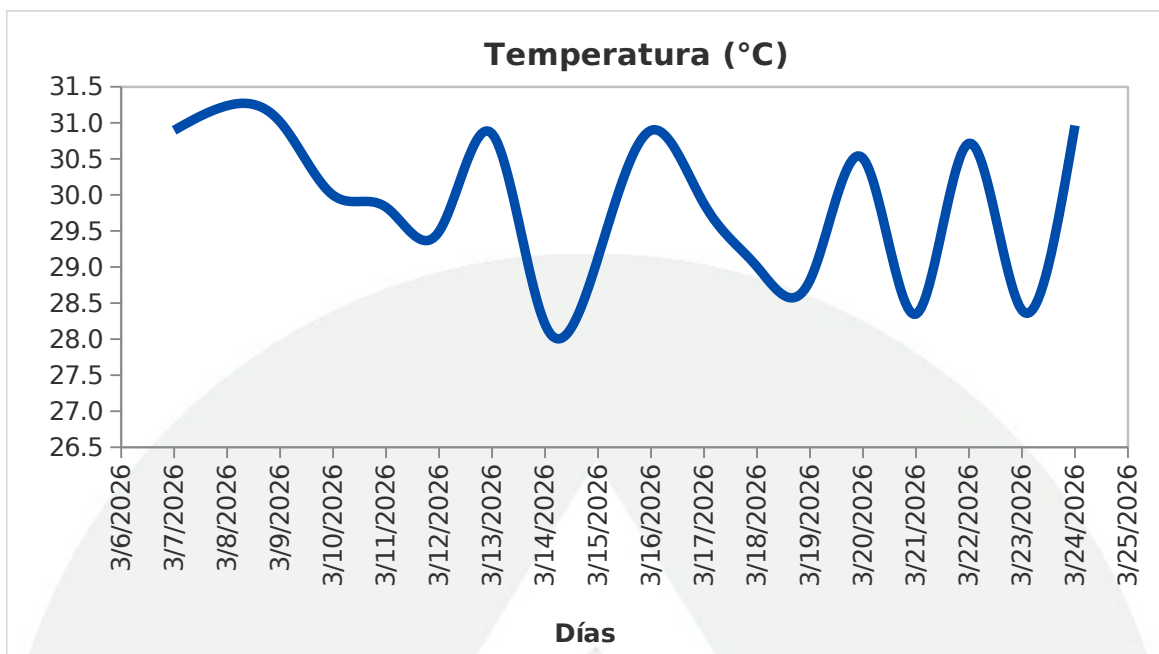


Figura 8. Vantage Pro2 - Imagen de referencia.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

9.1 La Temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

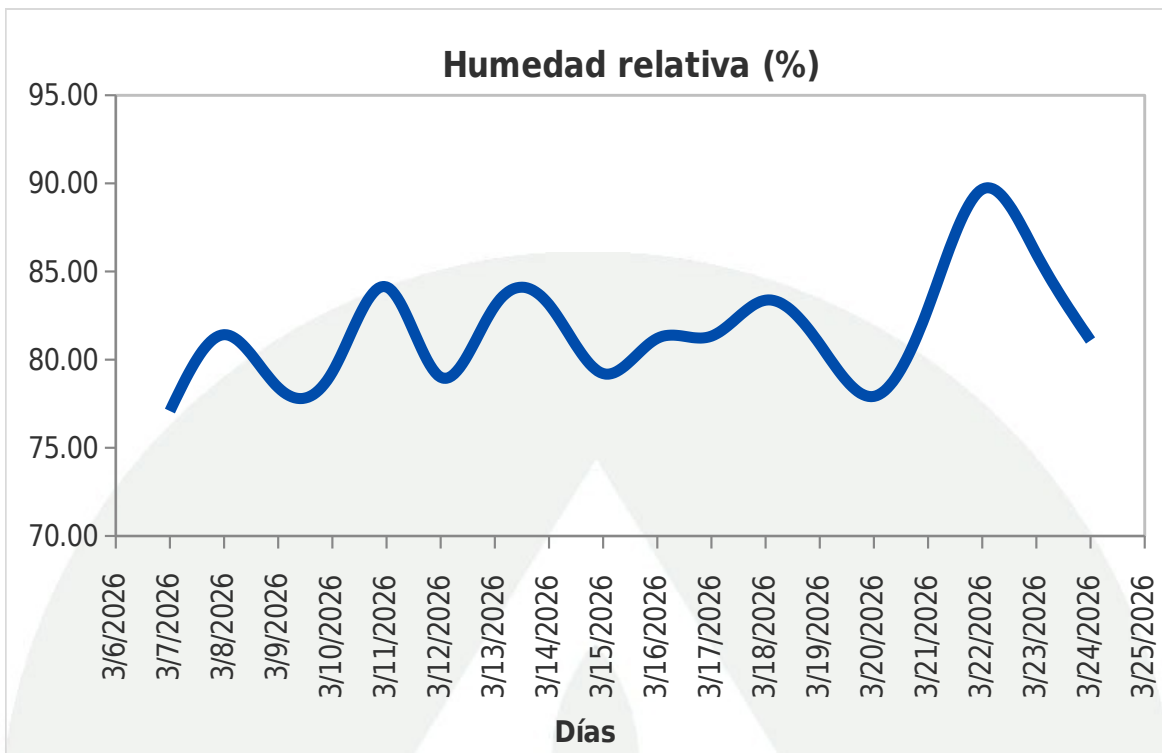


Gráfica 29. Comportamiento de la Temperatura media.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

9.2 La humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición. La humedad relativa se define como el porcentaje de saturación del agua en el aire, donde 100% representa el aire cuyo contenido de agua se encuentra saturado y propenso a condensar. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en una unidad de volumen de aire seco y se expresa generalmente en gramos por centímetro cúbico (g/cm^3).



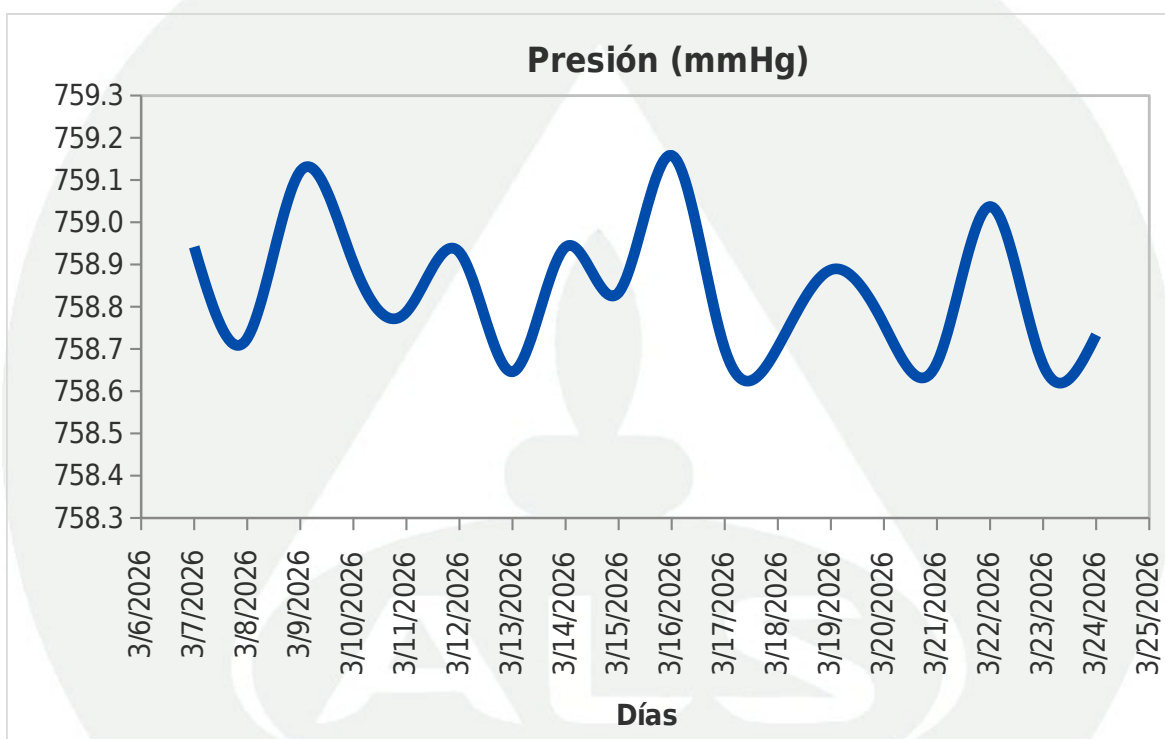
Gráfica 30. Comportamiento de la Humedad relativa.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



9.3 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. La presión atmosférica suele ser mayor al nivel del mar que en las cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. Las diferencias de presión atmosférica entre los distintos puntos de la corteza terrestre hacen que el aire se desplace de un lugar a otro originando los vientos.



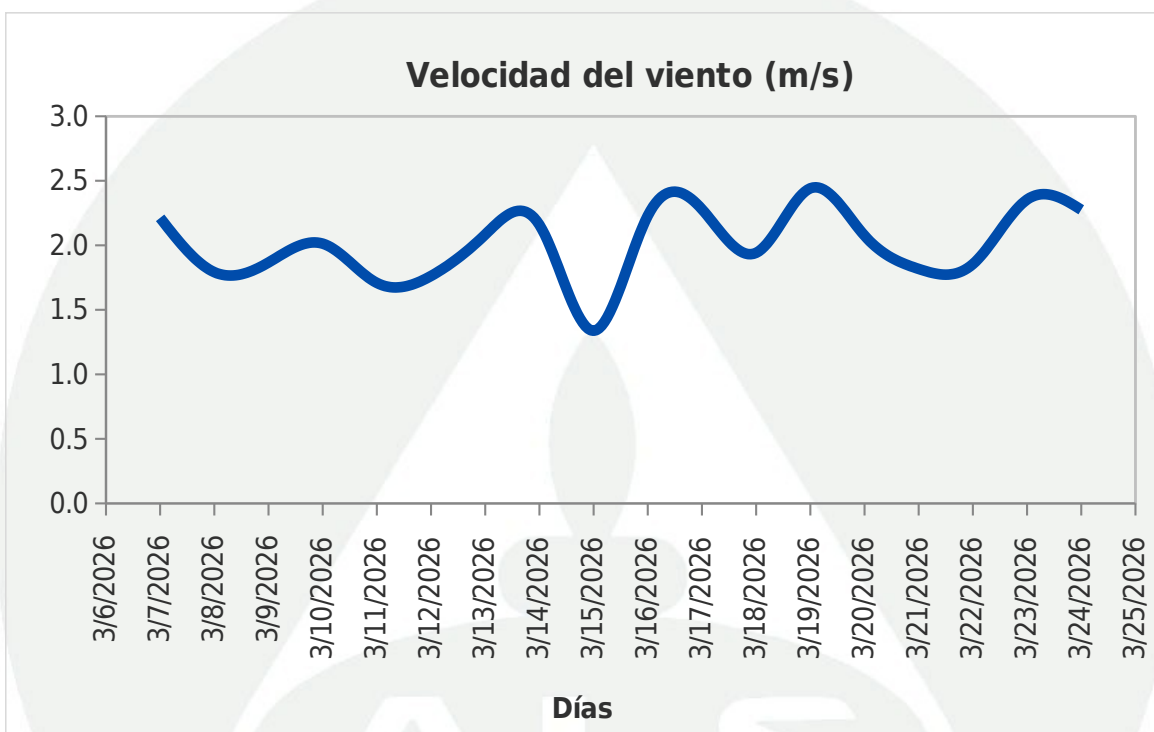
Gráfica 31. Comportamiento de la presión atmosférica.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



9.4 Vientos

Los vientos son originados por los cambios de presión y temperatura en el aire, además de la configuración del relieve y el efecto Coriolis. El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta, que, con la ayuda de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos.



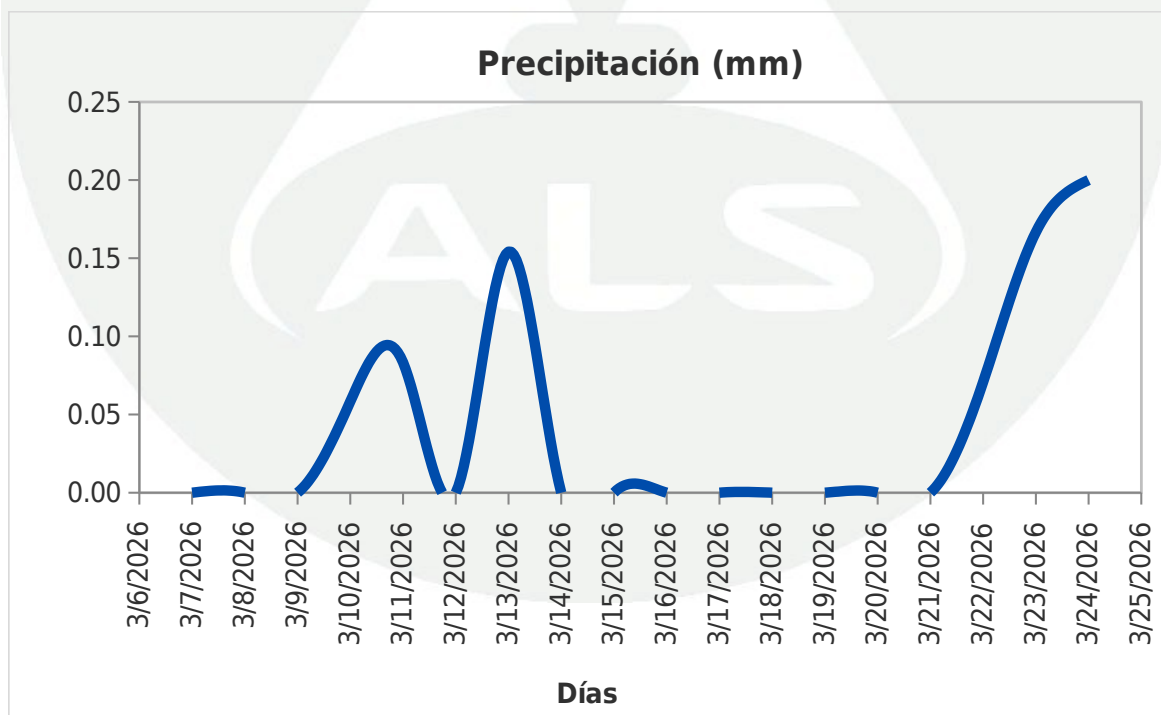
Gráfica 32. Comportamiento de la velocidad del viento.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



9.5 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.



Gráfica 33. Comportamiento de la precipitación.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 123 de 133

A continuación, en la **Tabla 44** se presenta los promedios de las variables atmosféricas registradas por la estación meteorológica de aire Vantate Pro2 (MET-004), ubicada en la estación vientos abajo, que registró los datos en el periodo del 7 al 24 de marzo de 2026.

Tabla 44. Variables meteorológicas

BajoMedioAlto						
Fecha	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Velocidad del viento (m/s)	Precipitación (mm)	Presión atmosférica (mmHg)	Dirección
7/03/2026	30,90	77,08	2,21	0,00	758,94	NNE
8/03/2026	31,24	81,42	1,79	0,00	758,73	NE
9/03/2026	31,01	78,42	1,87	0,00	759,12	E
10/03/2026	30,00	79,29	2,01	0,08	758,90	E
11/03/2026	29,83	84,13	1,71	0,12	758,79	NE
12/03/2026	29,49	79,00	1,76	0,00	758,93	SSE
13/03/2026	30,85	83,04	2,08	0,19	758,65	N
14/03/2026	28,20	83,13	2,16	0,00	758,94	S
15/03/2026	29,13	79,21	1,34	0,00	758,83	ENE
16/03/2026	30,90	81,21	2,23	0,00	759,16	E
17/03/2026	29,88	81,33	2,28	0,00	758,70	E
18/03/2026	29,00	83,38	1,94	0,00	758,70	SE
19/03/2026	28,82	80,88	2,44	0,00	758,89	E
20/03/2026	30,51	77,92	2,08	0,00	758,76	NE
21/03/2026	28,35	82,92	1,82	0,00	758,67	E
22/03/2026	30,72	89,67	1,85	0,08	759,04	NNE
23/03/2026	28,40	86,00	2,35	0,20	758,66	SE
24/03/2026	30,96	81,08	2,28	0,29	758,73	E
Máximo	31,24	89,67	2,44	0,29	759,16	-
Mínimo	28,20	77,08	1,34	0,00	758,65	-
Promedio	29,90	81,62	2,01	0,05	758,84	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

A partir de los datos obtenidos en la campaña de monitoreo, se obtuvo una temperatura promedio de 29,90°C; la presión atmosférica presenta una tendencia similar a la de la temperatura, registrando un valor promedio de 758,84 mmHg. Asimismo, la humedad relativa muestra un comportamiento coherente y acorde a las condiciones de la zona, arrojando un porcentaje promedio de 81,62%. Por último, es importante resaltar que, durante el



monitoreo, el valor máximo de precipitación que se registró fue de 0,2 mm reportado el 13/03/2026.

Por otra parte, desde la **Figura 9** a la **Figura 11** se muestran las rosas de los vientos para el periodo diurno, nocturno y consolidado. En la **Figura 11** se muestra la rosa de los vientos consolidada, con la dirección y velocidad del viento predominante en la zona de estudio. Esta rosa de vientos representa gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en el área determinada. De acuerdo con lo anterior, se observa un claro predominio de los vientos provenientes del sector Este (E), el cual concentra la mayor frecuencia registrada, alcanzando aproximadamente 18,4%, lo que indica que esta es la dirección dominante en el periodo evaluado.

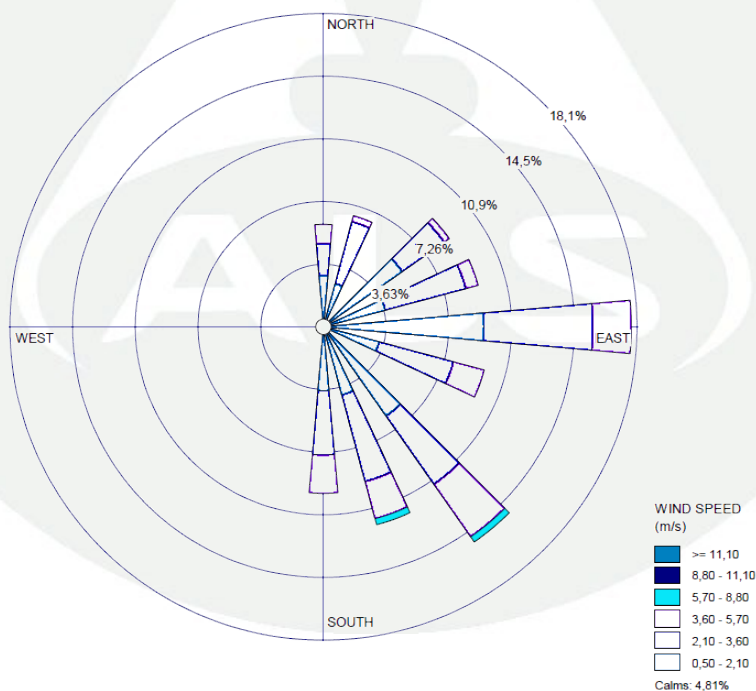


Figura 9. Rosa de vientos diurna

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026.

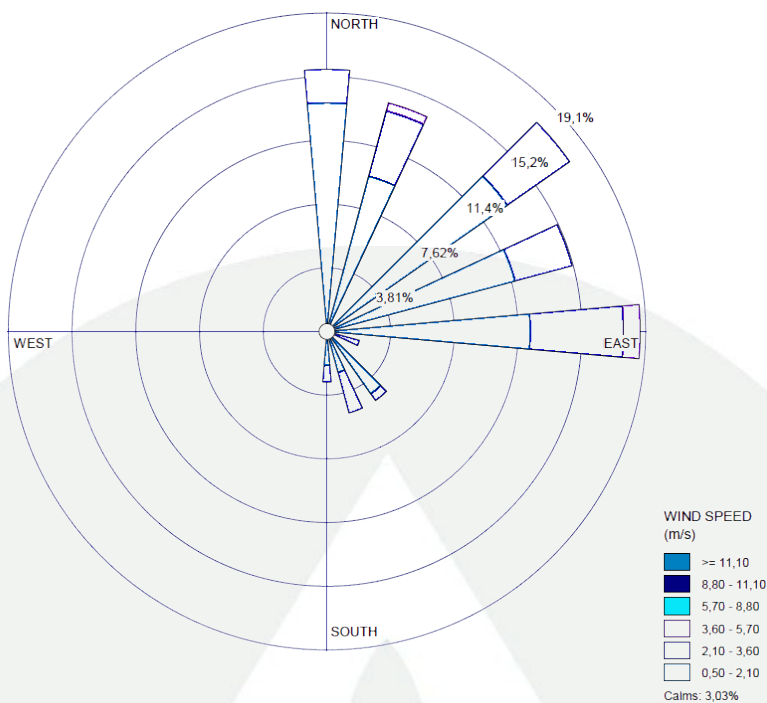


Figura 10. Rosa de vientos nocturna

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026.

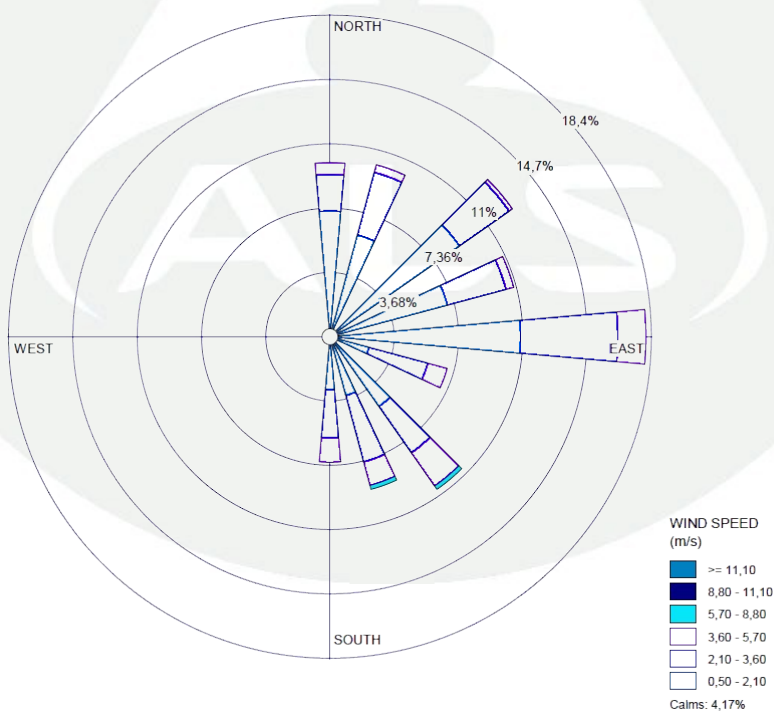


Figura 11. Rosa de vientos consolidada

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026.



10. CONCLUSIONES

DESARROLLO SERAMBIENTE S.A.S., realizó la evaluación de la calidad del aire en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico; a través del monitoreo realizado del 7 al 24 de marzo de 2026, de la cual se permite concluir lo siguiente:

- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de partículas respirables PM10 registradas en las dos (2) estaciones de monitoreo evidencian conformidad con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para tiempos de exposición de 24 horas ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$). El Índice de Calidad del Aire (ICA) diario para PM10 durante este periodo indica que el 100% de los datos se clasifican como calidad del aire Buena.
- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de partículas respirables PM2.5 registradas en las dos (2) estaciones de monitoreo evidencian conformidad con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para tiempos de exposición de 24 horas ($37 \mu\text{g}/\text{m}^3$). El análisis del comportamiento de los datos muestra que el Índice de Calidad del Aire (ICA) para PM2.5 clasifica el 80,6% de las muestras con calidad del aire Buena, mientras que el 19,4% restante corresponde a calidad del aire Aceptable.
- Durante el periodo de monitoreo, los resultados promedio de Dióxido de Azufre (SO_2) obtenidos en las dos (2) estaciones de monitoreo evidencian conformidad con el límite máximo permisible de $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para un periodo de exposición de 1 hora y de $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para un periodo de exposición de 24 horas, según lo establece la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) indica que el 100% de los datos presentan calidad del aire Buena, evidenciando un bajo riesgo para la salud asociado a este contaminante.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 127 de 133

- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno (NO₂) registradas en las dos (2) estaciones de monitoreo evidencian conformidad con el límite máximo permisible de 200 µg/m³ para periodos de exposición de 1 hora, establecido en la Resolución 2254 de 2017. El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) refleja que el 100% de los datos evaluados corresponden a calidad del aire Buena, indicando un bajo riesgo para la salud pública.
- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) registradas en las dos (2) estaciones de monitoreo evidencian conformidad con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para tiempos de exposición de 1 y 8 horas. El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) indica que el 100% de los datos evaluados presentan calidad del aire Buena, evidenciando un bajo riesgo para la salud.
- Durante el periodo de monitoreo, las concentraciones de Ozono (O₃) registradas en las dos (2) estaciones de monitoreo evidencian conformidad con el límite máximo permisible para periodos de exposición de 8 horas, establecido en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El análisis del Índice de Calidad del Aire (ICA) demuestra que el 100% de los datos evaluados presentan calidad del aire Buena, lo cual representa un bajo riesgo para la salud.

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Atlántico

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 128 de 133

DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



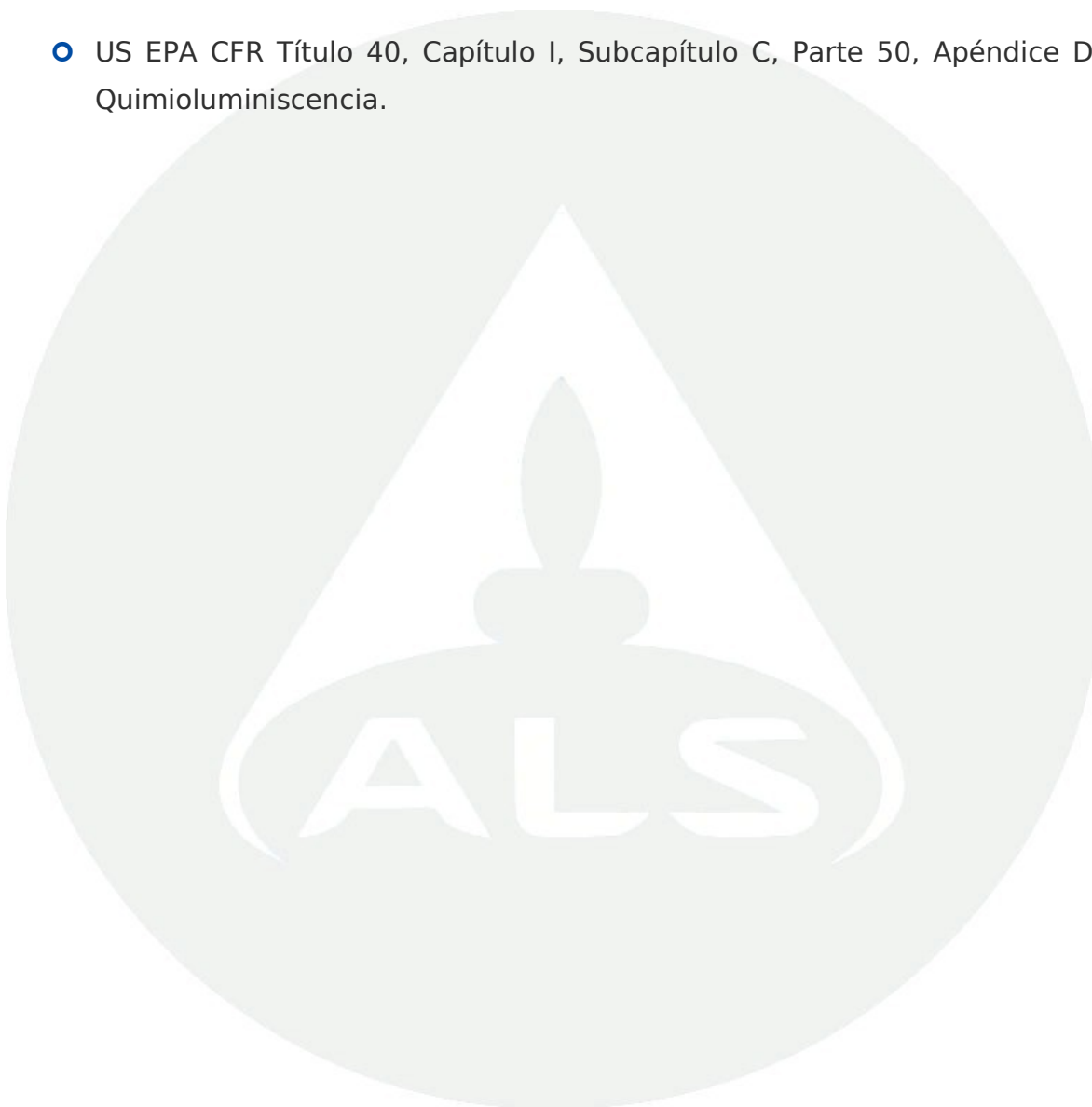
	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 129 de 133

11. BIBLIOGRAFÍA

- EDOMEX (2021). Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT. Características de los Contaminantes. Obtenido de: <https://rama.edomex.gob.mx/caracteristicas>.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Niveles permisibles de calidad de aire. Resolución 2254 de 2017.
- Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
- Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
- Tyler, N. Et Al. (2013). Marco Teórico de Contaminación atmosférica en Colombia. University College London – Universidad de los Andes. Bogotá
- Rubio, M. Angelica, Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana, & Paez, Maritza A. (2001). Remocion De Contaminantes Por Lluvias Y Rocios En La Region Metropolitana. Boletín de la Sociedad Chilena de Química, 46(3), 353-361. <https://dx.doi.org/10.4067/S0366-16442001000300014>
- Sistemas de medición automatizados para la determinación de la concentración de Material Particulado EN16450:2017.
- US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Fluorescencia Ultravioleta.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 130 de 133

- US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Quimioluminiscencia Fase Gaseosa.
- US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. Infrarrojo No Dispersivo.
- US EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. Quimioluminiscencia.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 131 de 133

12. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 45** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 45. Anexos del informe técnico

Anexo	Laboratorio	Archivos	Páginas
undefined	undefined	undefined	undefined
		certificado de calibración Botella Gas patrón NO ₂	1
		certificado de calibración Botella Gas patrón SO ₂	1
		Calibración CO	4
		Calibración NO ₂	6
		Calibración O ₃	4
		Calibración PM10 - PM2.5	2
		Calibración SO ₂	4
		Certificado de calibración LOGGER-015	2
		certificados de calibración LOGGER-016	2
		certificado de calibración Dilutor de gases	4
		certificado de calibración GRIM 003	5
		certificado de calibración GRIM 011	5
		certificado de calibración TRA-001	4
		Registro mantenimiento GEN-003	1
		Certificado de calibración MET-004	8
Anexo 2. Descripción de puntos de monitoreo		Descripción de puntos	4
Anexo 3. Reportes de laboratorio		Reporte automáticos gases	152
		Reporte automáticos partículas	76
Anexo 4. Memorias de cálculo de datos		Procesamiento de equipos automáticos PM10 y PM2.5	-
		Procesamiento de equipos automáticos CO, O ₃ , NO ₂ y SO ₂	-
Anexo 5. Registros de plan de calidad (plan de monitoreo)		Plan de monitoreo	3
Anexo 6. Terminología y abreviaturas usadas en este informe		Terminología y abreviaturas	4
Anexo 7. Registro fotográfico			
Anexo 8. Incertidumbre de resultados			

Nota: El equipo GEN-003 opera bajo principio de purificación y no de medición, por lo tanto, su control se basa en mantenimiento y pruebas funcionales, no en calibración metrológica.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 132 de 133

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-18
	OT 14180-1-CA-2224-V00	Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 133 de 133

13. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 46. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT 14180-1-CA-2224-V00	25/04/2026			
			Xiomara Quintero Gamez	Ana Blanco Aponte	Ana Blanco Aponte
Descripción					
Versión inicial					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

(FIN DEL INFORME)